

취급설명서

설치매뉴얼
조작매뉴얼
보수매뉴얼
사양 · 참고자료

AIR LEAK TESTER LS-R700



설치매뉴얼

시작하기 1

설치하기 2

인터페이스 3

조작매뉴얼

기본조작 4

화면구성 5

설정하기 6

목적별 설정하기 7

보수매뉴얼

유지 보수 점검 8

문제해결 9

사양 · 참고자료

사양 10

참고자료 11



목차

설치매뉴얼

1	시작하기	7
1	시작하기.....	8
2	안전상 주의사항	8
3	주의	9
4	보증	9
2	설치하기	11
1	개봉	12
1.1	부속품	12
1.2	준비물	12
2	각 부분 명칭	13
2.1	전면	13
2.2	후면	14
2.3	조작 Key	15
3	설치	16
3.1	Leak Tester 설치장소 환경	16
3.2	Quick 설치 도구	16
3.3	공압원 접속	18
3.4	Work 와 Master 의 배관	20
3.5	전원 접속	20
3.6	신호 접속	21
4	처음 전원을 켤 때	22
3	인터페이스	23
1	Control I/O 포트 사용	24
1.1	표준 Control I/O 포트 PHOENIX CONTACT	24
1.2	입력회로	25
1.3	출력회로	25
1.4	PLC 와 대표적인 접속예	27
1.5	채널선택	28
1.6	스테이지 번호 출력	28
1.7	신호 타이밍	29
1.8	I/O 모니터로 배선체크	30
2	시리얼 통신(RS-232C) 포트 사용	31
2.1	RS-232C 인터페이스	31
2.2	인터페이스 케이블 접속예	31
2.3	출력형식	32
2.4	데이터의 형태	32
2.5	체크섬	38
2.6	프린터 기능	38
3	USB 포트	40

조작매뉴얼

4	기본조작	41
1	전원켜기.....	42
2	각 서브 메뉴 화면, 항목 열기.....	42
3	이전 화면으로 돌아가기.....	42
4	다음 페이지로 이동.....	42
5	Settings Lock · Settings Unlock.....	43
5.1	Settings Unlock 과 Settings Lock	43
5.2	Passcode 설정.....	44
6	Remote R 와 Manual M 의 전환.....	44
7	Home Screen(시작화면) 으로 이동.....	44
8	Main Menu(메인메뉴) 열기.....	45
9	설정 관련 조작	45
9.1	채널 변경	45
9.2	항목 선택	45
9.3	수치 입력	45
5	화면구성	47
1	Main Meun (메인메뉴).....	48
2	Measure Screen (계측화면).....	48
2.1	Measure Screen 일람 (Remote).....	48
2.2	Measure Screen : Standard (표준) (Manual)	49
2.3	Measure Screen : Advanced (상세) (Manual)	50
2.4	Measure Screen : Waveform (파형) (Manual)	50
3	Setting (계측설정) 메뉴.....	51
3.1	Basic Settings (기본설정)	51
3.2	Advanced Settings (상세설정).....	52
3.3	Common Settings (공통설정).....	55
3.4	Copy Settings (설정값 복사).....	55
3.5	Initialize to Default (설정값 초기화)	55
3.6	Backup/Restore (백업/복원)	56
3.7	CSV Copy to USB (설정값 저장 “csv”).....	56
4	System (시스템) 메뉴.....	57
4.1	System Setting (시스템 설정).....	57
4.2	Data to Store in USB (USB 데이터 저장).....	58
4.3	Test Data Updata Time (계측저장파일 작성시간).....	58
4.4	System Backup/Restore (백업/복원)	58
5	K(Ve) 메뉴	59
5.1	K(Ve) Settings (K(Ve) 설정)	59
5.2	K(Ve) Automatic Setup (K(Ve) 측정).....	59
5.3	K(Ve) Check (K(Ve) 체크)	60
6	Comp. (보정) 메뉴	60
6.1	Mastering Settings (Mastering 설정).....	60
6.2	Mastering Display (Mastering 표시)	61
6.3	Drift Comp Settings (Drift 학습보정 설정)	61
6.4	Drift Comp Display (Drift 학습보정 표시).....	61
6.5	Fixed Comp Settings (고정값 보정 설정).....	62
7	Anls. (해석) 메뉴	62
7.1	Counter (카운터).....	62
7.2	X-Chart/List (관리도)	62
8	Maint. (계측기 관리) 메뉴.....	63
8.1	Battery Replacement (배터리 교환).....	63
8.2	Error Log (이상이력).....	63
8.3	I/O Monitor (I/O 모니터).....	63
8.4	Inspection (점검).....	64

8.5	Calibration Reminder (다음 점검일).....	64
8.6	Inspection Item (정비항목).....	64
9	Language (언어) 메뉴.....	64
10	Troubleshooting (문제해결) 메뉴.....	65
10.1	Error List (이상일람).....	65
10.2	Large Leak List (대 Leak 일람).....	65
10.3	Frequent (+) Fails (Work NG 다발시).....	65
10.4	Frequent (-) Fails (Master NG 다발시).....	65
11	Misc. (Help) 메뉴.....	66
11.1	System Version (Version 정보).....	66
6	설정하기	67
1	초기설정.....	68
1.1	시작 시 조작 모드.....	68
1.2	시작화면.....	68
1.3	날짜 설정.....	68
1.4	시간 설정.....	68
2	간이 Leak Test.....	69
2.1	설정값 입력.....	69
2.2	Timer(타이머) 설정.....	69
2.3	Test Press(Test 압력) 설정.....	69
2.4	Leak Limit 설정.....	69
2.5	K(Ve) 설정.....	70
3	초기설정의 흐름.....	70
4	초기설정 데이터 저장.....	72
4.1	시스템 전체 백업.....	72
5	Leak Test 행정과 Limit 표기.....	73
6	Leak Test 판정일람.....	73
7	목적별 설정하기.....	75
1	누설 유량표시.....	76
1.1	K(Ve) 측정.....	76
1.2	K(Ve)값 (Leak 계수) 수동입력.....	78
2	사이클타임 단축.....	78
2.1	Mastering 보정 기능 설정.....	78
2.2	Bypass 가압 (옵션).....	80
3	측정값 신뢰성 향상.....	81
3.1	Mastering 보정 기능 설정.....	81
3.2	Drift 학습보정 기능 설정.....	81
3.3	고정값 보정 기능 설정.....	82
3.4	Mastering 보정과 Drift 학습보정 기능 병용.....	82
3.5	Noise Reduction 기능 설정.....	82
3.6	배기간섭대책 기능 설정.....	83
4	Leak Test 신뢰성 향상.....	84
4.1	셀프체크 기능 설정.....	84
5	PC로 데이터 관리.....	84
5.1	시리얼 통신을 설정한다.....	84
5.2	USB 메모리에 의한 데이터 수집 설정.....	85
5.3	USB 메모리에 설정값을 저장.....	87
6	유사 Work 간단설정.....	88
6.1	설정값 복사.....	88
6.2	CH 별 설정값 초기화.....	88
7	계측데이터 해석.....	89
7.1	Analysis(해석) X-Chart(관리도) 조작.....	89
8	백업과 복원.....	90
8.1	변경한 설정값을 이전 상태로 되돌리기.....	91

8.2	LS-R700 교체에 대비	93
9	기타설정.....	93
9.1	채널명칭 설정	93
10	기타기능.....	94
10.1	백라이트 설정	94
10.2	표시언어 변경	94
11	안정된 계측을 위해서.....	94
11.1	매일 정비 점검할 목록	94
11.2	K(Ve) 체크	95
12	소프트웨어 업데이트.....	96

보수매뉴얼

8	유지 보수 점검.....	97
1	매일 정비 점검할 목록.....	98
2	매월 정비 점검할 목록.....	98
3	매년 또는 반년마다 정비 점검할 항목.....	99
4	유지 보수 점검 실시.....	99
4.1	K(Ve) 체크.....	99
4.2	No-Leak Test.....	100
4.3	차압센서(DPS) Offset 조정.....	100
4.4	차압센서(DPS) Span 확인.....	101
4.5	Test 압력 센서(PS) Offset 조정.....	101
4.6	Test 압력 센서(PS) Span 확인.....	101
4.7	전공 Regulator 조정.....	102
4.8	PCHK Limit 체크.....	102
5	배터리 교환 CPU Ver 1.0.0.0 ~ 1.x.x.x.....	103
5.1	배터리 교환순서 CPU Ver 1.0.0.0 ~ 1.x.x.x.....	103
5.2	ERROR 51 Lo Battery SRAM 에 대해서.....	105
5.3	ERROR 51 해결책.....	106
5.4	ERROR 51 이 재발했을 경우.....	106
6	메모리 클리어.....	106
9	문제해결.....	107
1	문제 발생시.....	108
2	이상일람.....	108
3	에러 원인과 그 해결책.....	109
3.1	ERROR 1 PS Offset Error (Test 압 센서 Offset 이상).....	109
3.2	ERROR 2 PS Out of Range (Test 압 센서 Range Over).....	109
3.3	ERROR 3 Test Pressure Error (Test 압 이상).....	110
3.4	ERROR 4 BAL1 Lost Test Pressure (등압 Test 압 이상).....	111
3.5	ERROR 5 Leak Limit Setting Error (Leak Limit 설정이상).....	111
3.6	ERROR 10 DPS Offset Error (차압센서 Offset 이상).....	112
3.7	ERROR 11 Air Operated Valve Error 1 (공기작동밸브 동작불량 1).....	112
3.8	ERROR 12 Air Operated Valve Error 2 (공기작동밸브 동작불량 2).....	113
3.9	ERROR 14 Air Operated Valve Error 4 (공기작동밸브 동작불량 4).....	113
3.10	ERROR 15 Air Operated Valve Error 5 (공기작동밸브 동작불량 5).....	114
3.11	ERROR 16 Air Operated Valve Error 6 (공기작동밸브 동작불량 6).....	114
3.12	ERROR 21 DPS Stopped Oscillating (차압센서 발진정지).....	115
3.13	ERROR 22 Stop Valves Closed (스톱밸브가 닫혀 있음).....	115
3.14	ERROR 23 Mastering Error (Mastering 값 이상).....	116
3.15	ERROR 24 K(Ve) Value Out of Range (K(Ve)값 Range Over).....	116
3.16	ERROR 25 Leak Limit Out of Range (Leak 판정값 Range Over).....	117
3.17	ERROR 51 ~ ERROR 61 시스템에러.....	117
4	Large Leak(대 Leak) 일람.....	119
4.1	각 Large Leak(대 Leak)의 판정 타이밍 차트.....	120
5	Work NG 다발 시.....	122
6	Master NG 다발 시.....	123
7	“Set the current date and time” 메시지가 표시될 경우.....	124

사양 / 참고자료

10	사양	125
1	주사양	126
2	형식분류표	127
11	참고자료	129
1	Leak Test 개요	130
1.1	행정 동작 개요 (내압 검출 방식)	130
1.2	Leak 에 의한 차압변화와 Leak 량 표시	131
1.3	Leak 량 환산	131
2	외관도	133
3	공기회도로	134
4	압력단위 환산표	136
5	유량단위 환산표	136
6	Leak 단위 설명	136
7	CE 마킹	137
8	사용자를 위한 정보 (FCC Rules)	137
9	주변기기	138
9.1	외부 배기 밸브(별매) 대응	138
9.2	Bypass Unit 대응 (옵션)	138

설치매뉴얼

1

1

시작하기

1	시작하기.....	8
2	안전상 주의사항	8
3	주의	9
4	보증	9

1 시작하기

COSMO Air Leak Tester LS-R700 시리즈를 구입해 주셔서 감사합니다.

LS-R700 시리즈는 각종 부품, 제품의 기밀성을 검사하는 차압식 Air Leak Tester로서 전문가용, 산업공업용으로 설계된 계측기입니다.

본 취급설명서에는 Air Leak Tester LS-R700 시리즈의 설치, 조작, 유지보수방법 및 취급 주의에 대해 설명되어 있습니다. 본 기기를 사용하기 전에 취급설명서를 읽고 올바르게 사용해 주세요. 또한, 본 취급설명서는 계측기 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관해 주세요.

2 안전상 주의사항

사용자의 안전을 지키고 사용자 및 타인의 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요. 취급 설명서에 적혀 있지 않는 조작은 절대로 하지 마세요.

[표시의 설명]

표시	의미
 경고	다음 경고를 무시할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있는 내용을 표시합니다.
 주의	다음 주의를 무시할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용을 표시합니다.

[그림기호의 설명]

△ 이 그림기호는 경고(주의포함)를 요하는 사항을 표시하고 있습니다. 구체적인 경고내용이 적혀 있습니다.

(예:  감전주의)

경고

- 전원 플러그 핀 부위 또는 콘센트에 먼지와 같은 이물질이 묻어 있을 때는 마른 천으로 깨끗이 닦아주세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 지정된 전원 전압에 맞게 사용해 주세요. 감전, 화재, 고장의 위험이 있습니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 본체가 파손되었을 때 본체 전원을 끄고 전원코드를 뽑아 주세요. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품에 압력을 가할 때는 지정된 압력을 보다 큰 압력을 가하지 마세요. 제품파손, 사용자 부상의 위험이 있습니다.
- 이물질(물, 기름 등)이 제품 안으로 들어갔을 때는 본체 전원을 끄고 전원코드를 뽑아 주세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다. 물, 기름을 사용하는 장소에 설치할 때는 주의해 주세요.
- 제품을 개조하지 마세요. 감전, 화재, 고장의 위험이 있습니다.
- 전원을 끄고 전원코드를 뽑은 후에 퓨즈를 교환해 주세요. 또한 내장된 퓨즈와 같은 사양의 퓨즈를 사용해 주세요. 사양이 다른 퓨즈의 사용은 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 다음과 같은 현상을 나타나면 사용을 중지해 주세요.
 - 연기가 난다.
 - 이상한 소리가 난다.
 - 취급설명서에 없는 문제가 나타난다.
 - 취급설명서의 지시대로 조작할 수 없다.

감전이나 부상을 피하기 위해 전원코드를 뽑고 공압원을 분리합니다. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

! 주의

- 1) 습도가 높은 곳, 직사광선이 닿는 곳, 온도가 5°C 이하 45°C 이상인 곳에서는 사용하지 마세요. 오작동이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 2) 전원코드는 다음을 주의해 주세요. 코드가 손상되어 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
 - 전원코드에 무리한 힘을 가하지 마세요.
 - 안전을 위해 전원코드를 본체에서 뽑은 후 전원코드를 청소해 주세요.
 - 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
 - 전원 플러그를 콘센트에서 뽑을 때는 반드시 플러스를 잡고 뽑아 주세요.
- 3) 바닥이 튼튼하고 평평한 곳에 설치하세요. 설치시 바닥이 고르지 곳, 얇으면 진동에 의해 제품이 떨어질 수 있습니다.
- 4) 케이블을 올바르게 연결해 주세요. 올바르게 않은 연결상태로 사용하면 제품 및 주변기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 5) 제품 위에 올라가지 마세요. 또한, 물이나 기름 비눗물 등의 용기, 그 밖의 물건 등을 제품 위에 올리지 마세요. 낙하에 의한 부상, 감전, 파손의 원인이 될 수 있습니다.
- 6) 액정이 파손되었을 때는 내용물에 닿지 않도록 해주세요. 염증의 원인이 될 수 있습니다. 피부에 닿았을 때는 흐르는 물로 씻어 주세요.
- 7) 지정된 소모품의 교환 이외에는 제품을 분해하지 마세요. 오작동이 일어나 사용자의 부상, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 8) 공압원을 연결한 상태로 배관을 설치하거나 분리하지 마세요. 부상의 원인이 될 수 있습니다. 안전을 위해 보호 안경을 착용해 주세요.
- 9) **Leak Test** 종료 시에는 완전히 배기가 된 상태에서 **Work** 를 언클램프해 주세요. 잔압에 의한 부상의 위험이 있습니다.
- 10) 운반할 때는 떨어뜨리지 않도록 손으로 제품의 하단을 받쳐주세요. 또한, 후면에 설치된 밸브 등의 부품을 잡고 들어 올리지 마세요.
- 11) 운반할 때는 안전화를 착용해 주세요. 낙하에 의한 사용자의 부상 위험이 있습니다.
- 12) 제품을 청소할 때는 부드럽고 마른 천을 사용해 주세요. 잘 닦이지 않을 때는 중성세제를 희석해 사용해 주세요. 유기용제는 사용하지 마세요.
- 13) 본 취급설명서에 기재되어 있지 않은 조작은 하지 마세요. 제품 보호 기능이 손상될 가능성이 있습니다.

3 주의

- 1) 본 취급설명서의 내용은 기기의 성능이나 기능이 향상되면 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 2) 본 취급설명서의 내용을 전부 또는 일부를 무단으로 복제하지 마세요.
- 3) 본 제품에 의해 검사된 제품과 검사의 내용이 미치는 결과에 대해 폐사는 일체 책임을 지지 않습니다.
- 4) 본 제품에는 특정한 오설정, 오조작 및 내부기기의 고장을 미리 감지하는 셀프체크 기능이 있습니다. 단, 셀프체크 기능이 적용되는 대상은 정해져 있습니다.
- 5) 본 제품의 계측방식은 **Master** 와 **Work** 의 비교를 통한 차압검출 방식입니다. 누설이나 용적 변화가 발생하는 **Master** 나 **Work**, 씰이나 지그 장치의 사용은 오판정의 원인이 됩니다.
- 6) 본 제품에 대한 문의 사항이 있으면 폐사 또는 폐사 대리점에 문의해 주세요.

4 보증

본 제품의 보증에 대한 상세한 내용은 폐사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
최신 보증 정보는 아래 URL 통해 확인해 주세요.

일본어 URL: <https://www.cosmo-k.co.jp/support/>



영어 URL: <https://www.cosmo-k.co.jp/en/support/>





2

설치하기

1	개봉	12
1.1	부속품	12
1.2	준비물	12
2	각 부분 명칭	13
2.1	전면	13
2.2	후면	14
2.3	조작 Key	15
3	설치	16
3.1	Leak Tester 설치장소 환경	16
3.2	Quick 설치 도구	16
3.3	공압원 접속	18
3.4	Work 와 Master 의 배관	20
3.5	전원 접속	20
3.6	신호 접속	21
4	처음 전원을 켤 때	22

1 개봉

LS-R700 의 박스를 개봉하여 운송 중에 파손된 부분 혹은 부속품이 있는지 확인해 주세요.

1.1 부속품

명칭	수량
전원 코드	1 개
Control I/O 커넥터: MSTB 2,5 / 16-STF-5,08 (PHOENIX CONTACT)	각 2 개
검사성적서 · 기준기교정증명서	각 1 부
Read this first	1 부

1.2 준비물

설치를 위한 준비물

명칭
Quick 고정장치로 고정할 경우 M4 나사 (4 개)
공압원을 접속할 각종 배관재
Test 회로를 접속할 각종 배관재

제품을 Remote 로 조작할 경우, 접속을 위한 준비물

명칭
Control I/O 포트 케이블
DC24V 전원

계측 데이터와 설정값의 저장을 위한 준비물

명칭
USB 메모리
PC
RS-232C 통신 케이블 (시리얼 통신 케이블) (시중 판매제품)
USB 시리얼 변환 어댑터 (PC 에 RS-232C 통신용 포트가 없는 경우)

2 각 부분 명칭

2.1 전면



A 컬러액정 LCD

B Pass 판정램프

Leak Test 결과가 양판정일 경우에 점등합니다.

C NG 판정램프

Leak Test 결과가 불량판정일 경우에 점등합니다.

D ✕ 교정포트

교정포트에 Leak Master를 연결하여 계측기 감도확인 및 일상정검이 가능합니다.

E ✕ 점검포트

계측 시에는 점검포트에서 봉지 플러그를 제거하지 마세요.

F USB 포트

USB 포트를 통해 계측, 파형, Mastering 각 데이터와 설정값 등을 CSV 형식으로 출력합니다. 소프트웨어의 업데이트 등도 가능합니다.

G 조작 Key

H STOP Key

Manual 시에 Leak Test를 정지합니다. 또한, 에러표시를 해제합니다.

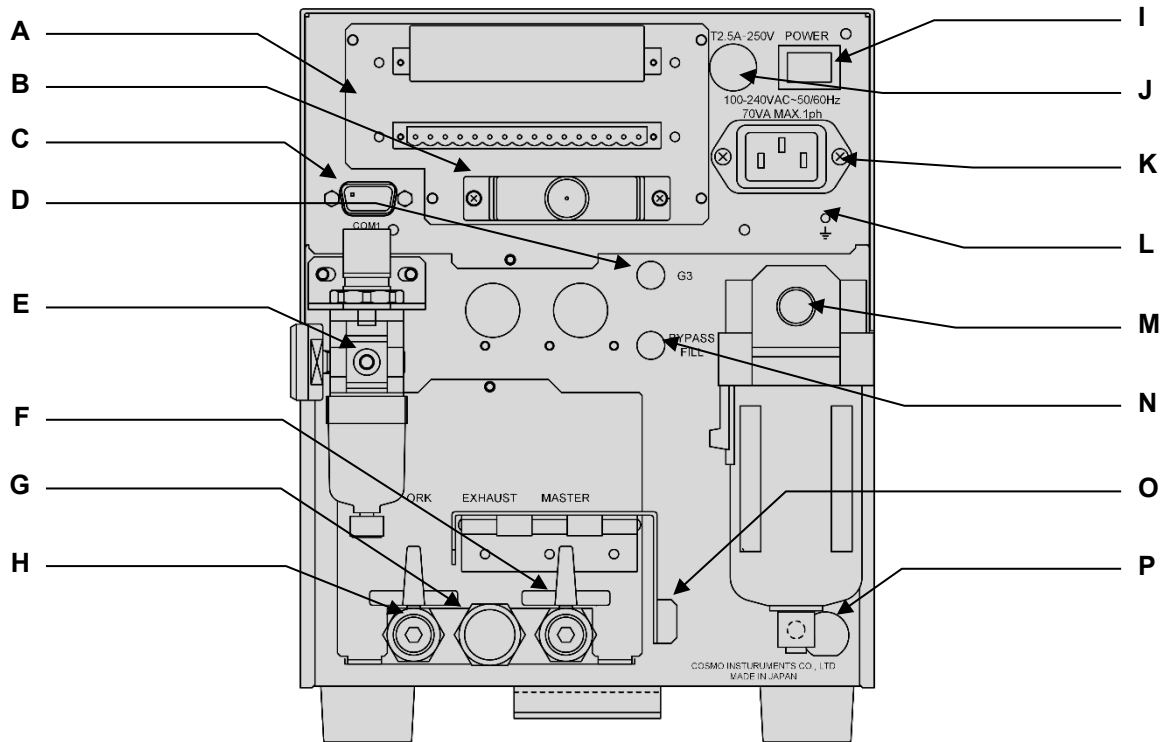
I START Key

Manual 시에 Leak Test를 시작합니다.

J Quick 설치 도구

전용 고정베이스와 M4 나사 2개로 간단하게 탈착이 가능합니다.

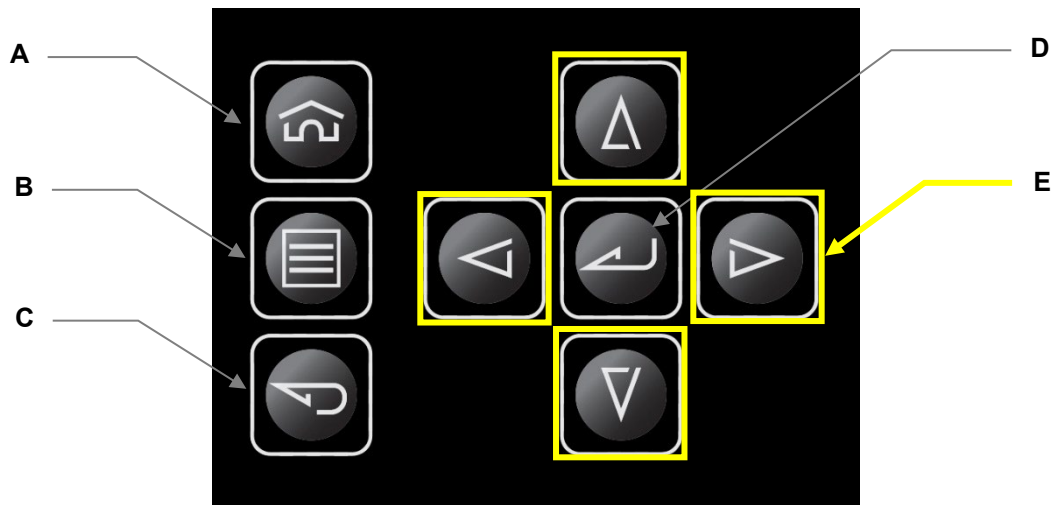
2.2 후면



- A CONTROL I/O:** Control I/O 포트 (PHOENIX CONTACT)
LS-R700 을 Remote Control 할 경우에 사용합니다.
위: 입력 **A** 아래: 출력 **B**
- B CONTROL I/O:** Control I/O 포트 (특수사양) D-SUB 일 경우
- C COM 1:** 시리얼 통신 포트
지정한 Format 으로 데이터를 출력합니다. (9PIN 수컷)
- D G3:** 외부 배기밸브용 Pilot 압력 접속 포트 (Push 식 Joint 4 mm)
- E PILOT PRESSURE:** Pilot 압력 접속 포트
Filter Regulator 로 압력을 조절하여 규정범위의 Clean Air 를 접속합니다.
- F MASTER:** Master 측 스톱밸브
누설없는 양품(Master)을 연결하는 배관 포트입니다. 점검 이외에는 항상 열어 두세요.
- G EXHAUST:** 배기용 소음기
Leak Test 판정 후에 Work 및 Master 의 압축 공기가 배기 됩니다.

- H WORK:** Work 측 스톱밸브
피검사물(Work)을 접속하는 배관 포트입니다. 점검 이외에는 항상 열어 두세요.
- I POWER:** 전원 스위치
- J FUSE:** 퓨즈 (T2.5A 250V)
- K 100 - 240 VAC~:** 전원입력 커넥터
- L FG:** 접지 단자
- M TEST PRESSURE:** Test 압력 접속 포트
- N BYPASS FILL:** (옵션)
Bypass Unit 가압밸브용 Pilot 압력 접속구 (Push 식 Joint 4 mm)
- O 스톱밸브 커버와 스톱밸브 개폐 확인 스위치:** (옵션)
스톱밸브를 닫은 채로 Leak Test 를 하지 않도록 스톱밸브의 개폐를 감지합니다. 닫혀 있을 때는 커버가 완전히 내려가지 않아 안쪽에 있는 스위치가 눌리지 않습니다. 밸브를 열고 커버를 내렸을 때 스위치는 ON 이 됩니다.
- P EP REGULATOR:** (옵션)
전공 Regulator 접속 커넥터

2.3 조작 Key



- A HOME Key: Home Screen(시작화면)으로 설정한 계측화면을 엽니다.
- B MENU Key: Main Menu(메인메뉴)를 엽니다.
- C BACK Key: 1 개 전의 화면으로 돌아갑니다.
- D ENTER Key: 항목선택이나 수치입력 후 ENTER Key 를 누르면 입력한 조건을 확정합니다.
- E CURSOR Key: 메뉴의 이동, 수치입력 시, 항목변경 시에 사용합니다.

3 설치

3.1 Leak Tester 설치장소 환경

설치장소의 환경

- 직사광선이 닿지 않는 곳
- 문의 개폐에 의한 바람의 영향이 없는 곳
- 냉난방기 등의 바람이 닿지 않는 곳

불가피한 경우에는 부분적으로 스크린을 설치하면 효과를 볼 수 있습니다.

Work 의 온도변화

- 가열이나 냉각 후의 Work, 용접이나 세정 후의 Work
- Test 전에 바닥 등 Leak Test 지그 주변과 다른 온도의 장소에 보관되어 있던 Work

이 같은 경우에는 온도가 일정하게 될 때까지 고감도의 Leak Test 가 불가능합니다.

3.2 Quick 설치 도구

⚠ 주의

운반할 때는 떨어지지 않도록 손으로 제품의 하단을 받쳐주세요. 또한, 후면에 설치된 밸브 등의 부품을 잡고 들어 올리지 마세요.

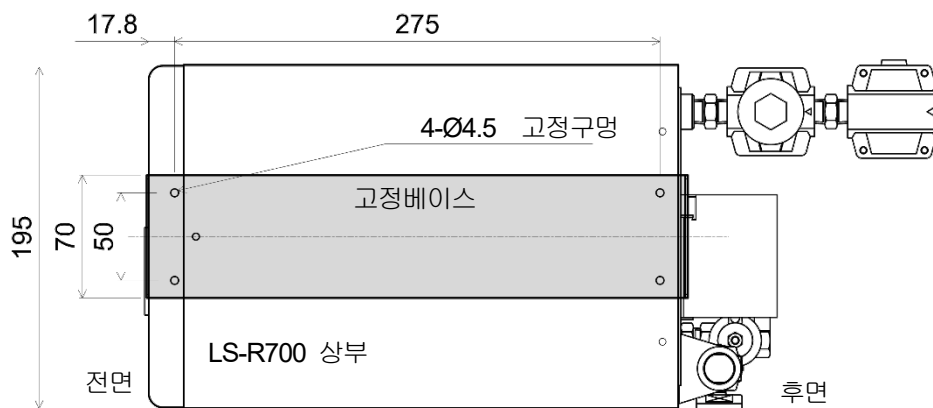
⚠ 주의

제품의 하중을 견딜 수 있는 곳에 설치해 주세요. 진동이 심한 곳이나 기울어진 곳과 같이 불안정한 곳에는 설치하지 마세요. 제품이 떨어지면서 사용자 부상의 위험이 있습니다.

LS-R700 에는 전면 2 개의 나사로 탈착할 수 있는 설치 도구가 부착되어 있습니다.

고정베이스

LS-R700 에서 고정베이스를 떼어 M4 나사 4 개로 LS-R902 를 설치할 장소에 고정해 주세요. 설치장소에 굴곡이 있으면 설치할 수 없습니다. 아래 그림은 고정베이스를 사용해 설치할 경우 LS-R700 본체의 위치를 나타냅니다. 아래의 그림처럼 고정베이스에 LS-R700 을 고정합니다. 설치용 M4 나사는 포함되어 있지 않습니다.

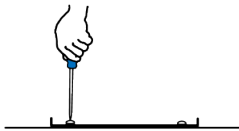


설치 방법

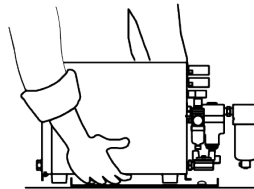
설치 도구 A, B 는 LS-R700 전면, 후면의 아래쪽에 부착되어 있습니다.



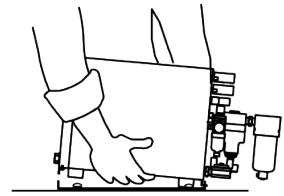
다음 순서대로 고정합니다.



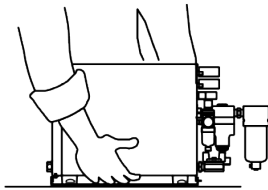
계측기를 설치할 장소에
고정베이스를 설치합니다



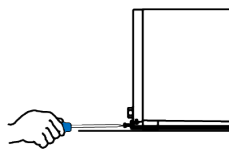
설치 도구 A, B 를 부착한 LS-
R700 을 설치할 장소보다 약간
앞쪽에 둡니다.



LS-R700 의 전면을 들어
올리면서 설치 도구 B 의 끝이
고정베이스의 구멍에
들어가도록 뒤쪽으로 밀니다.



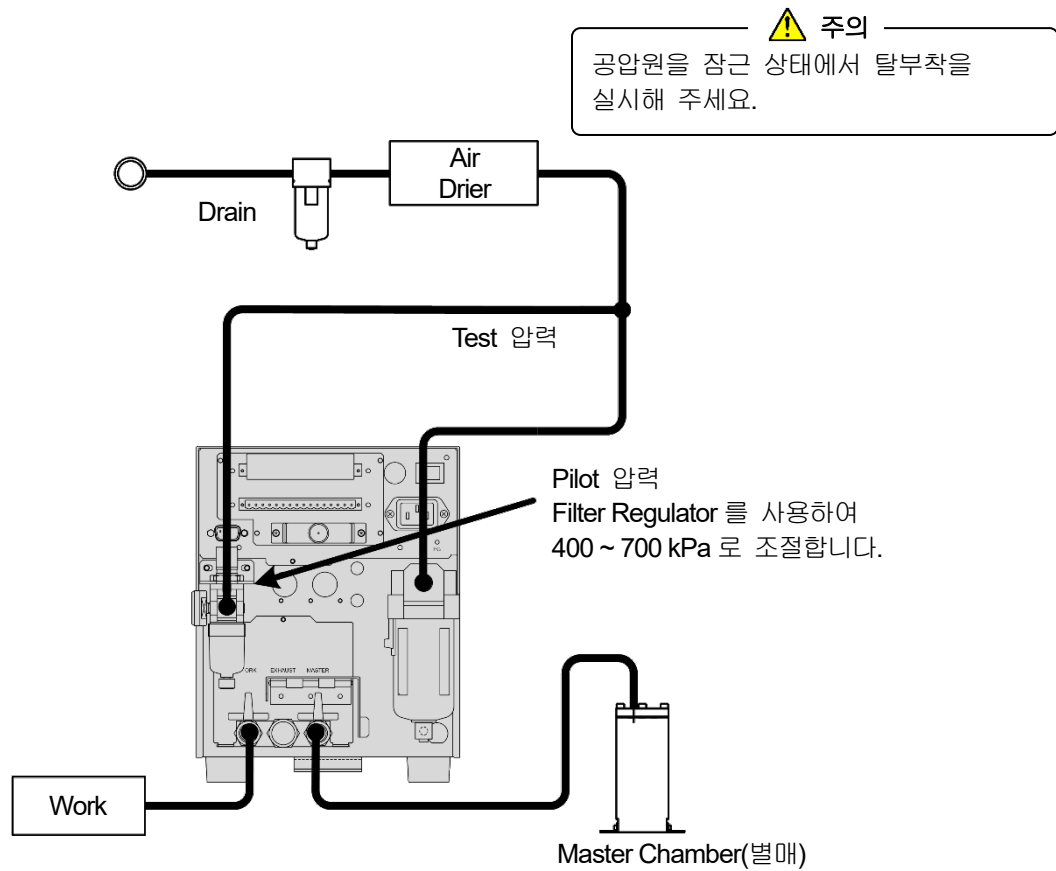
설치 도구 A 가 고정베이스의
안쪽으로 들어가도록 LS-
R700 을 내려 나사 구멍의
위치를 맞춥니다.



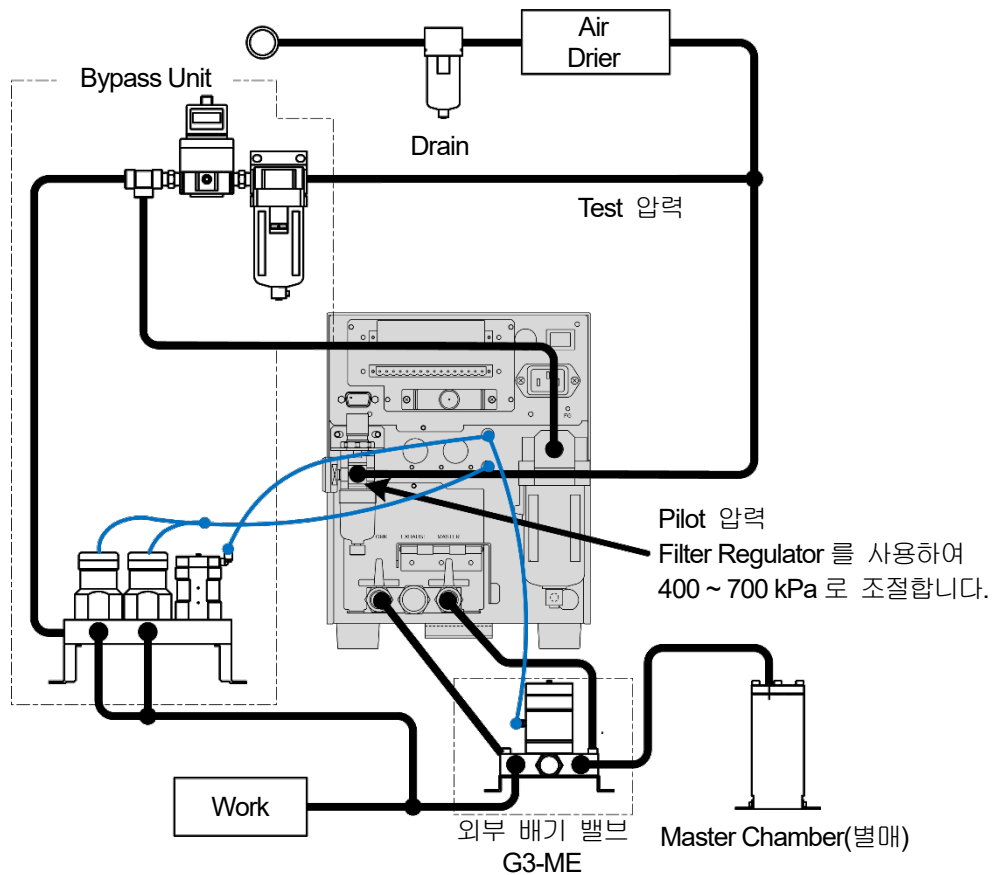
M4 나사로 고정합니다.

3.3 공압원 접속

기본 접속예



옵션 설치예



공압원에 관한 주의사항

- 건조된 **Clean Air** 를 공압원에 접속해 주세요. **LS-R700** 내에 물이나 기름의 유입은 차압 센서 고장의 원인이 됩니다. **Prefilter**로서 **Oil Mist Separator** 나 **Air Drier** 를 추가 연결하면 물이나 기름의 유입을 막는 것이 가능합니다.
- 구동계의 **Lubricator** 를 통과한 **Air** 는 접촉하지 마세요. 또한, 기름을 포함한 공압원은 절대로 **LS-R700** 에 접촉하지 마세요.
- 배관 내에는 결로 현상이 없도록 해 주세요. 에어컨의 토출구에 배관이 닿으면 온도 차에 의해 결로 현상이 생깁니다.
- **Test** 압력이 부압일 경우 주의해 주세요.
사용을 마친 **Oil** 회전 타입 진공펌프를 끌 때 **Oil** 이 역류하지 않도록 대기 개방 밸브를 사용해 주세요.
또한, **LS-R700** 은 진공 펌프보다 높은 곳에 설치해 주세요.

NOTE

물, 기름의 유입에 의한 차압 센서(DPS) 고장 현상
DPS의 **Offset** 값이 크게 벗어나 **Offset Error** 또는
대 **Leak NG** 가 빈번하게 발생합니다. 이 같은 경우
메이커에 수리를 의뢰해 주세요.

- 공압원의 압력은 **Test** 압력보다 높고 압력변동은 작아야 합니다.
- 공압원은 유량이 충분해야 합니다.
- **Test** 압력용 **Regulator** 와는 별개로 원압안정용 **Regulator** 로 (**Test** 압력 +100 kPa 이상) 조절해 주세요.

Test 압력 접속

접속 포트: TEST PRESSURE (Oil Mist Separator IN 포트) 접속 구경: Rc 1/4

Test 압력 사양		Test 압력용 공압원	
L02 (미압용)	20 kPa 이하	다음 조건의 공압원을 접속합니다. • 공압원의 압력은 Test 압력보다 높고 압력변동은 작아야 합니다. • 유량이 충분할 것 • Test 압력용 Regulator와는 별개로 원압안정용 Regulator로 (Test압력 +100 kPa 이상) 조절해 주세요.	L02: 최대 200 kPa
L (저압용)	100 kPa 이하		L: 최대 500 kPa
LR (저압용)	95 kPa 이하		LR: 최대 200 kPa
M/MR (중압용)	800 kPa 이하		M: 최대 1 MPa MR: 최대 1 MPa
H20 (고압용)	2.0 MPa 이하	조절된 Test 압력을 Air Filter 에 접속합니다.	
V (부압용)	-90 kPa 이상	진공펌프를 접속해 주세요.	
VR (부압용)	-75 kPa 이상	NOTE 부압원을 통해 물이나 기름의 유입을 막아주세요.	

Pilot 압력 접속

Pilot 압력은 **LS-R700** 내의 공기 작동 밸브를 구동시키기 위한 압력입니다.
400 ~ 700 kPa 로 조절해 주세요.

접속 포트: PILOT PRESSURE 접속 구경: 6Mm One Touch Joint

3.4 Work 와 Master 의 배관

배관재 선정 시 주의사항

압력에 의한 팽창이 적은 경질 나일론 튜브를 사용해 주세요.

- **Test** 압력이 높을수록 두꺼운 튜브, 내용적이 클수록 내경이 큰 튜브를 선정해 주세요.
- 소용적 **Work**(기준 1000 mL 이하)에서는 내부 O 링의 변형에 영향을 받기 때문에 **Push** 식(원터치식) **Joint** 를 사용하지 마세요. 가능하면 슬리브를 사용한 **Insert** 식 **Joint** 를 사용해 주세요. 단, 1/2 인치 (외경 12 mm) 이상의 튜브일 경우, **Insert** 식은 시간이 지나면서 느슨해질 가능성이 있습니다. 이 같은 경우에는 **Push** 식(원터치식)을 사용해 주세요.
- 배관의 길이는 가능한 짧게 설치해 주세요. 또한 내용적이 작은 **Work** 일 경우에는 가급적 내경이 작은 튜브를 사용해 주세요.
- **Mastering** 기능을 사용하지 않는다면 **Master** 와 **Work** 의 배관은 같은 재질의 배관을 사용하여 가능한 같은 길이로 설치해 주세요.
- 진공타입의 **Test** 에는 내경이 큰 튜브가 필요합니다. 고진공일 경우, 배관의 안쪽 면이 매끄러운 튜브를 사용해 주세요.
- **Leak Test** 중에는 튜브가 움직이지 않도록 고정해 주세요.

추천 배관 (Test 압력 800 kPa 이하일 경우)

메이커: NITTA(주)

인치 사이즈: N2-1 (200 kPa 이하), N2-2

밀리 사이즈: N2-4

메이커: SMC(주)

T 시리즈

Test 압력 800 kPa 을 넘을 경우

동관을 사용해 주세요. (스테인리스관 등)

동관은 강도계산을 한 후에 선정해 주세요.

3.5 전원 접속

동봉된 전원 코드를 사용합니다. 전원 전압은 AC 100 ~ 240 V $\pm$ 10%입니다. 콘센트에 꽂아 접지를 해 주세요.

콘센트로 접지를 할 수 없을 때는 단자 F.G 에 접지해 주세요.

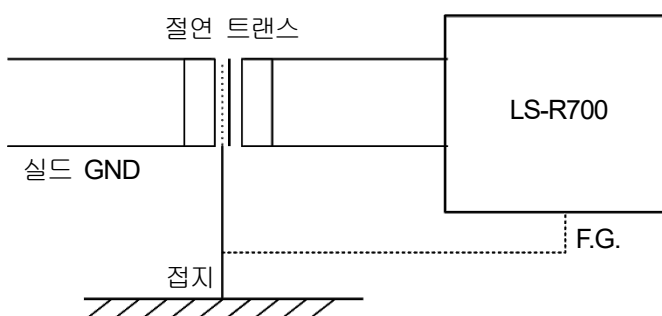
AC125 V 이하의 전원에서는 부속 전원 코드를 사용합니다.



주의

감전 주의

지정되지 않은 전원을 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.



NOTE

Noise 발생원이 없는 전원라인을 사용해 주세요.
전원라인이 Noise 의 침입 경로일 경우, Noise 방지효과가 있는 절연트랜스나 Noise Cut 트랜스를 사용합니다.

3.6 신호 접속

I/O 포트의 커넥터를 사용하여 외부 PLC 등의 제어기와 접속합니다.



주의

감전 주의

배선작업은 반드시 주전원을 끄고 실행해주세요.

- 배선은 실드선을 사용하고 장치 내에서는 신호선과 전원계를 분리해 주세요.
- 배선은 가능한 짧게 만들고 느슨하게 연결하거나 고리모양을 만들지 마세요.
- Common 선과 신호선을 꼬면 Noise 억제에 효과가 있습니다.

PHOENIX CONTACT(표준)



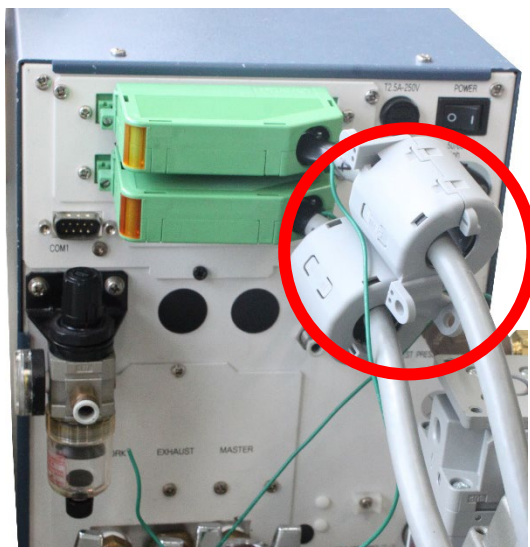
선재의 피복을 벗겨 접속부에 꽂은 후 위의 나사를 돌려 고정해 주세요.

Pin 번호는

3. 인터페이스 를 확인해 주세요.

- 후면 패널의 커넥터 근처에 페라이트 코어를 설치하세요.

모델 번호	제조사
E04SR401938	SEIWA (상당품)



4 처음 전원을 켤 때

후면의 전원 스위치를 **ON** 으로 하여 전원을 켜주세요.
계측은 전원을 켜고 5 분 이상 지난 후에 시작해 주세요.

처음 전원을 켜면 언어선택 화면이 나타납니다.

사용할 언어를  로 선택 >  로 결정 >  를 눌러 **Enter** 로 이동 >  재시작되며 선택한 언어로 표시됩니다.



설정된 시작화면을 표시합니다. (초기설정은 **Standard**(표준))

 또는,  를 누르면 **Main Meun**(메인메뉴) 화면이 나타납니다.

3

인터페이스

1	Control I/O 포트 사용.....	24
1.1	표준 Control I/O 포트 PHOENIX CONTACT	24
1.2	입력회로	25
1.3	출력회로	25
1.4	PLC 와 대표적인 접속예	27
1.5	채널선택	28
1.6	스테이지 번호 출력	28
1.7	신호 타이밍	29
1.8	I/O 모니터로 배선체크	30
2	시리얼 통신(RS-232C) 포트 사용.....	31
2.1	RS-232C 인터페이스	31
2.2	인터페이스 케이블 접속예	31
2.3	출력형식	32
2.4	데이터의 형태	32
2.5	체크섬	38
2.6	프린터 기능	38
3	USB 포트	40

1 Control I/O 포트 사용

Control I/O 포트는 LS-R700 을 PLC 등의 외부기기에서 제어할 때, 신호 입출력을 하기 위한 접속 포트입니다. 이 포트를 사용하면 LS-R700 를 전자동 라인에서 사용할 수 있습니다.

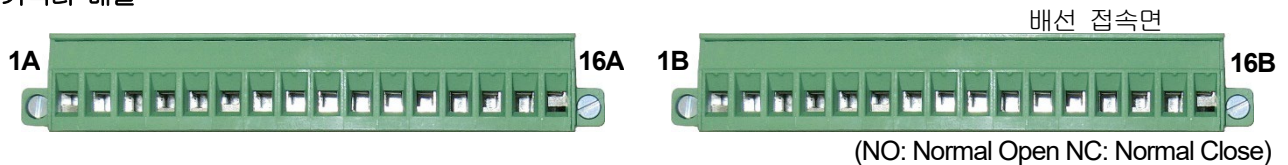
1.1 표준 Control I/O 포트 PHOENIX CONTACT

커넥터 형식

LS-R700 측: DFK-MSTBVA 2,5/16-GF-5,08 (PHOENIX CONTACT)

케이블 측: MSTB 2,5/16-STF-5,08 (PHOENIX CONTACT)

커넥터 배열



입력			출력		
PIN#	신호	TYPE	PIN#	신호	TYPE
1A	START	입력 NO	1B	스테이지 번호#0(STAGE #0)	출력 NO
2A	STOP	입력 NO/NC	2B	스테이지 번호#1(STAGE #1)	출력 NO
3A	Charge Hold(CHG.H)	입력 NO	3B	이상(ERROR)	출력 NO
4A	Mastering/Drift 클리어 *1	입력 NO	4B	Reserved	
5A	K(Ve) 체크	입력 NO	5B	Pass	출력 NO
6A	교정밸브 동작(CAL.VALVE)	입력 NO	6B	UL NG	출력 NO
7A	Reserved		7B	Mastering 요구신호(M.REQ)	출력 NO
8A	Reserved		8B	Reserved	
9A	채널#4(CH#4) *2	입력 NO	9B	동작 중(BUSY)	출력 NO
10A	채널#3(CH#3) *2	입력 NO	10B	완료(END)	출력 NO
11A	채널#2(CH#2) *2	입력 NO	11B	Test 시간 연장(Ext) *3	출력 NO
12A	채널#1(CH#1) *2	입력 NO	12B	LL2 NG	출력 NO
13A	채널#0(CH#0) *2	입력 NO	13B	LL NG	출력 NO
14A	Reserved		14B	UL2 NG	출력 NO
15A	Reserved		15B	출력 Common(COM for all outputs)	
16A	외부전원입력(DC Power input)		16B	Reserved	

*1 Drift 보정을 유효 설정 시, 이 신호를 받으면 Drift 보정 값을 클리어합니다.

Mastering 을 유효 설정 시, 이 신호를 받으면 다음 시작에서 Mastering 취득동작을 실행하며 이전의 Mastering 값을 클리어합니다. (MSTRG)

*2 Binary Code 를 입력합니다.

1.5 채널선택



*3 Test 시간 연장 신호는 Noise Reduction(NR) 모드에서 재검사 행정이 실행되었을 경우 및 Mastering 시에 출력됩니다. 외부에서 Cycle Time Over 경보가 설정되어 있으면 이 신호를 사용해 경보를 없애주세요.

NOTE

표 중에서 “Reserved” PIN#은 접속하지 마세요.
고장의 원인이 될 수 있습니다.

외부전원

Control I/O 포트를 이용하기 위해서는 동작용 전원이 필요합니다.

정격 입력전압: DC12 - 24 V $\pm$ 10%, 0.2 A MAX

1.2 입력회로

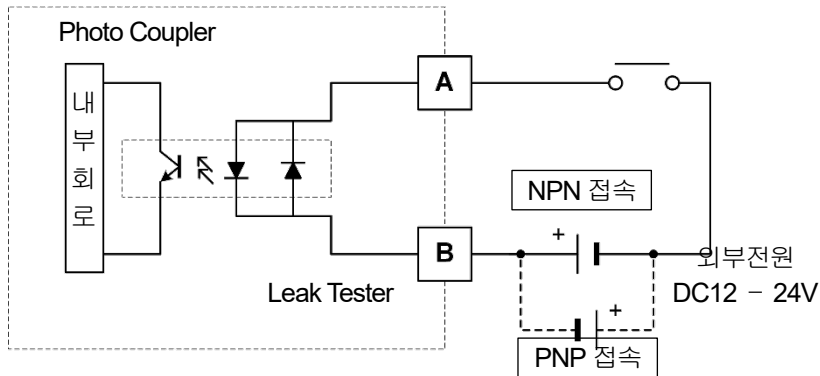
Photo Coupler Diode 입력

입력 Impedance: 3 k Ω

입력전류: 0 mA TYP.(DC 24 V)

접속방법

입력회로



Pin#	A	표준
	A	1A - 6A 9A - 13A
	B	16A

1.3 출력회로

Open Collector 출력

부하전류: 100 mA / 24 V. 단,

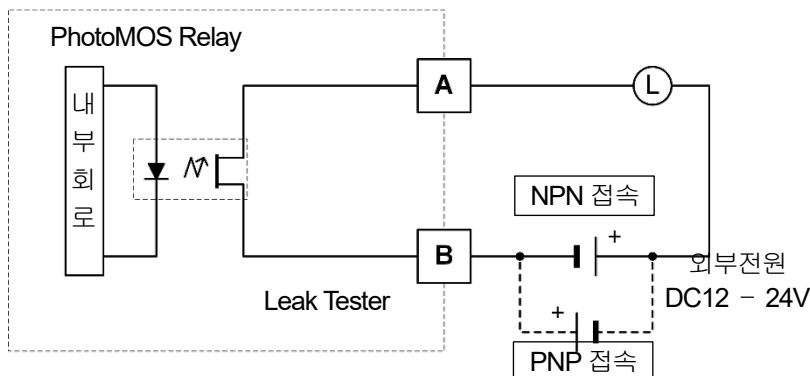
PIN#1B - PIN#7B(PHOENIX CONTACT), PIN#12 - PIN#18(D-SUB)의 합계가 200 mA 이내

PIN#9B - PIN#14B(PHOENIX CONTACT), PIN#31 - PIN#36(D-SUB)의 합계가 200 mA 이내의 부하

ON 시 단자간 전압: COM 과 각 출력단자, ON 시 최대 2 V

접속방법

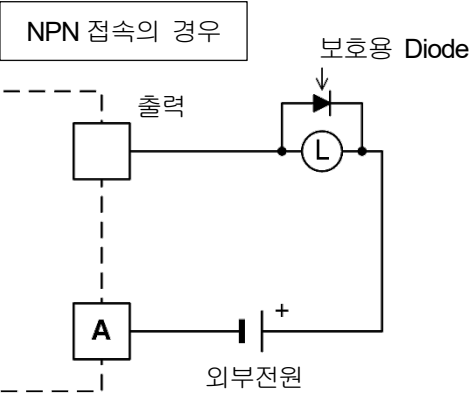
출력회로



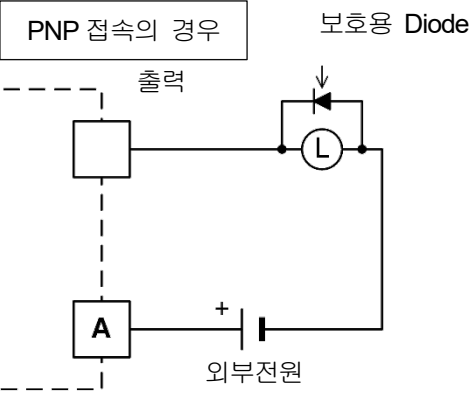
Pin#	A	표준
	A	1B - 3B 5B - 7B 9B - 14B
	B	15B

출력 부하 보호

출력 유도 부하(Relay 나 모터 등)를 사용할 때, 보호용 Diode 를 설치해 주세요.



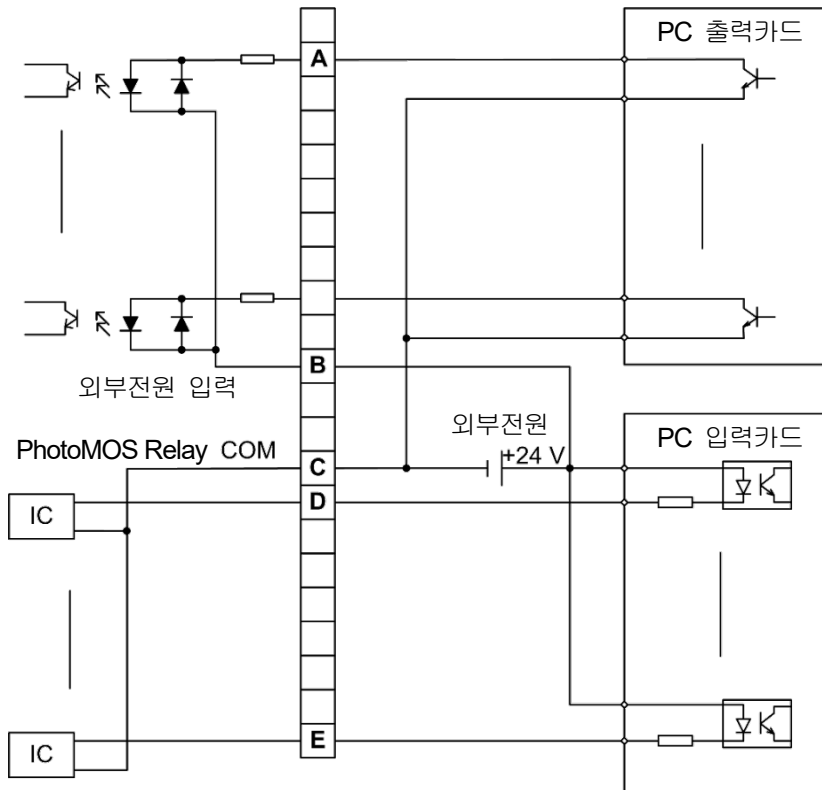
	표준
Pin# A	15B



1.4 PLC 와 대표적인 접속예

LS-R700 NPN 입출력 회로구성

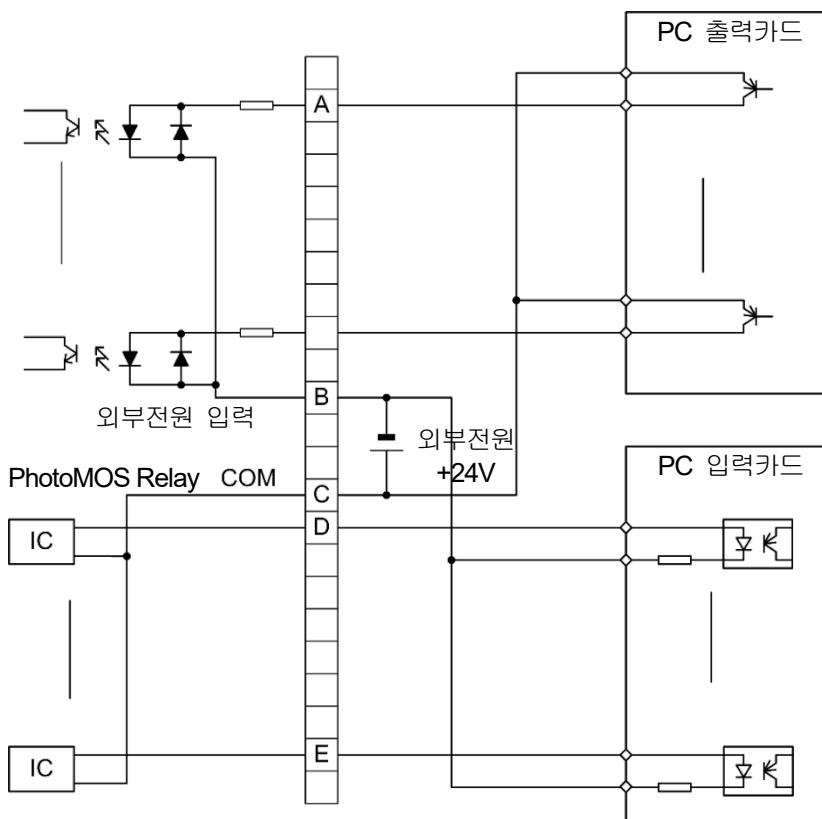
<접속예>



Pin#		표준
	A	1A
	B	16A
	C	15B
	D	12B
	E	9B

LS-R700 PNP 입출력 회로구성

<접속예>



Pin#		표준
	A	1A
	B	16A
	C	15B
	D	12B
	E	9B

1.5 채널선택

채널 전환은 PIN#9 부터 13A 까지 Binary Code 를 입력하여 실행합니다. PIN#9A(CH#4)를 최상위 비트(MSB)로 합니다. 마찬가지로 PIN#13A(CH#0)를 최하위 비트(LSB)로 합니다.

CH	CH#4	CH#3	CH#2	CH#1	CH#0	
0	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	
2	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	
~						
9	OFF	ON	OFF	OFF	ON	
10	OFF	ON	OFF	ON	OFF	
11	OFF	ON	OFF	ON	ON	
~						
14	OFF	ON	ON	ON	OFF	
15	OFF	ON	ON	ON	ON	
16	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	
~						
29	ON	ON	ON	OFF	ON	
30	ON	ON	ON	ON	OFF	
31	ON	ON	ON	ON	ON	
	16	8	4	2	1	각 비트의 가중치

1.6 스테이지 번호 출력

STAGE #0 과 STAGE #1 의 조합으로 Leak Test 행정을 판단할 수 있습니다.

Stage	Stage #1	Stage #0	Stage #
WAIT, DL1	OFF	OFF	"0"
PCHK – CHG	OFF	ON	"1"
BAL1, DL2, BAL2	ON	OFF	"2"
DET	ON	ON	"3"
BLW – END	Hold	Hold	NOTE 참조

NOTE

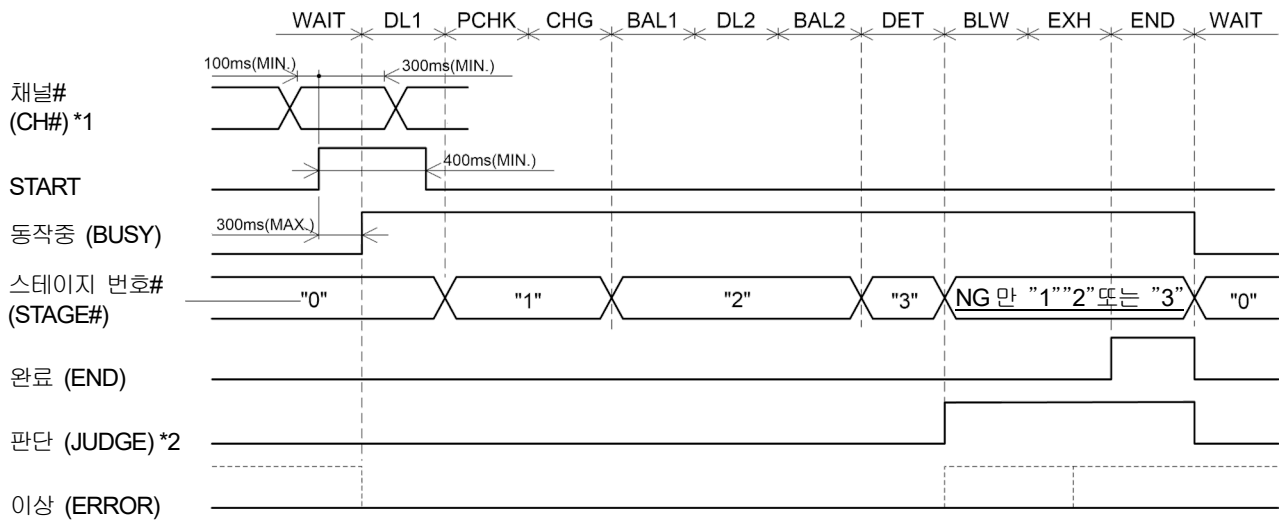
불량판정을 한 행정 또는 정지(STOP)신호가 입력된 행정의 STAGE #를 "BLW" ~ "END" 사이에서 Hold 합니다.

(불량 판정일 경우에만 출력합니다)

예를 들어 BAL2 행정에서 불량판정을 했다면 END 행정에서 STAGE #는 "2"가 됩니다. 이를 이용하면 쉽게 불량품의 분별이 가능합니다.

1.7 신호 타이밍

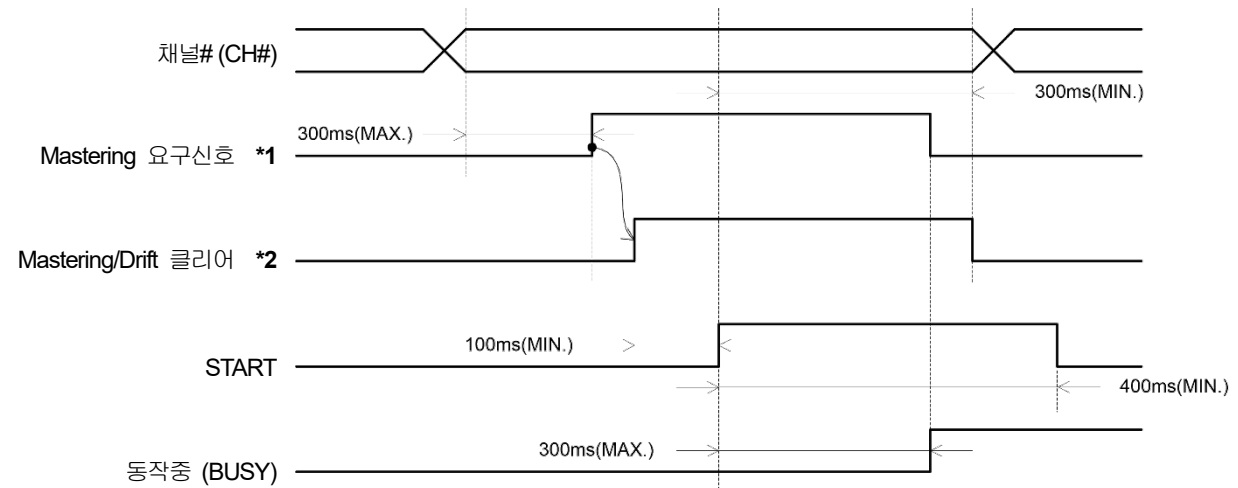
Leak Test 타이밍



*1 CH#은 채널#, K(Ve) 체크, Mastering / Drift 클리어, 교정 밸브 동작의 각 신호를 나타냅니다.

*2 판정(JUDGE)은 Pass, UL NG, LL NG, UL2 NG, LL2 NG의 각 신호를 나타냅니다.

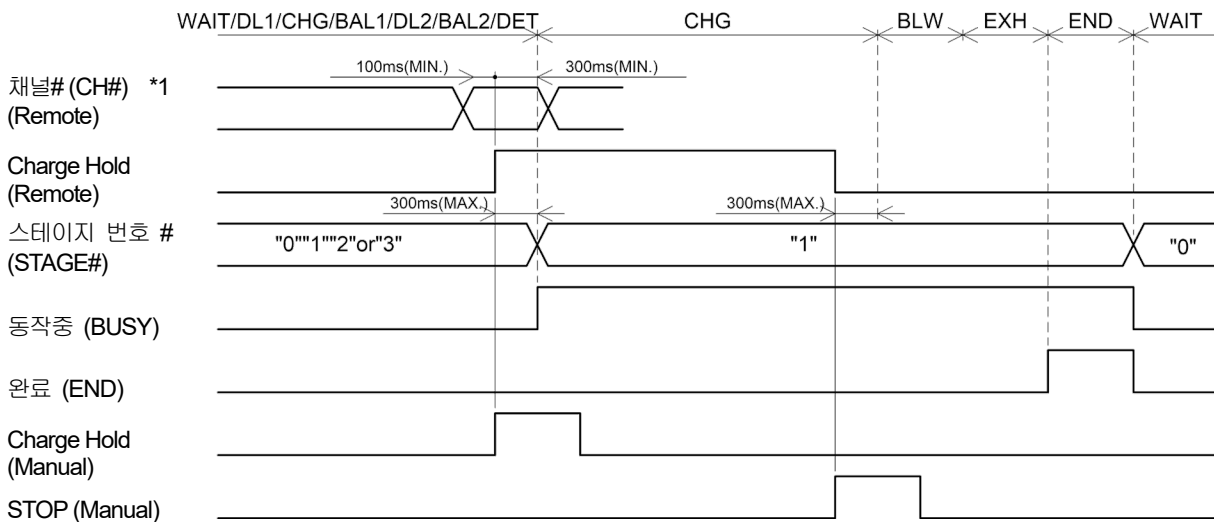
Mastering 타이밍



*1 Mastering 요구신호는 LS-R700 에서 출력합니다.

*2 Mastering / Drift 클리어 신호는 외부에서 LS-R700 로 입력해 주세요.

Charge Hold 타이밍



*1 채널#(CH#)은 대기(WAIT) 행정에서만 받아들이며 그 이외의 행정에서는 무효입니다.

1.8 I/O 모니터로 배선체크

LS-R700 를 PLC 등의 외부기기와 접속하면 오배선 등의 확인을 할 수 있습니다.

LS-R700 의 전원을 켜 후 Settings Unlock 을 실행하여 Manual 모드로 전환해 주세요.

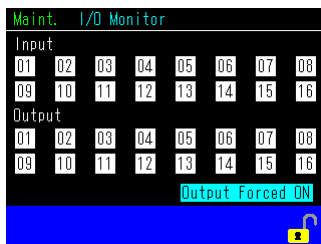
4 기본조작 을 확인해 주세요.

> Main Menu > 를 눌러 로 이동 > > Settings Unlock >
> Passcode 입력 > 를 눌러 **Unlock** 으로 이동 > > >

를 눌러 **R** 로 이동 > > "Switching to Manual Mode OK to continue?" > **Yes** >

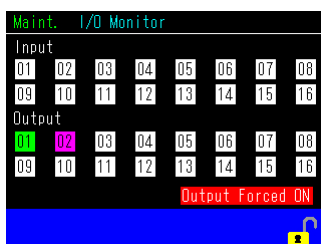
를 눌러 Maint.로 이동 > 를 눌러 I/O Monitor 로 이동 >

Input



신호를 입력하면 입력된 Pin 번호가 녹색으로 변합니다.

Output



- 1) Output 강제 ON 을 시작합니다.
Output Forced ON >
> "Forcing Output Signal OK to continue?" > **Yes** >
- 2) 를 눌러 번호 선택 > 신호를 출력합니다.
- 3) 를 눌러 번호를 재선택 > 신호출력을 정지합니다.
- 4) Output 강제 ON 을 중지합니다.
Output Forced ON >
> "Clearing Forced Output Signal OK to continue?" > **Yes** >

하늘색	CURSOR 위치
분홍색	CURSOR 위치에서 강제출력 중
녹색	강제출력 중

I/O 모니터 번호와 신호

Input

01	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13
START	STOP	CHG.H	MSTRG	K(Ve)	CAL.V	CH#4	CH#3	CH#2	CH#1	CH#0

Output

01	02	03	05	06	07	09	10	11	12	13	14
STG#0	STG#1	ERR	OK	UL NG	M.REQ	BUSY	END	Ext	LL2 NG	LL NG	UL2 NG

2 시리얼 통신(RS-232C) 포트 사용

시리얼 통신 포트는 EIA-232 에 준거한 비동기, 반이중 시리얼 인터페이스입니다. PC 등의 외부기기와 PC Link 소프트웨어 4, Tera Term 등의 소프트웨어를 이용하여 연결합니다. (Null Modem 형식으로 직접 접속합니다) 이 포트를 통해 Leak Test 데이터를 송신합니다.

송신 데이터는 출력만 가능하며 Host로부터의 명령은 받아들이지 않습니다.

출력 타이밍은 END 행정의 시작입니다.

각 Parameter의 설정은 System > System Setting > RS-232C 에서 실행합니다.

2.1 RS-232C 인터페이스

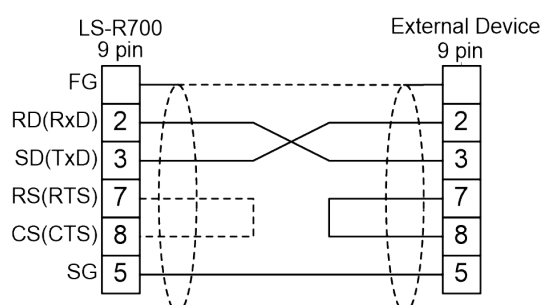
통신방식	반이중
통신속도	9600, 19200, 38400 Baud
시작비트	1 bit
데이터 비트	8 bits
패리티	없음
정지비트	1 bit

커넥터 번호표 (DB-9P)

Pin#	신호명	기능
2	RxD	데이터 입력
3	TxD	데이터 출력
5	GND	신호접지

2.2 인터페이스 케이블 접속예

- 인터페이스 케이블 배선도 (COM1)
D-SUB 9PIN 암컷 인치나사 #4-40



2.3 출력형식

LS-R700 는 9 개의 출력형식을 지원합니다.

후면의 RS-232C 커넥터를 통해 출력이 가능합니다.

설정 방법은 System > System Settings > RS-232C > Format 에서 출력할 Format 을 선택합니다.

T Format	고정길이 출력으로 Leak 데이터만 출력합니다.
ID Format	고정길이 출력으로 Leak 데이터 외에 Limit 값 등을 출력합니다. (초기설정)
I Format	고정길이 출력으로 Leak 데이터 외에 Limit 값 등을 출력합니다.
DT Format	고정길이 출력으로 Leak 데이터 외에 날짜 데이터 등을 출력합니다.
K Format	고정길이 출력으로 Leak 데이터 외에 검출 방법, K(Ve) 체크 데이터 등을 출력합니다.
L Format	고정길이 출력으로 평형, 검출 Leak 데이터를 출력합니다.
M Format	고정길이 출력으로 Leak 데이터 외에 각 타이머 설정 등을 출력합니다.
P Format	RS232C 프린터용 Format 입니다. RS-232C 프린터를 사용할 수 있습니다.
D Format	고정길이 출력으로 계측 중 데이터를 100ms 마다 출력합니다.

2.4 데이터의 형태

- 출력 데이터는 ASCII Code 로 표시합니다.
- 출력 데이터는 CR: Carriage Return(0DH) 으로 종료됩니다.
- 각 파트는 스페이스(20H) 또는 콤마(2CH) 로 구분되어 있습니다.
- 체크섬은 16 진수 표기이며 콜론 기호 ":"(3AH) 로 구분되어 있습니다.
- 정수 3 자리 표시가 되면 소수점을 생략하고 "00"을 숫자의 맨 앞에 배치합니다.
- Leak 량에는 Drift 양(Noise)이 포함되는 경우가 있으므로 차압(ΔP) 출력과 일치하지 않을 수 있습니다.

NOTE

에러 발생시의 차압 표시값은 +999 입니다.

NOTE

_ (Under Bar)는 스페이스를 나타냅니다.

T Format

#zz_00_J_±LLLL:GG CR						
명칭	기호	데이터 형태	단위	최소값	최대값	비고
호기번호	z	2 자리 정수	--	00	99	
판정	J	ASCII Code 1 문자	--	1	D	1: LL NG 2: Pass 4: UL NG 9: LL2 NG C: UL2 NG D: ERROR
Leak 량	L	부동소수점	Leak 량 단위	± 0.000	± 00999	
체크섬	G	2 자리 16 진수	--	00	FF	
End Code	CR	ASCII Code 1 ~ 2 문자	--	--	--	

ID Format (표준설정)

#zz_MM_J_±LLL.LLL_±AAA.AAA_±BBB.BBB_±DDD.DDD_±PPP.PPP_±EEE.EEE_±FFF.FFF_CC : GG CR						
명칭	기호	데이터 형태	단위	최소값	최대값	비고
호기번호	Z	2 자리 정수	--	00	99	
측정모드	M	2 자리 정수	--			00: Leak Test 01: Mastering 03: NR 모드
판정	J	ASCII Code 1 문자	--	1	D	1: LL NG 2: Pass 4: UL NG 9: LL2 NG C: UL2 NG D: ERROR
Leak 량	L	고정소수점	Leak 량 단위	± 000.000	± 999.999	
DET UL	A	고정소수점	Leak 량 단위	± 000.000	± 999.999	
DET LL	B	고정소수점	Leak 량 단위	± 000.000	± 999.999	
ΔP	D	고정소수점	Pa	± 000.000	±999.999	
Test 압력	P	고정소수점	Test 압력 단위	± 000.000	± 999.999	
TP UL	E	고정소수점	Test 압력 단위	± 000.000	± 999.999	
TP LL	F	고정소수점	Test 압력 단위	± 000.000	± 999.999	
CH#	C	2 자리 정수	--	00	31	
체크섬	G	2 자리 16 진수	--	00	FF	
End Corde	CR	ASCII Code 1 ~ 2 문자	--	--	--	

I Format

#zz_MM_J_±LLL.LLL_±AAA.AAA_±BBB.BBB_±DDD.D_±PPP.PPP_±EEE.EEE_±FFF.FFF_C : GG CR						
명칭	기호	데이터 형태	단위	최소값	최대값	비고
호기번호	Z	2 자리 정수	--	00	99	
측정모드	M	2 자리 정수	--			00: Leak Test 01: Mastering 03: NR 모드
판정	J	ASCII Code 1 문자	--	1	D	1: LL NG 2: Pass 4: UL NG 9: LL2 NG C: UL2 NG D: ERROR
Leak 량	L	고정소수점	Leak 량 단위	± 000.000	± 999.999	
DET UL	A	고정소수점	Leak 량 단위	± 000.000	± 999.999	
DET LL	B	고정소수점	Leak 량 단위	± 000.000	± 999.999	
ΔP	D	고정소수점	daPa	± 000.0	± 999.9	
Test 압력	P	고정소수점	Test 압력 단위	± 000.000	± 999.999	
TP UL	E	고정소수점	Test 압력 단위	± 000.000	± 999.999	
TP LL	F	고정소수점	Test 압력 단위	± 000.000	± 999.999	
CH#	C	1 자리 문자	--	0	V	0 ~ 9, A ~ V
체크섬	G	2 자리 16 진수	--	00	FF	
End Code	CR	ASCII Code 1 ~ 2 문자	--	--	--	

DT Format

예: 0001, -9.50, -0009.50, +.000, -9.50, 96.1, END, 00, OK, 13-03-25, 00:00:00 CR

명칭	예	
행정 타이머	0001	0001 로 고정
Leak 량	-9.50	부동소수점
ΔP	-0009.50	고정소수점
보정량	+.000	부동소수점
무보정 차압	-9.50	부동소수점
Test 압력	96.1	부동소수점
완료(END)	END	END 로 고정
CH#	00	2 자리 정수
판정	OK	2.6 프린터 기능을 확인해 주세요. 
날짜	13-03-25	YY-MM-DD
시간	00:00:00	HH:MM:SS
End Code	CR	ASCII Code 1 ~ 2 문자

K Format

#zz,MM,J,±LLL.LLL,±AAA.AAA,±BBB.BBB,±SSS.SSS,±PPP.PPP,±EEE.EEE,±FFF.FFF,CC,±KKK.KKK,GGG.G GG,XX,RRRR,YYYY-MM-DD,HH:MM:SS,: GG CR						
명칭	기호	데이터 형태	단위	최소값	최대값	비고
호기번호	Z	2 자리 정수	--	00	99	
측정모드	M	2 자리 정수	--			00: Leak Test 01: Mastering 02: K(Ve) 체크 03: NR 모드
판정	J	ASCII Code 1 문자	--	1	D	1: LL NG 2: Pass 4: UL NG 9: LL2 NG C: UL2 NG D: ERROR
Leak 량	L	고정소수점	Leak 량 단위	± 000.000	± 999.999	
DET UL	A	고정소수점	Leak 량 단위	± 000.000	± 999.999	
DET LL	B	고정소수점	Leak 량 단위	± 000.000	± 999.999	
보정	S	고정소수점	Leak 량 단위	± 000.000	± 999.999	
Test 압력	P	고정소수점	Test 압력 단위	± 000.000	± 999.999	
TP UL	E	고정소수점	Test 압력 단위	± 000.000	± 999.999	
TP LL	F	고정소수점	Test 압력 단위	± 000.000	± 999.999	
CH#	C	2 자리 정수	--	00	31	
K(Ve) 측정	K	고정소수점	K(Ve) 단위	± 000.000	± 999.999	
K(Ve)값	G	고정소수점	K(Ve) 단위	+ 000.000	+ 999.999	
K(Ve) 체크	X	2 자리 정수	%	00	30	1%씩 00-30
에러코드	R	4 자리 16 진수	--	--	--	*1
날짜		YYYY-MM-DD	--	--	--	
시간		HH:MM:SS	--	--	--	
체크섬	G	2 자리 16 진수	--	00	FF	
End Code	CR	ASCII Code 1 ~ 2 문자	--	--	--	

*1 에러 코드와 LS-R700의 대응하는 에러

에러 코드	설명
4000	ERROR 11 ~ 15 공기작동밸브 동작불량
0800	K(Ve) 체크 NG
0200	ERROR 2 Test 압 센서 Range Over
0100	대 Leak
0080	ERROR 3 Test 압 이상, ERROR 4 등압 Test 압 이상
0040	ERROR 5 Leak limit 설정 이상
0008	ERROR 22 스톱밸브가 닫혀 있음
0004	ERROR 21 차압센서 발진정지
0001	ERROR 23 Mastering 값 이상
0000	Pass 판정

L Format

#zz_00_J_±LbLbLb.Lb_±LdLdLd.Ld : GG CR						
명칭	기호	데이터 형태	단위	최소값	최대값	비고
호기번호	Z	2 자리 정수	--	00	99	
판정	J	ASCII Code 1 문자	--	1	D	1: LL NG 2: Pass 4: UL NG 9: LL2 NG C: UL2 NG D: ERROR
Leak 량(평형)	Lb	부동소수점	Leak 량 단위	± 0.000	± 00999	
Leak 량(검출)	Ld	부동소수점	Leak 량 단위	± 0.000	± 00999	
체크섬	G	2 자리 16 진수	--	00	FF	
End Code	CR	ASCII Code 1 ~ 2 문자	--	--	--	

M Format

#zz_CC_RR_J_±LLL.LLL_±PPP.PPP_±DDD.DDD_±KKK.KKK_HHH.H_III.I_www.w_NNN.N_OOO.O_QQQ.Q_www.v_SSS.S_TTT.T_UUU.U_VVV.V_WWW.W_xxx.x_ll_pp_kk_±ccc.ccc_±ddd.ddd_±hhh.hhh_±aaa.aaa_±bbb.bbb_±iii.iii_±EEE.EEE_±FFF.FFF_ee_ff_gg_jj_±mmm.mmm_±nnn.nnn_±ooo.ooo_±qqq.qqq_±rrr.rrr_±sss.sss_tt_uu_±YYY.YYY_±ZZZ.ZZZ_YYMMDD_HHMMSS: GG CR						
명칭	기호	데이터 형태	단위	최소값	최대값	비고
호기번호	z	2 자리 정수	--	00	99	
CH#	C	2 자리 정수	--	00	31	
에러코드	R	2 자리 정수	--	00	99	*1
판정	J	ASCII Code 1 문자	--	1	D	1: LL NG 2: Pass 4: UL NG 9: LL2 NG C: UL2 NG D: ERROR
Leak 량	L	고정소수점	Leak 량 단위	- 999.999	+ 999.999	
Test 압력	P	고정소수점	Test 압력 단위	- 999.999	+ 999.999	
ΔP	D	고정소수점	Pa	- 999.999	+ 999.999	
K(Ve)	K	고정소수점	K(Ve) 단위	- 999.999	+ 999.999	
DL1	H	고정소수점	sec	000.0	999.9	
CHG	I	고정소수점	sec	000.0	999.9	
BAL1	w	고정소수점	sec	000.0	999.9	
BAL2	N	고정소수점	sec	000.0	999.9	
DET	O	고정소수점	sec	000.0	999.9	
BLW	Q	고정소수점	sec	000.0	999.9	
END	v	고정소수점	sec	000.2	999.9	
EXH	S	고정소수점	sec	000.0	999.9	
MB1	T	고정소수점	sec	000.0	999.9	
MB2	U	고정소수점	sec	000.0	999.9	
PCHK	V	고정소수점	sec	000.0	999.9	*2
PCHG	W	고정소수점	sec	000.0	999.9	
PEXH	x	고정소수점	sec	000.0	999.9	
Leak 량 단위	l	2 자리 정수	--	00	16	*3
Test 압력 단위	p	2 자리 정수	--	00	08	*3
K(Ve) 단위	k	2 자리 정수	--	00	03	*3
BAL UL	c	고정소수점	Leak 량 단위	- 999.999	+ 999.999	
BAL LL	d	고정소수점	Leak 량 단위	- 999.999	+ 999.999	
DET(UL2)	h	고정소수점	Leak 량 단위	- 999.999	+ 999.999	
DET(UL)	a	고정소수점	Leak 량 단위	- 999.999	+ 999.999	
DET(LL)	b	고정소수점	Leak 량 단위	- 999.999	+ 999.999	

DET(LL2)	i	고정소수점	Leak 량 단위	- 999.999	+ 999.999	
TP UL	E	고정소수점	Test 압력 단위	- 999.999	+ 999.999	
TP LL	F	고정소수점	Test 압력 단위	- 999.999	+ 999.999	
Test 압력 감시	e	2 자리 정수	--	00	01	
보정타입	f	2 자리 정수	--	00	02	*3
반복횟수	g	2 자리 정수	--	01	20	
Sampling 횟수	j	2 자리 정수	--	00	20	
Drift 보정	m	고정소수점	Leak 량 단위	- 999.999	+ 999.999	
Mastering 보정	n	고정소수점	Leak 량 단위	- 999.999	+ 999.999	
학습상한값	o	고정소수점	Leak 량 단위	- 999.999	+ 999.999	
학습하한값	q	고정소수점	Leak 량 단위	- 999.999	+ 999.999	
Mastering 보정 상한값	r	고정소수점	Leak 량 단위	- 999.999	+ 999.999	
Mastering 보정 하한값	s	고정소수점	Leak 량 단위	- 999.999	+ 999.999	
사양없음	t	2 자리 정수	--	00	00	00 고정
NR 횟수	u	2 자리 정수	--	01	20	
EP 예비가압	Y	고정소수점	Test 압력 단위	- 999.999	+ 999.999	
EP 가압	Z	고정소수점	Test 압력 단위	- 999.999	+ 999.999	
날짜		YYMMDD	--	--	--	
시간		HHMMSS	--	--	--	
체크섬	G	2 자리 16 진수	--	00	FF	
End Code	CR	ASCII Code 1 ~ 2 문자	--	--	--	

*1 에러 코드와 LS-R700 의 대응하는 에러

에러 코드	설명
00	에러가 아닙니다. 판정(Pass / NG)
01	ERROR 23 Mastering 값 이상
02	ERROR 52 AD 통신 불량
03	ERROR 21 차압센서 발진 정지
04	ERROR 22 스톱밸브가 닫혀 있음
05	ERROR 5 Leak limit 설정 이상
08	ERROR 3 Test 압 이상, ERROR 4 등압 Test 압 이상
10	ERROR 2 Test 압 센서 Range Over
15	ERROR 11 ~ 15 공기작동밸브 동작불량
16	ERROR 53 I/O 통신 불량
17	ERROR 3 Test 압력의 하한값 (TP LL)이 0 으로 설정되어 있음

*2 행정이 있는 공기회로일 경우에는 0.2 ~ 999.9(s), 행정이 없을 경우에는 0.0(s)

*3 Leak 량, Test 압력, K(Ve) 단위와 보정타입

	설명
Leak 량 단위	00: Pa, 01: kPa, 02: mmH ₂ O, 03: inH ₂ O, 04: mmHg, 05: mL/s, 06: mL/min, 07: in ³ /min, 08: in ³ /d, 09: L/min, 10: ft ³ /h, 11: Pa·m ³ /s, 12: E-3 Pa·m ³ /s, 13: Pa/s, 14: Pa/min, 15: *Pa/s, 16: *Pa/min
Test 압력 단위	00: kPa, 01: MPa, 02: PSI, 03: kg/cm ² , 04: bar, 05: mbar, 06: mmHg, 07: cmHg, 08: inHg.
K(Ve) 단위	00: mL, 01: L, 02: in ³ , 03: ft ³
보정타입	00: 보정없음, 01: Drift 학습보정 / 고정값 보정, 02: Mastering 보정, Drift 학습보정, Mastering 보정 병용

P Format

2.6 프린트 기능 을 확인해 주세요. 

D Format

예: 0001, -9.50, -0009.50, +.000, -9.50, 96.1, CHG, 00 CR		
명칭	예	
행정 타이머	0001	4 자리 정수
Leak 량	-9.50	부동소수점 (단위는 설정된 Leak 량 단위)
ΔP	-0009.50	고정소수점
보정량	+.000	부동소수점
무보정 차압	-9.50	부동소수점
Test 압력	96.1	부동소수점
행정명칭	CHG	6 설정하기 를 확인해 주세요. 
채널	00	2 자리 정수
End Code	CR	ASCII Code 1 ~ 2 문자

2.5 체크섬

체크섬은 #부터 :까지의 ASCII Code 를 모두 가산하여 그 값의 2 의 보수를 취한 값입니다.

계산 예: T Format

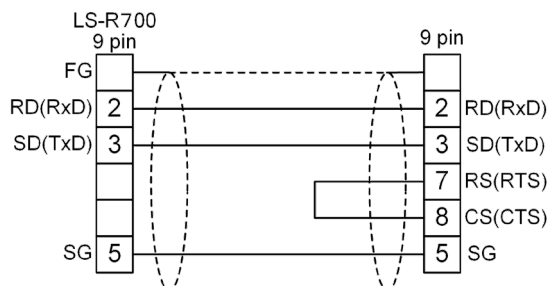
문자번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
전송 문자열	#	0	0		0	0		2		-	0	0	0	.	4	:	3	2	CR
ASCII	HEX	23	30	30	20	30	30	20	32	20	2D	30	30	30	2E	34	3A		D
Code	DEC	35	48	48	32	48	48	32	50	32	45	48	48	48	46	52	58		13

		10 진수 표기	16 진수 표기	아래 2 자리		비고
		(DEC)	(HEX)	16 진수 표기	2 진수 표기	
문자열의 계산	합계	718	2CE	CE	11001110	ASCII 의 합계
	반전	-719	D31	31	110001	합계값의 Bit 반전
	2 의 보수	-718	D32	32	110010	합계값의 Bit 반전에 1 을 더한다.
체크섬		32				

2.6 프린터 기능

프린터는 1 행당 80 문자 이상 프린트할 수 있고 캐릭터 폰트가 내장되어 있으며 Cable 은 3m 이하의 제품을 사용해 주세요.

프린터 인터페이스 케이블 사양



프린터의 설정을 다음과 같이 변경해 주세요.

CR 기능 = 복귀개행(New Line)

Baud Rate = 9600 (bps)

Leak Test 데이터 프린트 아웃

계측마다 Leak Test 데이터를 출력합니다.

Leak Test 데이터의 출력항목

출력항목	출력예	
DATE	12-12-01	Test 가 종료된 날짜 (YY-MM-DD)
TIME	11:14:21	Test 가 종료된 시간
CH#	00	Test 를 실시한 채널 번호
TOTAL#	116	검사한 Work 의 총 수량
PRESSURE	97.8 kPa	Test 압력 값
dP[Pa]	5.59	무보정 차압 데이터
COMP[Pa]	5.77	Drift, 보정
LEAKAGE	0 mL/min	보정 후의 Leak 량
RESULT	OK	Leak Test 판정결과. Leak Test 중에 에러가 발생했을 때는 에러를 출력합니다.

판정 결과의 프린트 아웃

Result Symbol	판정 또는 에러 메세지 내용
OK	Pass
OK(M)	Mastering OK
CHG +NG, CHG- NG	가압 대 Leak UL, 가압 대 Leak LL
UL NG*, LL NG*	평형 대 Leak UL, 평형 UL NG, DL2 대 Leak UL, 평형 대 Leak LL, 평형 LL NG, DL2 대 Leak LL
UL NG, LL NG	검출 UL NG, 검출 LL NG
UL2 NG, LL2 NG	검출 UL2 NG, 검출 대 Leak UL, LL2 NG, 검출 대 Leak LL
PS OV!	ERROR 2 Test 압 센서 Range Over
TP <> !	ERROR 3 Test 압 이상
P.Lo=0	ERROR 3 Test 압력의 하한값 (TP LL)이 0 으로 설정되어 있음
B1TP<>!	ERROR 4 등압 Test 압 이상
LIMIT!	ERROR 5 Leak limit 설정 이상
AV ?!1	ERROR 11 공기작동밸브 동작불량 1
AV ?!2	ERROR 12 공기작동밸브 동작불량 2
AV ?!4	ERROR 14 공기작동밸브 동작불량 4
AV ?!5	ERROR 15 공기작동밸브 동작불량 5
DPS ?!	ERROR 21 차압센서 발진정지
V CLS!	ERROR 22 스톱밸브가 닫혀 있음
MCMP<>!	ERROR 23 Mastering 값 이상
SLV0!	ERROR 52 AD 통신 불량
SLV1!	ERROR 53 I/O 통신 불량
SRAMc!	ERROR 61 SRAM 체크섬 Error (CPU Ver. 1.0.0.0 ~ 1.x.x.x)
FRAMc!	ERROR 61 FRAM 체크섬 Error (CPU Ver. 2.0.0.0 ~)

3 USB 포트

USB 포트는 USB 1.0 형식으로 데이터를 교환합니다.
FAT16 또는 FAT32 로 **Format** 한 USB 메모리를 사용해 주세요.

NOTE

바이러스를 체크한 USB 메모리를 사용해 주세요.

LS-R700 에서 USB 메모리로 출력 가능한 데이터

설정값의 저장
USB 저장 설정 데이터 (계측 데이터, 파형 데이터, **Mastering** 값 데이터)
해석 / 계측이력 데이터
계측설정의 백업 데이터
시스템 전체의 백업 데이터 (**SPAN**, 배터리 교환일, 보정값 제외)

USB 메모리에서 LS-R700 으로 입력 가능한 데이터

계측설정 복원용 백업
시스템 전체의 복원용 백업 (Version 1.0.0.0 ~ 1.0.2.9)



알림

Version 1.0.0.0 ~ 1.0.2.9

USB 에 저장된 계측설정 백업 데이터를 사용하여 다른 LS-R700 에 복원(설정값 복사)을 할 경우 개별복원을 실행해 주세요. 모두복원을 실행하면 차압센서, **Test** 압력센서의 **Span** 값등의 개체정보가 변경되어 정확한 계측을 할 수 없습니다.

Version 1.0.3.0 이후

계측설정의 복원에 의해 차압센서, **Test** 압력센서의 **Span** 값 등의 개체정보가 변경되지 않습니다.

조작매뉴얼

4

기본조작

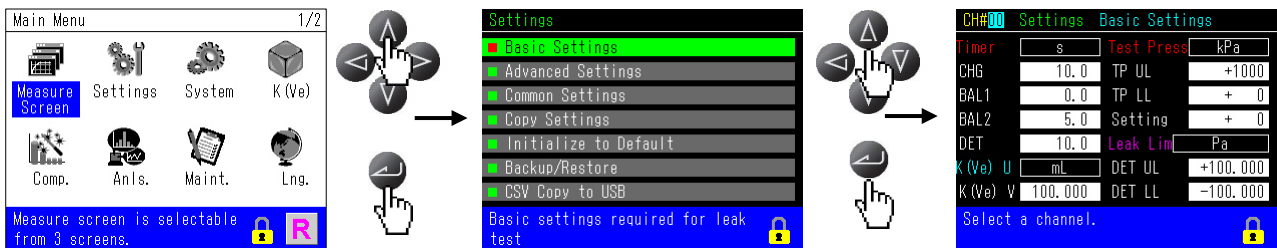
1	전원켜기.....	42
2	각 서브 메뉴 화면, 항목 열기	42
3	이전 화면으로 돌아가기.....	42
4	다음 페이지로 이동.....	42
5	Settings Lock · Settings Unlock.....	43
5.1	Settings Unlock 과 Settings Lock	43
5.2	Passcode 설정	44
6	Remote R 와 Manual M 의 전환.....	44
7	Home Screen(시작화면) 으로 이동.....	44
8	Main Menu(메인메뉴) 열기.....	45
9	설정 관련 조작	45
9.1	채널 변경	45
9.2	항목 선택	45
9.3	수치 입력	45

1 전원켜기

후면의 전원 스위치를 ON 으로 하여 전원을 켜주세요.
 설정된 Home Screen(시작화면)을 표시합니다. (초기설정은 Standard(표준))
 계측은 전원을 켜고 5 분 이상 지난 후에 시작해 주세요.

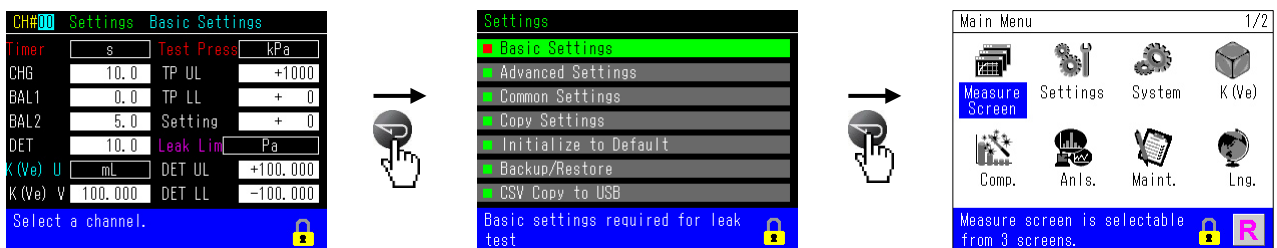
2 각 서브 메뉴 화면, 항목 열기

Main Menu(메인메뉴) 화면에서 각 서브 메뉴 화면을 열 수 있습니다.
 항목을 CURSOR Key 로 선택하고  를 누르면 다음 화면이 나타납니다.



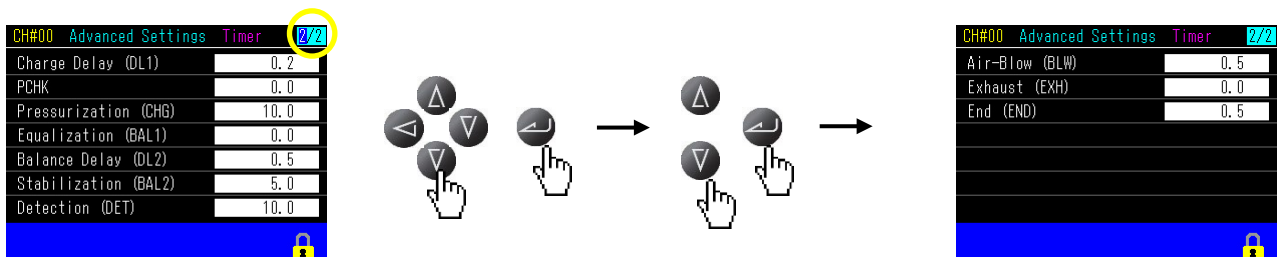
3 이전 화면으로 돌아가기

 를 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.

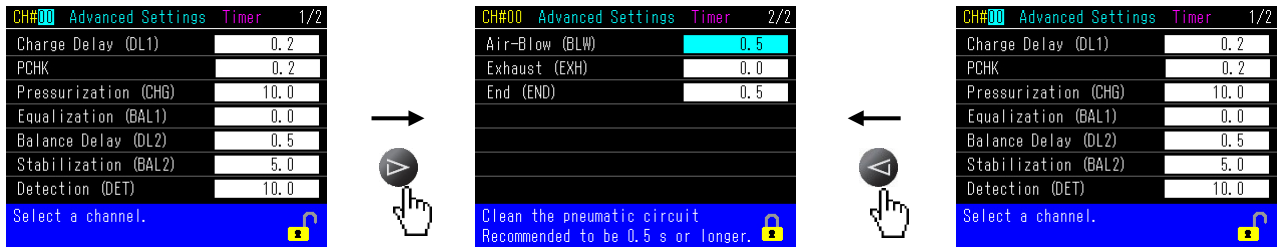


4 다음 페이지로 이동

CURSOR Key 로 페이지로 이동하여  를 누르고 상하 CURSOR Key 로 페이지를 바꾼 후  를 누릅니다.



좌우 CURSOR Key로도 페이지를 이동할 수 있습니다.

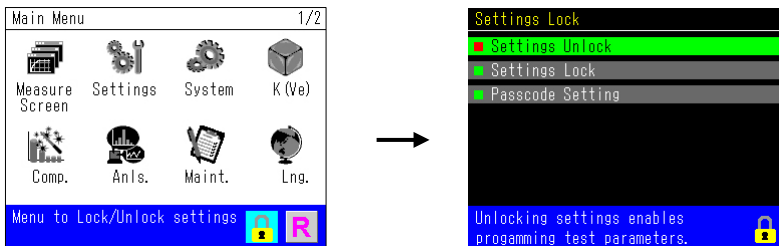


5 Settings Lock · Settings Unlock

Settings Unlock 을 하면 설정값을 변경할 수 있습니다. (Lock 이면 설정값 변경할 수 없습니다.)

Main Menu(메인메뉴)에서 LOCK(자물쇠 아이콘)을 선택하고 를 누르면 Settings Lock · Unlock 메뉴가 나타납니다.

이 메뉴에서는 Settings Unlock, Settings Lock, Passcode Setting 3 가지 메뉴를 조작할 수 있습니다.



5.1 Settings Unlock 과 Settings Lock

Settings Unlock



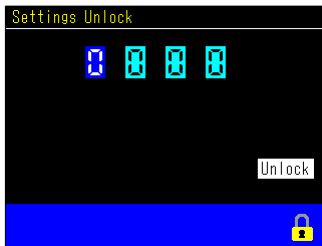
> Settings Unlock 을 선택 > > 을 누르면 변경이 가능합니다.
 > / 을 눌러 숫자를 선택
 > 을 눌러 2 번째 자리를 선택 > / 을 눌러 숫자를 선택
 > 을 눌러 3 번째 자리를 선택 > / 을 눌러 숫자를 선택
 > 을 눌러 4 번째 자리를 선택 > / 을 눌러 숫자를 선택
 > 을 눌러 결정 > 을 눌러 **Unlock** 으로 이동 > 을 눌러 확정
 (초기설정 0000)

Setting Lock



> Settings Lock > > "Locking Settings OK to continue?"
 > **Yes**

5.2 Passcode 설정



Passcode 를 설정할 수 있습니다. Passcode 는 4 자리 숫자이며 초기비밀번호는 0000 입니다.

Settings Lock 을 해제한 후

Passcode Setting > 를 누르면 변경이 가능합니다.

- > / 을 눌러 숫자를 선택
 - > 를 눌러 2 번째 자리를 선택 > / 를 눌러 숫자를 선택
 - > 를 눌러 3 번째 자리를 선택 > / 를 눌러 숫자를 선택
 - > 를 눌러 4 번째 자리를 선택 > / 를 눌러 숫자를 선택
 - > 를 눌러 결정 > 를 눌러 **Enter** 로 이동 > 를 눌러 확정
- 새로운 Passcode 로 변경됩니다.

NOTE

Passcode 는 잊어버리지 않도록 주의해 주세요.

6 Remote R 와 Manual M 의 전환

전원 켜을 때는 설정된 모드입니다. (초기설정은 Remote)

Remote 는 Control I/O 포트로부터의 신호입력에 의해 제어합니다. 또한, Manual 은 Keyboard 로 조작합니다. 조작모드를 전환하기 위해서는 Settings Lock 을 해제한 후 Main Menu(메인메뉴) 아래의 R 또는 M 아이콘을 선택하고 를 누릅니다.

Remote 에서 Manual 로 전환



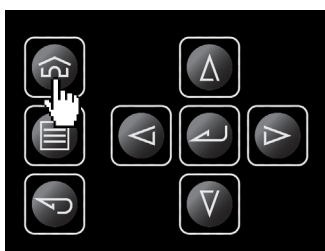
Main Menu > R > "Switching to Manual Mode OK to Continue?" > **Yes** >
R 이 M 으로 변합니다.

Manual 에서 Remote 로 전환



Main Menu > M > "Switching to Remote Mode OK to Continue?" > **Yes** >
M 이 R 으로 변합니다.

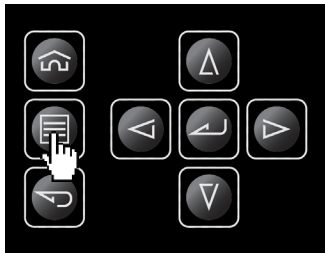
7 Home Screen(시작화면) 으로 이동



을 누르면 Home Screen(시작화면)으로 설정한 계측화면이 나타납니다.

(초기설정은 Standard(표준))

8 Main Menu(메인메뉴) 열기

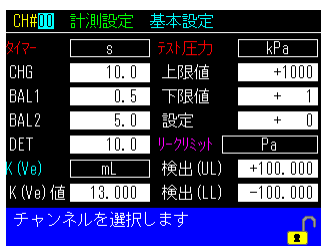


☰를 누르면 Main Menu(메인메뉴) 화면이 나타납니다.

9 설정 관련 조작

4

9.1 채널 변경



△▽◀▶를 눌러 CH#로 이동한 후 ↵를 누르면 하늘색이 파란색으로 바뀌며 변경이 가능해집니다.

△▽로 채널을 선택한 후 ↵를 눌러 확정합니다.
CH#00 ~ CH#31

9.2 항목 선택



△▽◀▶를 눌러 항목으로 이동한 후 ↵를 눌러 선택합니다.

선택된 항목은 하늘색이 파란색으로 바뀌며 변경이 가능해집니다.

△▽로 항목을 선택한 후 ↵를 눌러 확정합니다.

9.3 수치 입력



△▽◀▶를 눌러 항목으로 이동한 후 ↵를 눌러 선택합니다.

선택된 항목은 하늘색이 파란색으로 바뀌며 변경이 가능해집니다.

◀▶로 자릿수를 선택하고 △▽로 수치를 입력한 후 ↵를 눌러 확정합니다.

NOTE

입력을 확정된 상태에서 ☰를 누르면, 수치가 제로로 클리어 됩니다.
(일부 설정값은 최소값이 입력됩니다.)



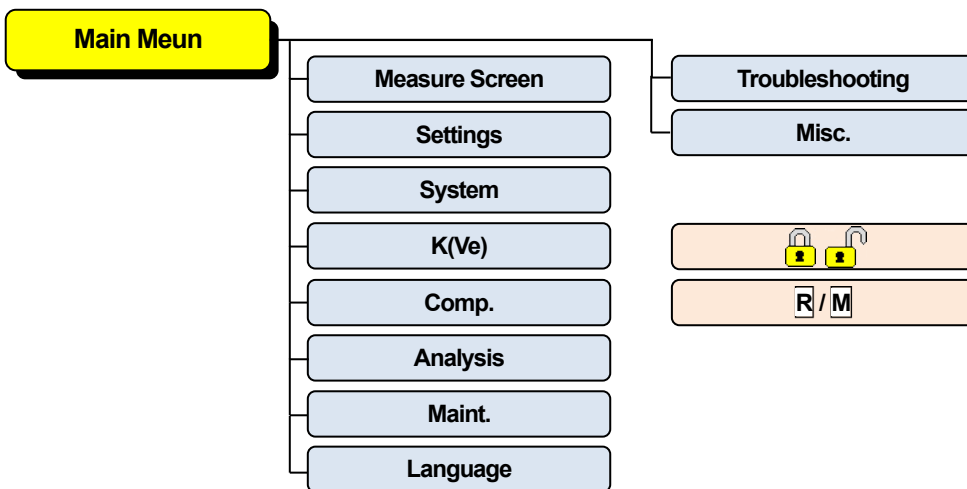
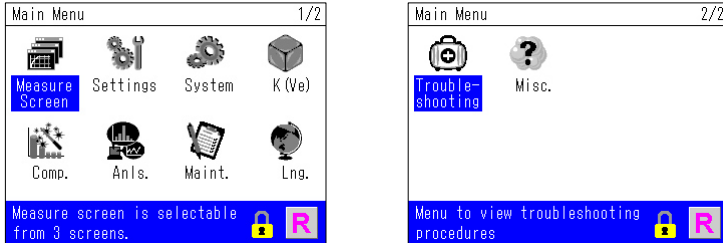
5

화면구성

1	Main Meun (메인메뉴)	48	6	Comp. (보정) 메뉴	60
2	Measure Screen (계측화면)	48	6.1	Mastering Settings (Mastering 설정)	60
2.1	Measure Screen 일람 (Remote)	48	6.2	Mastering Display (Mastering 표시)	61
2.2	Measure Screen : Standard (표준) (Manual) ..	49	6.3	Drift Comp Settings (Drift 학습보정 설정)	61
2.3	Measure Screen : Advanced (상세) (Manual) ..	50	6.4	Drift Comp Display (Drift 학습보정 표시)	61
2.4	Measure Screen : Waveform (파형) (Manual) ..	50	6.5	Fixed Comp Settings (고정값 보정 설정)	62
3	Setting (계측설정) 메뉴	51	7	Anls. (해석) 메뉴	62
3.1	Basic Settings (기본설정)	51	7.1	Counter (카운터)	62
3.2	Advanced Settings (상세설정)	52	7.2	X-Chart/List (관리도)	62
3.3	Common Settings (공통설정)	55	8	Maint. (계측기 관리) 메뉴	63
3.4	Copy Settings (설정값 복사)	55	8.1	Battery Replacement (배터리 교환)	63
3.5	Initialize to Default (설정값 초기화)	55	8.2	Error Log (이상이력)	63
3.6	Backup/Restore (백업/복원)	56	8.3	I/O Monitor (I/O 모니터)	63
3.7	CSV Copy to USB (설정값 저장 "csv")	56	8.4	Inspection (점검)	64
4	System (시스템) 메뉴	57	8.5	Calibration Reminder (다음 점검일)	64
4.1	System Setting (시스템 설정)	57	8.6	Inspection Item (정비항목)	64
4.2	Data to Store in USB (USB 데이터 저장)	58	9	Language (언어) 메뉴	64
4.3	Test Data Updata Time (계측저장파일 작성시간)	58	10	Troubleshooting (문제해결) 메뉴	65
4.4	System Backup/Restore (백업/복원)	58	10.1	Error List (이상일람)	65
5	K(Ve) 메뉴	59	10.2	Large Leak List (대 Leak 일람)	65
5.1	K(Ve) Settings (K(Ve) 설정)	59	10.3	Frequent (+) Fails (Work NG 다발시)	65
5.2	K(Ve) Automatic Setup (K(Ve) 측정)	59	10.4	Frequent (-) Fails (Master NG 다발시)	65
5.3	K(Ve) Check (K(Ve) 체크)	60	11	Misc. (Help) 메뉴	66
			11.1	System Version (Version 정보)	66

1 Main Menu (메인메뉴)

Main Menu(메인메뉴) 화면입니다. 총 2 개의 화면으로 구성되어 있습니다.
이 화면에서 각 서브메뉴로 이동할 수 있습니다.

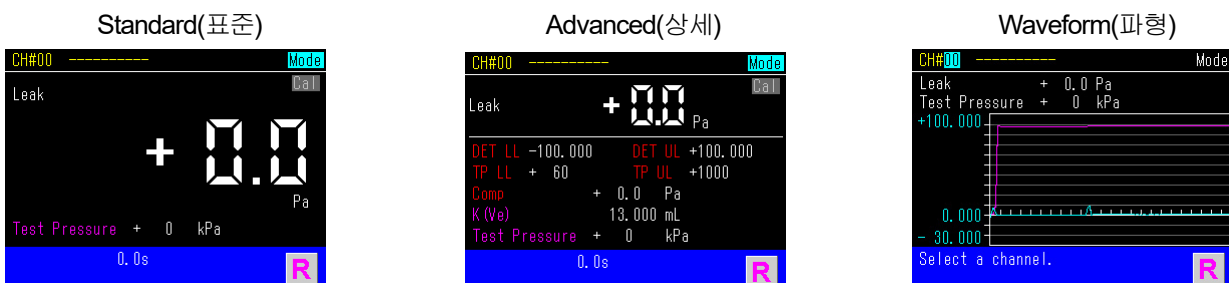


2 Measure Screen (계측화면)

Standard(표준), Advanced(상세), Waveform(파형)의 3 가지 계측화면이 있습니다.
계측 도중에 자유롭게 전환이 가능합니다.



2.1 Measure Screen 일람 (Remote)

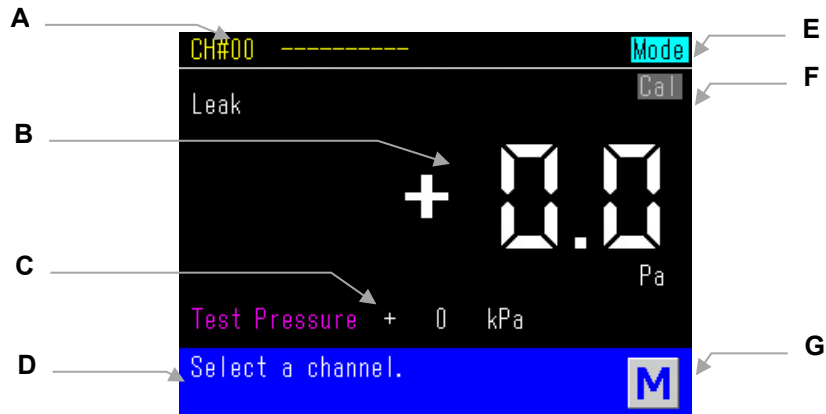


2.2 Measure Screen : Standard (표준) (Manual)

계측화면의 Manual 모드는 초기설정 등에서 사용합니다.

Settings Lock 을 해제하고 조작모드를 Manual 모드로 전환 후에 조작해 주세요.

Test 압력, Leak 량, 합격 여부 판정만을 표시하는 심플한 화면입니다.



- A CH#:** 채널 번호와 명칭입니다.
(명칭은 20 자 까지)
채널은 상하 CURSOR Key 로 변경할 수 있습니다.
- B Leak 량:** Leak 량입니다.
- C Test 압력:** Test 압력입니다.
- D 설명바:** 행정, 행정시간, 판정결과, ERROR No.를 표시합니다.

- E Mode:** 계측모드의 전환, 교정밸브의 개폐, 에이징의 설정을 할 수 있습니다.
- F CAL:** 전면 교정포트(✕)의 밸브가 열려 있으면 녹색, 닫혀 있으면 회색으로 표시합니다.
- G R/M:** LS-R700 의 조작 모드가 Remote 이면 R, Manual 이면 M 을 표시합니다.

Mode 상세

Mode	
Meas Mode	Leak Test
Cal valve	Close
Auto-Repeat	Disable
Select from Leak Test, Charge Hold and Mastering.	

Meas Mode (계측모드):

계측화면에서는 다음 3 종류의 계측모드 선택할 수 있습니다.

Leak Test: 통상 Leak Test 입니다.

Mastering: Mastering 값을 측정하는 동작입니다.

Charge Hold: 를 누를 때까지 가압상태를 유지합니다.

Manual 모드일 경우, 전공 Regulator 의 전공압력 미세조정을 할 수 있습니다.

  Key 로 미세조정을 한 후, 를 눌러 결정합니다.

Cal Valve (교정밸브):

Calibrator 가 J 타입일 경우에만 사용 가능합니다.

NG 확인용 Leak Master 를 설치하면 단독으로 NG 판정이 가능합니다.

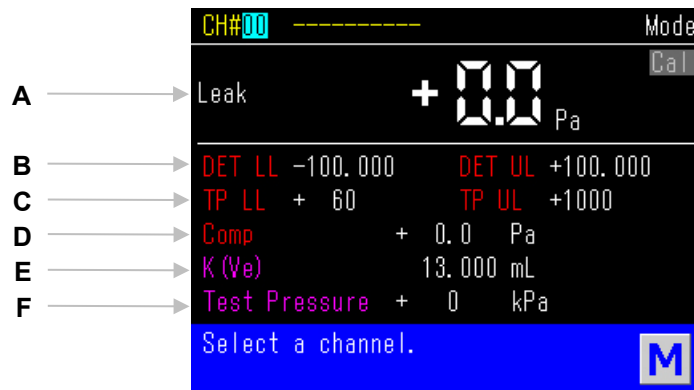
Open / Close : 전면 ✕ 교정포트의 밸브가 열리거나 닫힙니다.

Auto-Repeat (에이징) :

Enable(유효)로 하면 Leak Test 또는 Mastering 을 반복합니다.

 Key 로 시작,  Key 로 정지합니다.

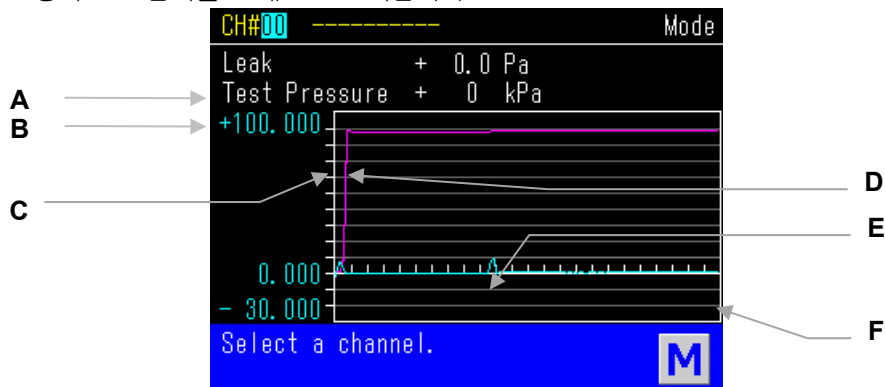
2.3 Measure Screen : Advanced (상세) (Manual)



- A Leak 량:**
Leak 량입니다.
- B DET UL / DET LL (검출 Leak Limit):**
Leak Limit 의 DET UL / DET LL 설정값입니다.
- C TP UL / TP LL (Test 압력 Limit):**
Test 압력의 상하한 설정값입니다.
- D Comp (보정량):**
보정을 Enable(유효)로 하면 표시됩니다.
- E K(Ve):**
저장되어 있는 K(Ve)값입니다.
- F Test Pressure:**
Test 압력입니다.

2.4 Measure Screen : Waveform (파형) (Manual)

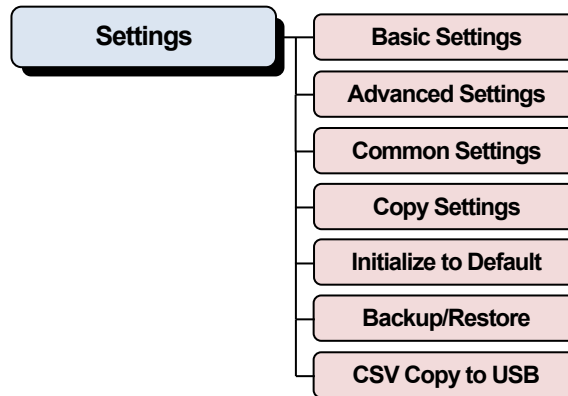
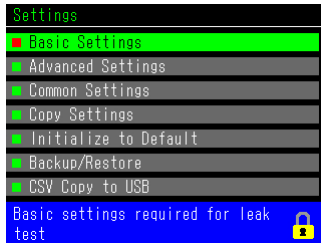
계측 중인 Leak 량과 Test 압력을 그래프로 표시합니다.



- A Leak 량:**
Leak 량입니다.
- B Test 압력:**
Test 압력입니다.
- C Y 축:**
Leak 는 Leak Limit DET UL 값을 표시합니다.
Test Pressure 는 Test 압력의 TP UL 값을 표시합니다. 눈금의 수치는 Leak 량만 표시합니다.
- D Test 압력 파형:**
Test 압력을 파형으로 표시합니다. (분홍색)
- E Leak 량 파형:**
Leak 량을 파형으로 표시합니다. (하늘색)
- F X 축:**
계측시간을 표시합니다.

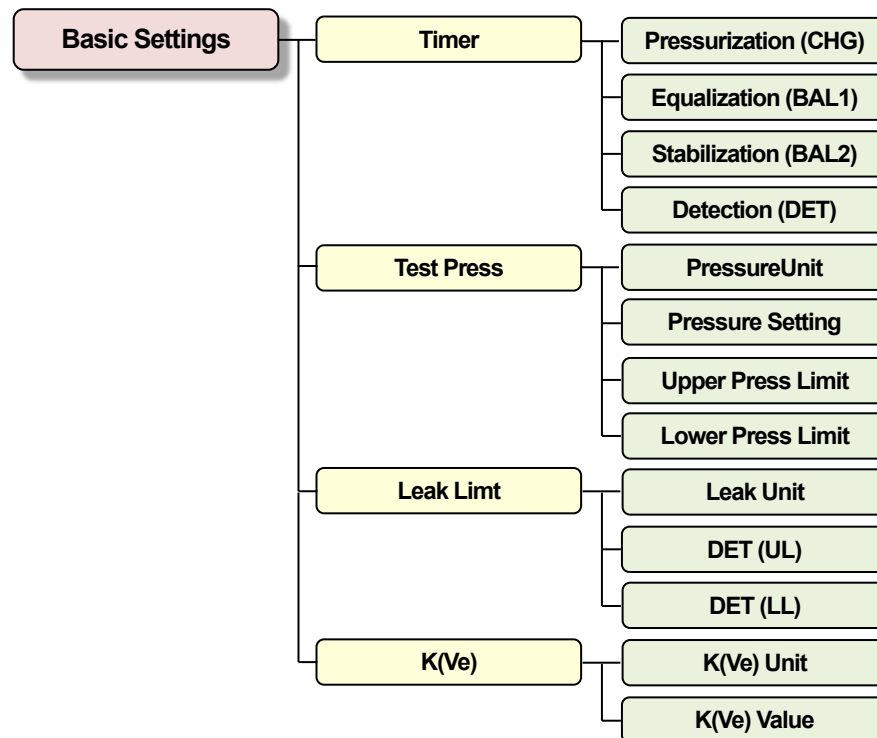
3 Setting (계측설정) 메뉴

Leak Test 설정이 가능한 메뉴입니다.



3.1 Basic Settings (기본설정)

5



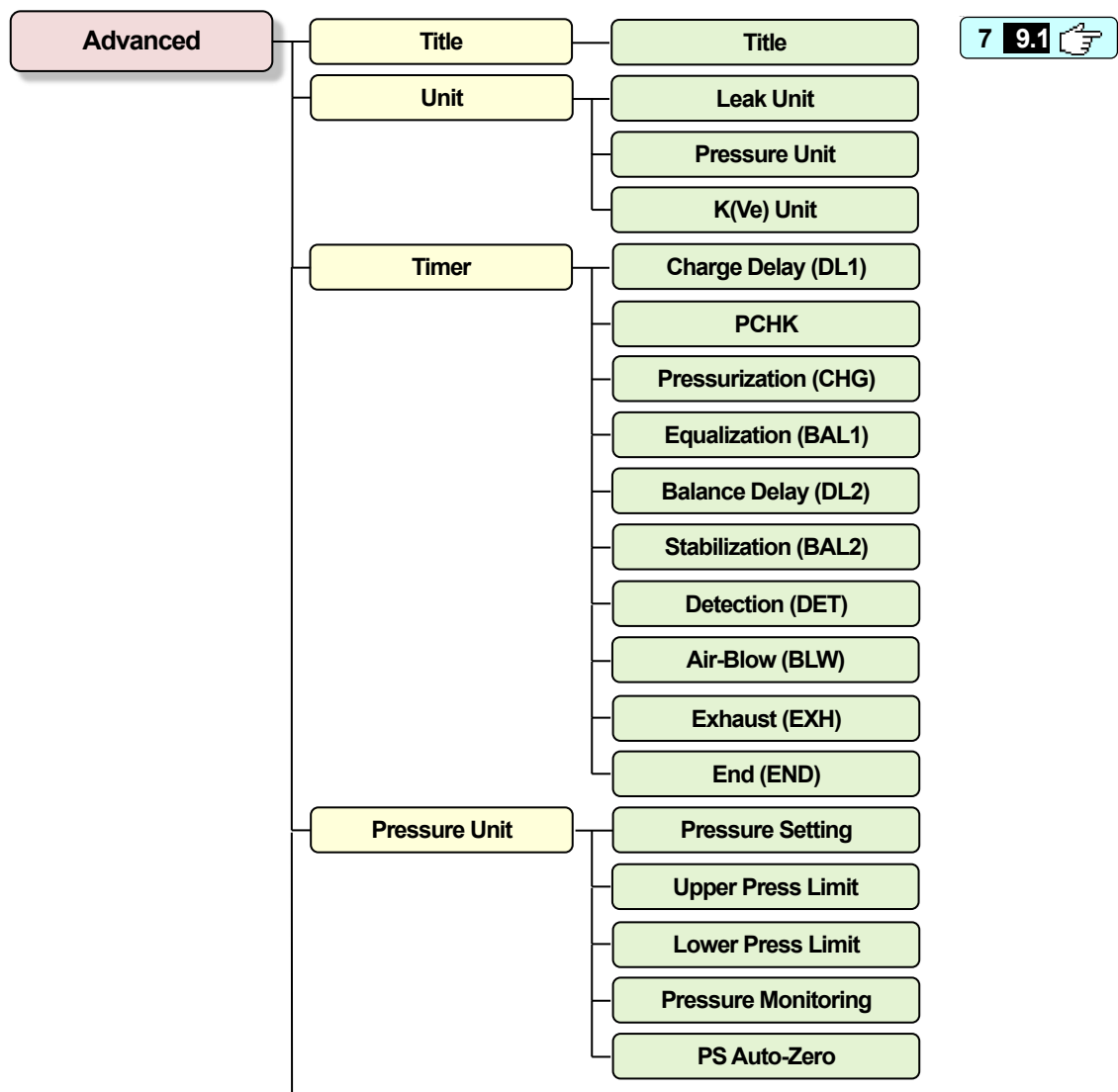
Enable: 유효, Disable: 무효

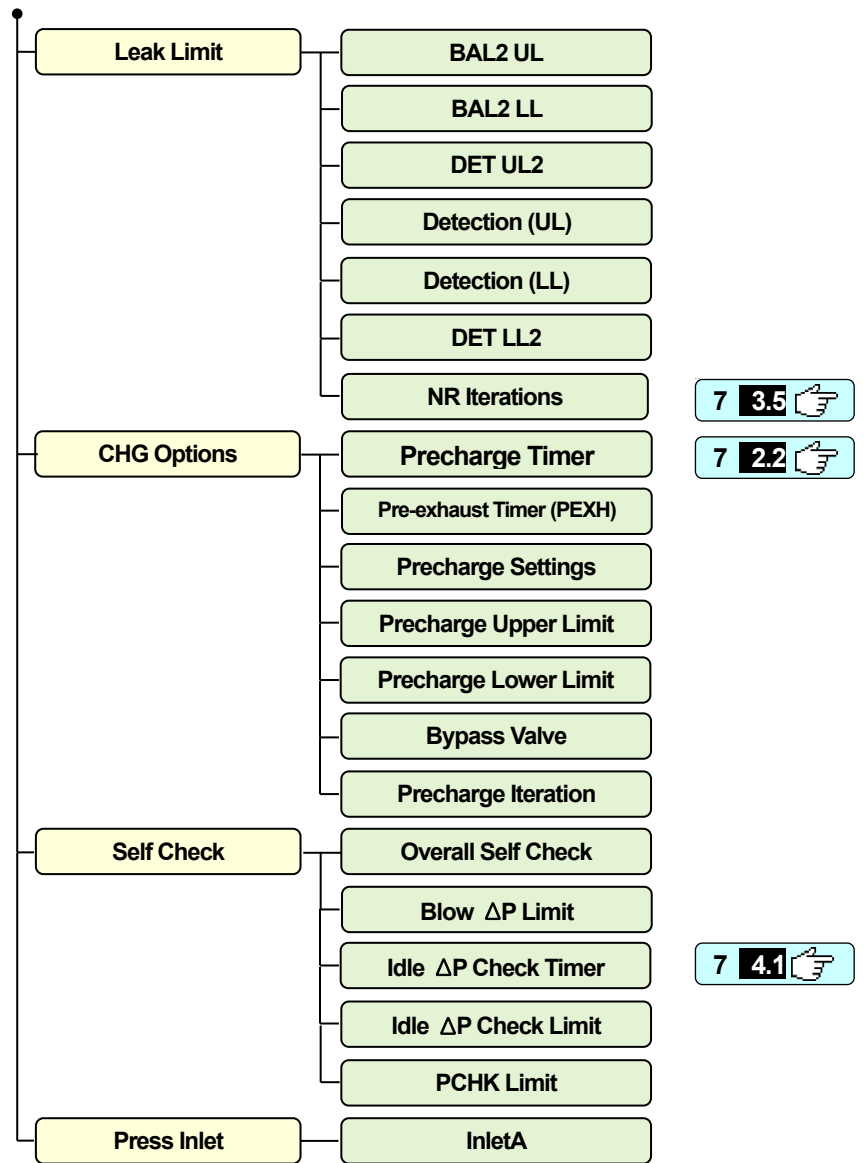
Timer (타이머)	CHG (가압)	설정 범위 0 에서 999.9 (s) 계측회로가 A1, AS01, AS1 일 경우, BAL1(등압)은 DL2(평형지연)가 됩니다.
	BAL1 (등압)	
	BAL2 (평형)	
	DET (검출)	
Test Pressure 압력	Unit (단위)	kPa, MPa (PSI, kg/cm ² , bar, mbar, mmHg, cmHg, inHg) *1
	Setting (설정)	Test 압력 범위설정에 따라 다릅니다.
	TP UL (상한값)	Test 압력을 감시합니다.
	TP LL (하한값)	또한 씌, 지그 등의 대 Leak 의 판정이 가능합니다.
Leak Limit	Unit (단위)	Pa, kPa, mL/s, mL/min, L/min, Pa·m ³ /s, E-3 Pa·m ³ /s, Pa/s, Pa/min, *Pa/s, *Pa/min (mmH ₂ O, inH ₂ O, mmHg, in ³ /min, in ³ /d, ft ³ /h) *1
	UL (검출)	검출 시 Work 측 소 Leak Limit
	LL (검출)	검출 시 Master 측 소 Leak Limit
K(Ve)	Unit (단위)	K(Ve)값의 단위입니다. 사전에 단위를 알고 있을 경우에 설정을 합니다.
	K(Ve) Value (K(Ve)값)	사전에 K(Ve)값을 알고 있으면 입력할 수 있습니다.

*1 Si 단위 사양에서는 () 안의 단위는 설정할 수 없습니다.

3.2 Advanced Settings (상세설정)

Leak Test 의 Advanced Settings(상세설정)이 가능합니다. Basic Settings (기본설정)을 포함합니다.





Enable: 유효, Disable: 무효

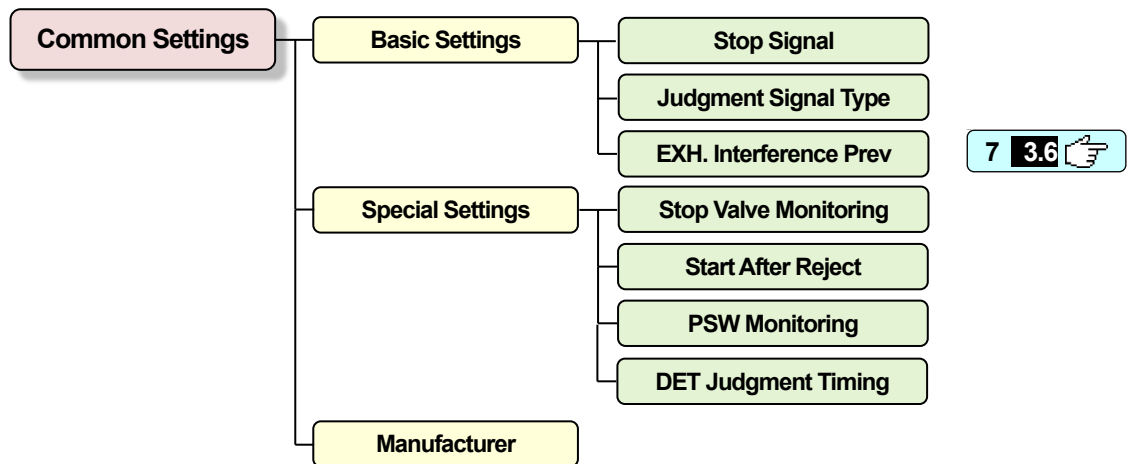
Title (명칭)	Channel Title (채널명칭)	20 자 이내의 채널명칭을 만들 수 있습니다.
Unit (단위)	Leak Unit (Leak 단위)	Pa, kPa, mL/s, mL/min, L/min, Pa·m³/s, E-3 Pa·m³/s, Pa/s, Pa/min, *Pa/s, *Pa/min(mmH₂O, inH₂O, mmHg, in³/min, in³/d, ft³/h) *1
	Pressure Unit (Test 압 단위)	kPa, MPa (PSI, kg/cm², bar, mbar, mmHg, cmHg, inHg) *1
	K(Ve) Unit (K(Ve) 단위)	mL, L (in³, ft³) *1
Timer (타이머)	Charge Delay (DL1)	설정 범위 0 에서 999.9 (s)
	PCHK	행정이 있는 공기 회로일 경우에는 0.2 ~ 999.9(s), 행정이 없으면 0.0(s)
	Pressurization (CHG)	설정 범위 0 에서 999.9 (s)
	Equalization (BAL1)	
	Balance Delay (DL2)	
	Stabilization (BAL2)	
	Detection (DET)	0.1(s)의 설정은 할 수 없습니다.
	Air-Blow (BLW)	
	Exhaust (EXH)	설정 범위 0.2 에서 999.9 (s)
	End (END)	
Pressure Unit (Test 압 단위)	Pressure Setting (압력설정)	Work, Master 에 가하는 Test 압력을 설정합니다.
	Upper Press Limit (상한값)	Test 압력을 감시합니다.
	Lower Press Limit (하한값)	또한 쉼, 지그 등의 대 Leak 를 판정합니다.
	Pressure Monitoring (감시)	Enable, Disable Test 압력 상하한값의 유효 / 무효를 설정합니다.
	PS Auto-Zero	Enable, Disable

*1 Si 단위 사양에서는 () 안의 단위는 설정할 수 없습니다.

Leak Limit	BAL2 UL (평형 UL)	평형 시 Work 측 Leak Limit
	평형 (LL)	평형 시 Master 측 Leak Limit
	DET UL2 (검출 UL2)	검출 시 Work 측 중 Leak Limit. DET UL 보다 큰 값을 입력합니다. DET UL 사이에서의 불확정 판정영역 설정범위로 사용합니다.
	DET UL (검출 UL)	검출 시 Work 측 소 Leak Limit
	DET LL (검출 LL)	검출 시 Master 측 소 Leak Limit
	DET LL2 (검출 LL2)	검출시 Master 측 중 Leak Limit. DET LL 보다 작은 값을 입력합니다. DET LL 사이에서의 불확정 판정영역 설정범위로 사용합니다.
	NR Iterations (Noise Reduction 반복횟수)	1 부터 20 회 1 회 설정으로 2 단계 판정 설정이 됩니다. 2 회 이상부터 유효가 되며 Noise Reduction 반복 횟수를 설정할 수 있습니다.
CHG Options (가압서포트)	Precharge Timer (PCHG) (예비가압 시간)	저압에서 Work 의 용적이 큰 경우 등에 사용합니다
	Pre-exhaust Timer (PEXH) (예비배기 시간)	0.0 ~ 999.9 (s) Test 조건에 따라 다릅니다.
	Precharge Settings (예비가압 설정)	전공 Regulator 사양에서만 설정할 수 있습니다.
	Precharge Upper Limit (예비가압 상한값)	
	Precharge Lower Limit (예비가압 하한값)	
	Bypass Valve (Bypass 밸브)	Enable, Disable 별매 Bypass Unit 을 사용할 경우에 Enable 로 합니다.
	Precharge Iteration (예비가압 반복횟수)	1 ~ 20 회
Self Check (셀프체크)	Overall Self Check (종합감시)	Enable, Disable
	Blow ΔP Limit (Blow 차압범위)	LS-R700 내부 공기회로를 체크합니다.
	Idle ΔP Check Timer (대기 중 감시시간)	대기시의 가압밸브 체크를 합니다.
	Idle ΔP Check Limit (대기 중 감시범위)	
	PCHK Limit	등압밸브 체크의 Limit 를 선택합니다. 1.0%/ 0.5%
Press Inlet	Inlet A	Pressure(정압), Secondary Rise(2 차압), Vacuum(부압)

3.3 Common Settings (공통설정)

채널에 관계없이 Common Setting(공통설정)이 가능합니다.



Enable: 유효, Disable: 무효

Basic Settings	Stop Signal (정지신호)	NO(Normal Open), NC(Normal Close)	
	Judgment Signal Type (판정신호)	Pulse, Hold	
	EXH. Interference Prev (배기간섭대책)	Enable, Disable	
Special Settings (특별설정)	Stop Valve Monitoring (스톱밸브 개폐감시)	Enable, Disable	옵션으로 선택한 경우 Enable
	Start After Reject (NG 판정 후 기동동작)	Start only, Stop then Start	통상 Start only
	PSW Monitoring (평형밸브 Pilot 압 감시)	Enable, Disable	미압, 고압사양에서만 사용 가능
	DET Judgment Timing (검출판정동작) *1	End of DET, Abort at Limit	
Manufacturer (메이커설정)		변경할 수 없습니다.	

*1 Leak 량을 유량단위로 설정한 경우에, NR Iterations (Noise Reduction) 기능을 사용한다면 End of DET 로 설정해 주세요.

3.4 Copy Settings (설정값 복사)

지정한 1 개 채널의 설정값을 복수의 채널에 복사합니다.

7 목적별 설정하기 를 확인해 주세요.

3.5 Initialize to Default (설정값 초기화)

지정한 채널의 설정값을 초기화합니다.

7 목적별 설정하기 를 확인해 주세요.

3.6 Backup/Restore (백업/복원)

Leak Test 설정값을 원래 상태로 되돌릴 때 백업해 둔 설정값으로 복원합니다.
단, Backup/Restore (백업/복원)의 표시 항목은 Version 에 따라 다릅니다.

Version 1.0.3.0 이후

- ☐ Backup (백업)
- ☐ Restore (복원)

Version 1.0.0.0 ~ 1.0.2.9

- ☐ Backup (백업)
- ☐ Restore (복원)
 - ☐ Restore All (모두복원)
 - ☐ Individual Restore (개별복원) *1

*1 Version1.0.2.9 이전에서의 Individual Restore (개별복원)은 Version1.0.3.0 이후의 Restore (복원)과 같습니다.

NOTE

계측설정을 Backup/Restore (백업/복원)을 실행하기 전에 소프트웨어의 버전을 확인해 주세요.
Version 1.0.3.0 이후에서는 보정설정을 선택한 후, 복원을 실행하면 Mastering 값, 보정값이 0.0 이 됩니다. 단, Version 1.0.2.9 이전에서는 보정값을 복원합니다.

7 목적별 설정하기 를 확인해 주세요. 

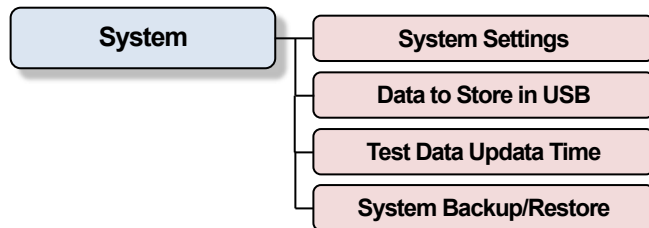
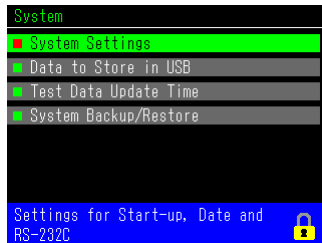
3.7 CSV Copy to USB (설정값 저장 “csv”)

Leak Test 의 설정값을 USB 메모리에 CSV 형식으로 저장합니다.

7 목적별 설정하기 를 확인해 주세요. 

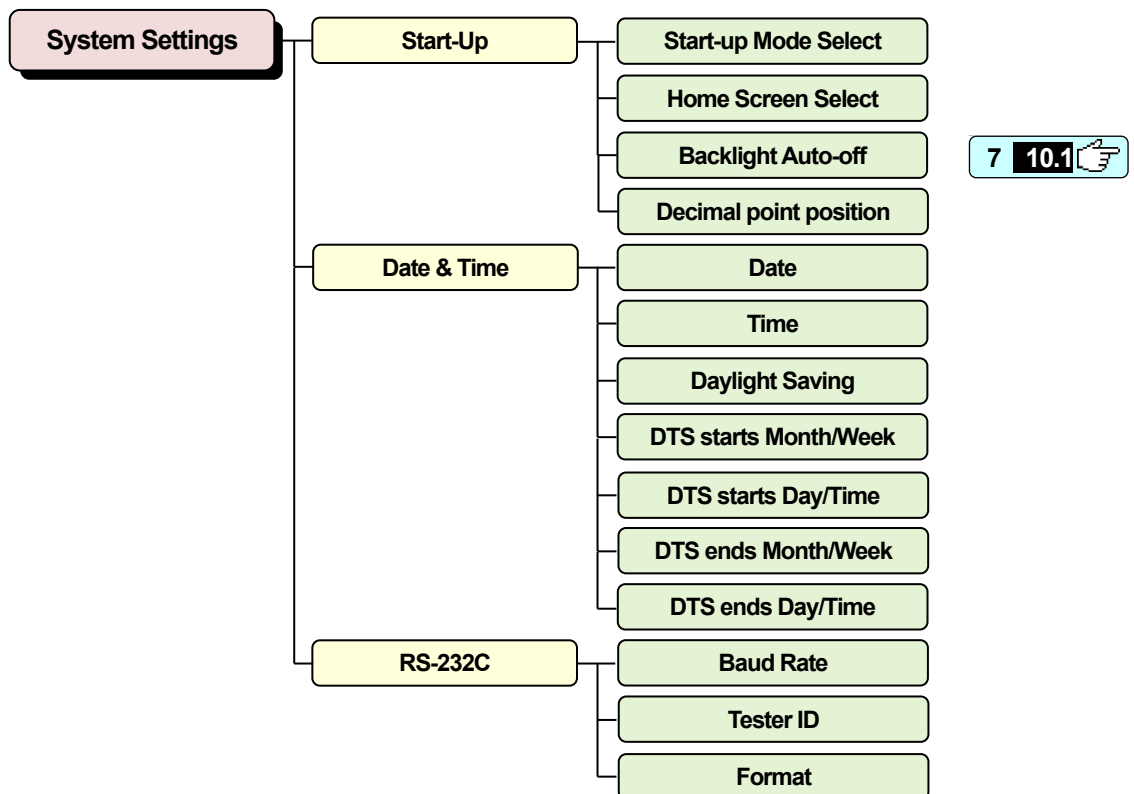
4 System (시스템) 메뉴

기동관련 설정, 날짜 / 시간 기능의 설정, 데이터 출력이나 시스템 전체의 백업 / 복원을 하는 메뉴입니다.



4.1 System Setting (시스템 설정)

초기화면, 날짜 / 시간, RS-232C 출력 설정이 가능합니다.



Enable: 유효, Disable: 무효

Start-Up	Start-up Mode Select (조작모드)	Remote, Manual 조작모드를 선택합니다.
	Home Screen Select (시작화면)	Standard, Advanced, Waveform 시작화면을 선택합니다.
	Backlight Auto-off (Backlight Off 시간)	일정시간 조작 Key 를 사용하지 않으면 Backlight 가 꺼집니다. Disable, 1minute, 5minutes, 10minutes, 30minutes, 60minutes, 120minutes, 240minutes
	Decimal point position (소수점 위치)	Leak 량 표시의 소수점을 임의로 자동, 0, 0.0, 0.00, 0.000 중에서 선택합니다. Leak 량이 차압단위일 경우에 이 기능은 무효가 됩니다.
Date & Time (날짜 / 시간)	Date (날짜)	연, 월, 일을 설정합니다.
	Time (시간)	시, 분, 초를 설정합니다.
	Daylight Saving (서머타임)	Disable, Enable 서머타임 사용여부를 설정합니다.

	DTS starts Month/Week (서머타임 개시 월/주)	Mar, Apr, Sep, Oct, Nov / 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 서머타임 개시 월/주를 설정합니다.
	DTS starts Day/Time (서머타임 개시 요일/시간)	Sat, Sun / 0:00, 1:00, 2:00, 3:00 서머타임 개시 요일/시간을 설정합니다.
	DTS ends Month/Week (표준시간 개시 월/주)	Feb, Mar, Apr, Sep, Oct, Nov / 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 표준시간 개시 월/주를 설정합니다.
	DTS ends Day/Time (표준시간 개시 요일/시간)	Sat, Sun / 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 표준시간 개시 요일/시간을 설정합니다.
RS-2132C	Baud Rate (비트/초)	9600, 19200, 38400
	Tester ID (호기번호)	Air Leak Tester 를 여러 대 사용할 경우, 번호를 붙일 수 있습니다.
	Format (포맷)	T F10mat, ID Format, I Format, DT Format, K Format, L Format, M Format, P Fo1rmat, D Format 출력포맷을 선택합니다.

4.2 Data to Store in USB (USB 데이터 저장)

USB 메모리에 저장하는 데이터의 항목을 **Test Data**(계측 데이터), **Waveform Data**(파형 데이터), **Mastering Data**(Mastering 데이터) 중에서 선택합니다. (복수 선택 가능)

데이터는 매회 계측할 때마다 저장됩니다.
저장형식은 CSV 입니다.

Test Data(계측 데이터) (다음 항목 참조해 주세요.)
Waveform Data(파형 데이터) (1 시간마다 새로운 파일이 작성됩니다.)
Mastering Data(Mastering 데이터) (1 개월마다 새로운 파일이 작성됩니다.)

7 목적별 설정하기 를 확인해 주세요. 

4.3 Test Data Updata Time (계측저장파일 작성시간)

DATA to Store in USB(USB 데이터 저장)에서 **Test Data**(계측 데이터)를 선택하면 1 일 1 회 파일을 작성합니다.
새롭게 파일이 작성되는 시간을 설정합니다.

설정된 시간에 CSV 형식의 파일이 자동으로 작성되며 계측된 데이터를 추가합니다.

4.4 System Backup/Restore (백업/복원)

USB 메모리를 사용하여 시스템 전체의 백업 / 복원할 수 있습니다.

- ☐ Backup (백업)
- ☐ Restore (복원)

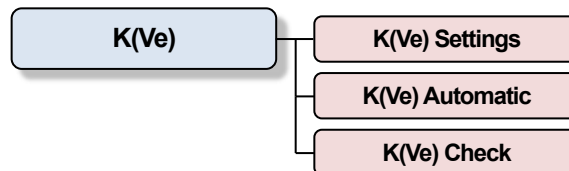
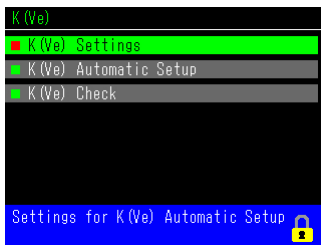
NOTE

시스템 전체의 복원을 실행하면, 사용자가 변경할 수 있는 설정값만 복원됩니다.
Mastering 값, **Drift** 학습 보정값, 고정 보정값, 카운터는 클리어 됩니다. 또한, 소프트웨어 복원은 **Version** 에 따라 다릅니다. **Version1.0.3.0** 이후에서는 시스템 전체의 복원을 실행하면, 소프트웨어를 복원하지 않습니다.

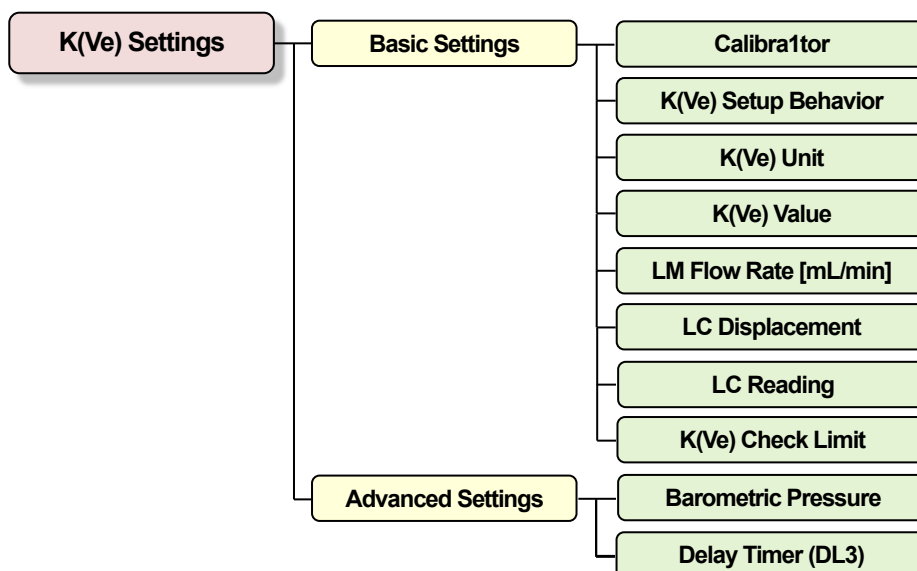
7 목적별 설정하기 를 확인해 주세요. 

5 K(Ve) 메뉴

계측된 차압(누설)을 유량으로 환산하기 위해 필요한 K(Ve)값(Leak 계수) 측정이 가능합니다. K(Ve) 측정에 관한 설정을 할 수 있는 메뉴입니다.



5.1 K(Ve) Settings (K(Ve) 설정)



Basic Settings (기본설정)	Calibrator	Leak Master, LC4, LC2, LC1, QLC
	K(Ve) Setup Behavior (동작)	3-phase, 1-phase, Mastering K(Ve) 측정 동작을 선택합니다.
	K(Ve) Unit (단위)	mL, 1L, (in ³ , ft ³) *1
	K(Ve) Value (K(Ve)값)	K(Ve)값의 수동입력이 가능합니다. K(Ve) 측정하면 자동으로 입력됩니다.
	LM Flow Rate [mL/min] (LM 누설량)	Leak Master의 유량값을 입력합니다.
	LC Displacement (용적변화량)	LC, QLC의 용적변화량을 입력합니다.
	LC Reading (눈금값)	LC의 눈금값을 입력합니다. (회전)
	K(Ve) Check Limit (K(Ve) 체크 범위)	K(Ve) 체크 시의 범위를 %로 설정합니다.
Advanced Settings (상세설정)	Barometric Pressure (대기압)	1101325 Pa 고정
	Delay Timer (DL3) (지연 타이머)	K(Ve) 측정에서 동작 3회일 경우, 다음 시작 시까지의 타이머입니다.

*1 Si 단위 사양에서는 () 안의 단위는 설정할 수 없습니다.

5.2 K(Ve) Automatic Setup (K(Ve) 측정)

K(Ve)를 측정할 수 있는 메뉴입니다.

7 목적별 설정하기 를 확인해 주세요. 

5.3 K(Ve) Check (K(Ve) 체크)

K(Ve) 체크를 Manual 로 실행하는 화면입니다.

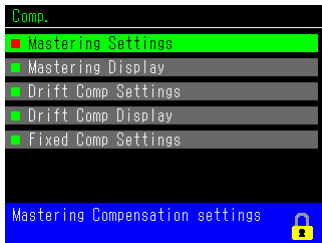
K(Ve) 체크를 실행하기 전에 K(Ve) Check Limit(K(Ve) 체크 범위)를 설정합니다.

Master Work 로서 관리하고 있는 OK Work 를 사용하여 계측한 K(Ve)값과 저장된 K(Ve)값을 비교하여 차이가 허용범위를 넘으면 이상을 알립니다.

이를 일상적인 감도 체크 방법으로 사용하는 것을 추천합니다.

8 유지 보수 점검 을 확인해 주세요. 

6 Comp. (보정) 메뉴



Comp.

Mastering Settings

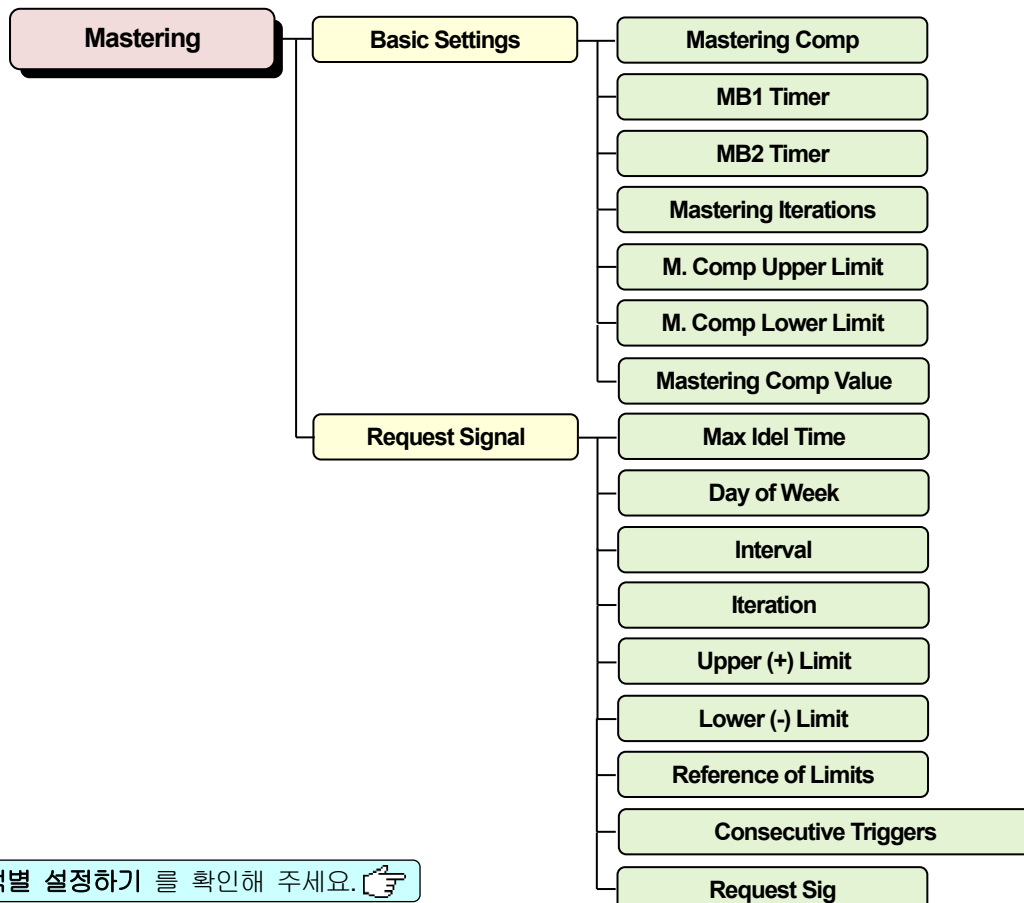
Mastering Display

Drift Comp Setting

Drift Comp Display

Fixed Comp Setting

6.1 Mastering Settings (Mastering 설정)



7 목적별 설정하기 를 확인해 주세요. 

Enable: 유효, Disable: 무효

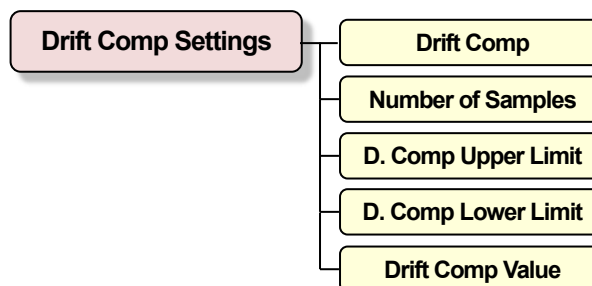
Basic Settings (기본설정)	Mastering Settings (Mastering 설정)	Enable, Disable Mastering 보정을 설정합니다.
	MB1 Timer (등압시간)	0 ~ 999.9 (s) Mastering 등압시간을 설정합니다. (추천 설정시간 1s)
	MB2 Timer (평형시간)	0 ~ 999.9 (s) Mastering 평형시간을 설정합니다. (추천 설정시간 2s)
	Mastering Iterations (검출 반복횟수)	1 ~ 20 Mastering 검출 반복횟수를 설정합니다. (통상 5 회)
	Upper (+) Limit	0 ~ ± 999.9 (설정단위) Mastering 값의 한계값을 설정합니다.
	Lower (-) Limit	단위가 Pa 일 경우에는 ± 999.999 까지 입력이 가능합니다. 통상, 검출 Limit 의 1.2~1.5 배 값으로 설정합니다.
	Mastering Comp Value (Mastering 값)	Mastering 값을 수동 또는 자동으로 입력합니다.
Request Sig (요구신호 조건)	Max Idel Time (대기시간)	대기 시간을 설정합니다. 설정 한 시간을 지나면 Mastering 요구신호를 출력합니다.
	Day of Week (반복요일지정)	설정한 요일의 시업 시에 설정한 횟수, 설정한 간격으로 Mastering 요구신호를 출력합니다.
	Interval (반복시간)	
	Iteration (반복간격횟수)	
	Upper (+) Limit (요구상한값)	Mastering 요구신호를 출력하기 위한 Leak 량의 상한값
	Lower (-) Limit (요구하한값)	Mastering 요구신호를 출력하기 위한 Leak 량의 하한값
	Reference of Limits (상하한값 기준)	0, Mastering 값 기준을 선택합니다.
	Consecutive Triggers (연속 Over 횟수)	설정한 횟수, 요구상하한값을 넘으면 Mastering 요구신호를 출력합니다.
	Request Sig (요구신호)	Enable, Disable Mastering 요구신호의 유무를 설정합니다

5

6.2 Mastering Display (Mastering 표시)

검출반복 데이터를 표시합니다. **List** 또는 **Graph**를 선택하면 표시가 전환됩니다.

6.3 Drift Comp Settings (Drift 학습보정 설정)



7 목적별 설정하기 를 확인해 주세요.

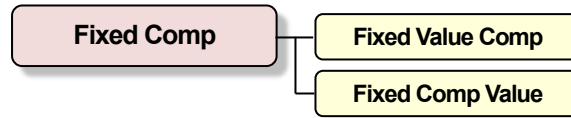
Enable: 유효, Disable: 무효

Drift Comp (Drif 학습보정 기능)	Enable, Disable Drift 학습보정을 설정합니다.
Number of Samples (Sampling 횟수)	0 ~ 20 회 보정값의 계산에 사용하는 Sample 수를 설정합니다.
D. Comp Upper Limit (학습상한값)	0 ~ 999.9 보정값의 한계값을 입력합니다.
D. Comp Lower Limit (학습하한값)	단위가 Pa 일 경우에는 ± 999.999 까지 입력이 가능합니다.
Drift Comp Value (보정값)	Drift 학습보정값을 수동 또는 자동으로 입력합니다.

6.4 Drift Comp Display (Drift 학습보정 표시)

Drift 학습보정 데이터를 표시합니다. **List** 또는 **Graph**를 선택하면 표시가 전환됩니다.

6.5 Fixed Comp Settings (고정값 보정 설정)



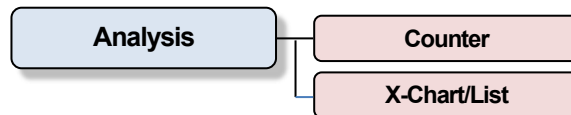
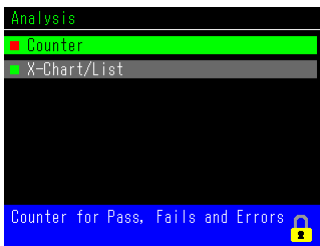
7 목적별 설정하기 를 확인해 주세요.

Enable: 유효, Disable: 무효

Fixed Value Comp (고정값 보정기능)	Enable, Disable 고정값 보정을 설정합니다.
Fixed Comp Value (보정값)	고정값 보정에서 사용항 보정값을 수동으로 입력합니다.

7 Anls. (해석) 메뉴

선택한 항목의 해석화면을 표시합니다.



7.1 Counter (카운터)

각 채널마다 Pass 수량, NG 수량을 표시합니다.

Reset을 선택하고 **Yes**를 누르면 표시채널의 데이터가 클리어됩니다.

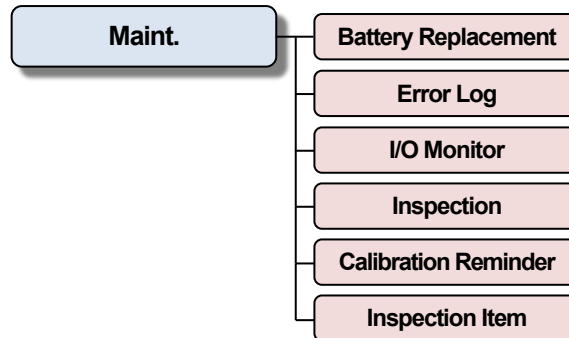
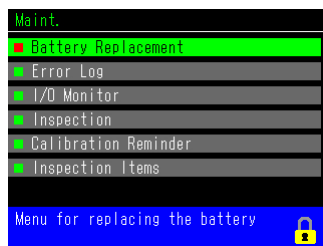
7.2 X-Chart/List (관리도)

계측 데이터를 파형으로 표시합니다.

7 목적별 설정하기 를 확인해 주세요.

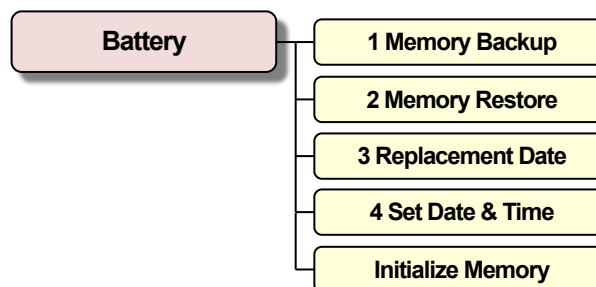
8 Maint. (계측기 관리) 메뉴

LS-R700 을 관리하는 항목을 표시합니다.
보수 담당자만 조작해 주세요.



8.1 Battery Replacement (배터리 교환)

배터리 교환을 실시할 경우 확인해 주세요 순서에 맞게 배터리 교환을 실시해 주세요.



8 유지 보수 점검 을 확인해 주세요. 

8.2 Error Log (이상이력)

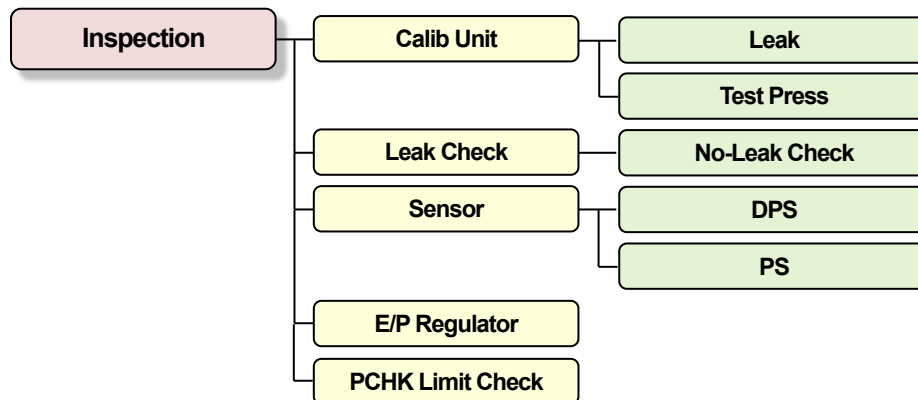
이상이력 일람을 확인할 수 있습니다.

8.3 I/O Monitor (I/O 모니터)

I/O 체크를 실행할 수 있습니다.

3. 인터페이스 를 확인해 주세요. 

8.4 Inspection (점검)



Calib Unit (교정단위)	Leak (Leak 량)	Pa, kPa (mmH ₂ O, inH ₂ O, inH ₂ O, mmHg) *1
	Test Pressure (Test 압력)	kPa, MPa (PSI, kg/cm ² , bar, mbar, mmHg, cmHg, inHg) *1
Leak Check (누설체크)	No-Leak Test	스톱밸브를 닫고 LS-R700 자체의 No-Leak Check 를 실행합니다.
Sensor (센서)	DPS (차압센서)	차압센서의 Offset 조정과 Span 값 확인이 가능합니다.
	PS (Test 압력 센서)	Test 압력 센서의 Offset 조정과 Span 값 확인이 가능합니다.
E/P Regulator (전공 Regulator)		전공 Regulator 를 조정합니다.
PCHK Limit Check		PCHK Limit Check 를 실행합니다.

*1 Si 단위 사양에서는 () 안의 단위는 설정할 수 없습니다.

8.5 Calibration Reminder (다음 점검일)

점검을 실시한 날과 다음 점검을 몇 개월 후에 실행할지를 설정하면 설정한 점검기한 1 개월 전에 메시지를 표시해 알립니다.

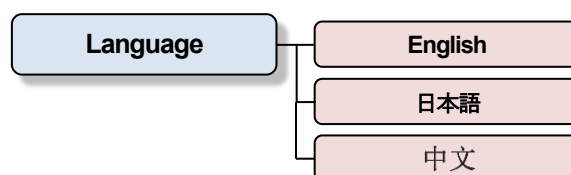
기한은 점검일로부터 최장 36 개월(3 년)까지 설정할 수 있습니다. 0 개월로 설정하면 본 기능을 무효로 할 수 있습니다.

8.6 Inspection Item (정비항목)

정비항목이 표시됩니다.

9 Language (언어) 메뉴

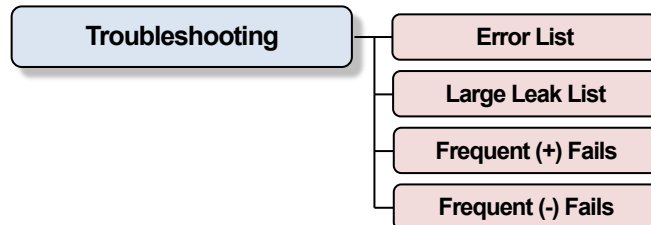
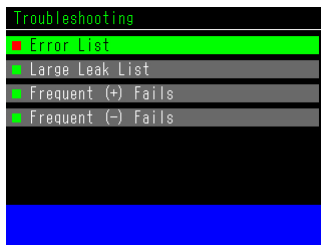
언어를 변경할 수 있습니다. 영어, 일본어, 중국어 중에 선택이 가능합니다.



7 목적별 설정하기 를 확인해 주세요. 

10 Troubleshooting (문제해결) 메뉴

문제의 원인과 해결책을 확인할 수 있습니다.
실제 작업은 보수 담당자가 실행해 주세요.



10.1 Error List (이상일람)

이상일람을 확인할 수 있습니다. ERROR No.로 문제의 원인과 해결책을 확인할 수 있습니다.

9 문제해결 을 확인해 주세요. 

5

10.2 Large Leak List (대 Leak 일람)

대 Leak 의 내용을 표시합니다.

9 문제해결 을 확인해 주세요. 

10.3 Frequent (+) Fails (Work NG 다발시)

Work 측 NG 의 원인과 해결책을 확인할 수 있습니다.

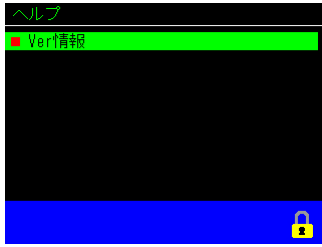
9 문제해결 을 확인해 주세요. 

10.4 Frequent (-) Fails (Master NG 다발시)

Master 측 NG 의 원인과 해결책을 확인할 수 있습니다.

9 문제해결 을 확인해 주세요. 

11 Misc. (Help) 메뉴 ?



Misc.

System Version

11.1 System Version (Version 정보)

Version 정보를 확인할 수 있습니다.
또한, 소프트웨어의 업데이트를 실행할 수 있습니다.

6

설정하기

1	초기설정	68
1.1	시작 시 조작 모드	68
1.2	시작화면	68
1.3	날짜 설정	68
1.4	시간 설정	68
2	간이 Leak Test	69
2.1	설정값 입력	69
2.2	Timer(타이머) 설정	69
2.3	Test Press(Test 압력) 설정	69
2.4	Leak Limit 설정	69
2.5	K(Ve) 설정	70
3	초기설정의 흐름	70
4	초기설정 데이터 저장	72
4.1	시스템 전체 백업	72
5	Leak Test 행정과 Limit 표기	73
6	Leak Test 판정일람	73

1 초기설정

LS-R700 를 사용하기 전에 필요한 초기설정입니다.



알림

설정을 변경하기 위해서는 **Settings Unlock** 이 필요합니다.
수동계측은 **Manual** 모드로 전환 후 실행해 주세요.

1.1 시작 시 조작 모드

전원을 켜고 조작모드를 설정합니다. (Remote / Manual)



> Main Meun > System > System Settings > Start-up > Start-up Mode Select

1.2 시작화면

전원을 켰을 때 또는 를 누르면 표시되는 계측화면을 설정합니다.



> Main Meun > System > System Settings > Start-Up > Home Screen Select

1.3 날짜 설정

현재 날짜를 설정합니다.



> Main Meun > System > System Settings > Date & Time > Date

1.4 시간 설정

현재 시간을 설정합니다.



> Main Meun > System > System Settings > Date & Time > Time

2 간이 Leak Test



알림

설정을 변경하기 위해서는 **Settings Unlock** 이 필요합니다.
수동계측은 **Manual** 모드로 전환 후 실행해 주세요.

2.1 설정값 입력

> Main Meun > Settings > Basic Settings > CH# 선택 > Timer / Test Press / Leak Limit / K(Ve)를 설정하면 간이 Leak Test 실행이 가능합니다.

2.2 Timer(타이머) 설정

사용자의 Work 나 사용조건에 따라 설정이 크게 변합니다. 아래의 시간설정은 일반적인 예입니다. 대부분의 경우, CHG(가압), BAL2(평형) 시간을 길게 하면 Noise 비율이 감소하므로 검출 정확도가 향상됩니다.

CH#00 Settings Basic Settings			
Timer	s	Test Press	kPa
CHG	10.0	TP UL	+1000
BAL1	0.5	TP LL	+ 1
BAL2	5.0	Setting	+ 100
DET	10.0	Leak Lim	Pa
K (Ve) U	mL	DET UL	+100,000
K (Ve) V	13.000	DET LL	-100,000
Pressurization timer: Pressurize the part to test pressure.			

- 1) CHG(가압)에 40 (s) 을 입력합니다.
- 2) BAL1(등압)에 30 (s) 을 입력합니다.
계측회로가 A1, AS01, AS1 일 경우, DL2(평형지연)에 0.5 (s) 를 입력합니다.
- 3) BAL2(평형) 에 5 (s) 를 입력합니다.
계측회로가 A1, AS01, AS1 일 경우, BAL2(평형)에 30 (s) 를 입력합니다.
- 4) DET(검출)에 1 ~ 10 (s) 을 입력합니다.
(가압안정시간이 확보된 경우)

2.3 Test Press(Test 압력) 설정

사용자의 검사 규격을 바탕으로 각 항목을 설정합니다. Test 압력의 상하한값을 설정하면 가압행정에서 Work 에 가해지는 압력을 상시 감시합니다. 또한 계측 대 Leak 가 발생했을 때는 BAL2(평형), DET(검출)행정을 거치지 않고 LS-R700 에서 경고합니다.

CH#00 Settings Basic Settings			
Timer	s	Test Press	kPa
CHG	10.0	TP UL	+1000
BAL1	0.5	TP LL	+ 1
BAL2	5.0	Setting	+ 100
DET	10.0	Leak Lim	Pa
K (Ve) U	mL	DET UL	+100,000
K (Ve) V	13.000	DET LL	-100,000
Select a Test Pressure Unit.			

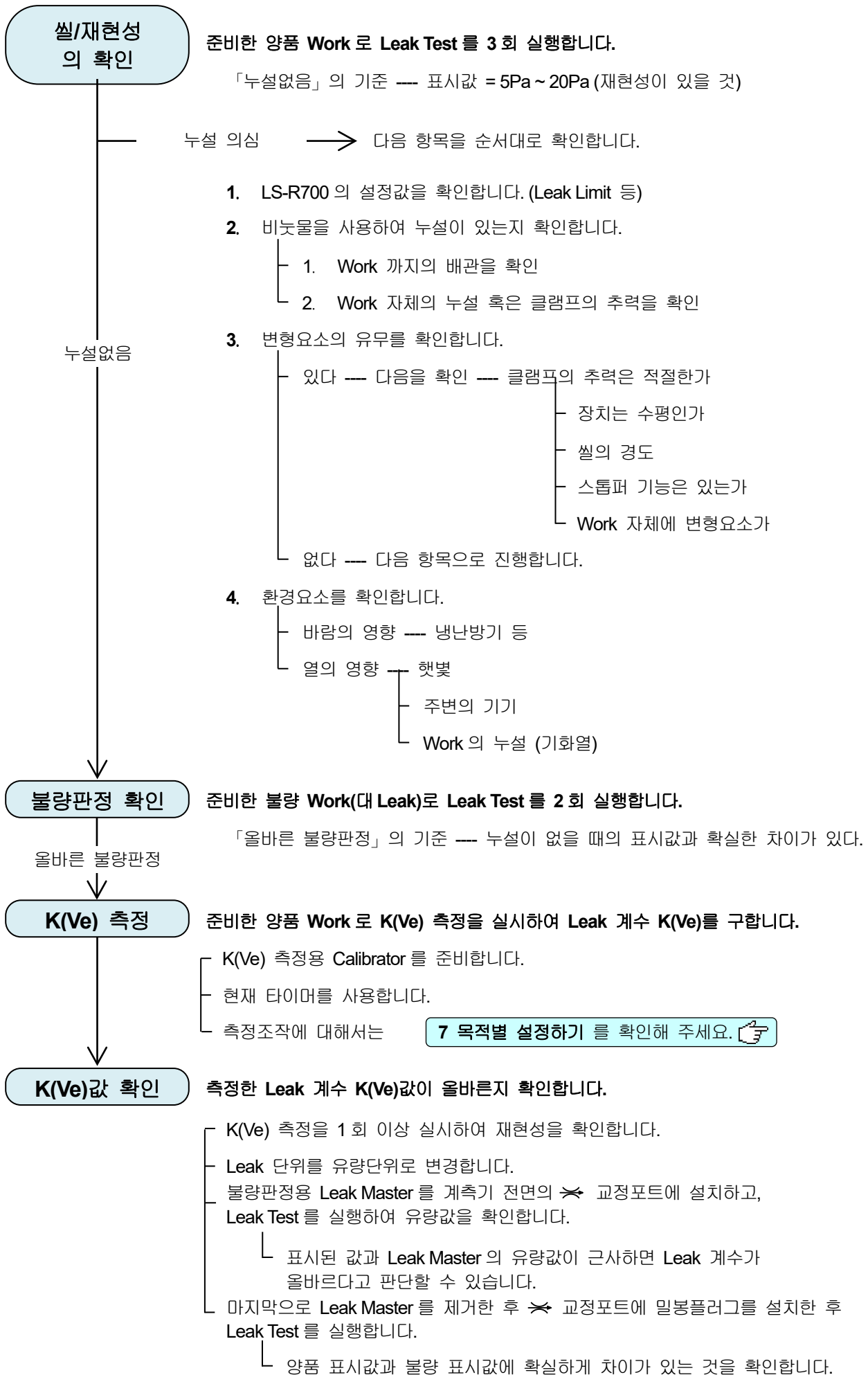
- 1) Unit(단위)을 선택합니다.
- 2) Setting 에 Test 압력을 입력합니다.
정밀 Regulator 사양일 경우, 설정압력이 되도록 압력을 조절해 주세요.
전공 Regulator 사양일 경우, 입력한 값으로 자동 조절합니다.
- 3) TP UL(상한값)에 설정값을 입력합니다.
- 4) TP LL(하한값)에 설정값을 입력합니다.
C 타입과 부압사양 이외에는 0 보다 큰 수치를 입력해 주세요.

2.4 Leak Limit 설정

CH#00 Settings Basic Settings			
Timer	s	Test Press	kPa
CHG	10.0	TP UL	+1000
BAL1	0.5	TP LL	+ 1
BAL2	5.0	Setting	+ 100
DET	10.0	Leak Lim	Pa
K (Ve) U	mL	DET UL	+100,000
K (Ve) V	13.000	DET LL	-100,000
Select a Leak Unit.			

사용자의 검사 규격을 바탕으로 각 항목을 설정합니다.

- 1) Unit(단위)을 선택합니다.
- 2) DET UL(검출 UL)을 입력합니다.
- 3) DET LL(검출 LL)을 입력합니다.



초기조정 후에는 아래의 항목을 설정합니다.

- 1) 최적 사이클 타임의 결정
- 2) 재현성 확인
- 3) 모든 설정값의 입력
- 4) 시스템 전체 백업

4 초기설정 데이터 저장

설정이 끝나면 복구를 위한 계측설정의 백업을 실행합니다.

4.1 시스템 전체 백업

예비 LS-R700로 교체할 경우에 백업해 둔 파일을 사용하여 복원하면 교체 전의 LS-R700와 같은 설정으로 사용할 수 있습니다.

7 목적별 설정하기를 확인해 주세요. 

5 Leak Test 행정과 Limit 표기

폐사는 Leak Test 행정과 Limit 를 알파벳과 숫자를 사용한 심볼로 표기합니다.

또한, 취급설명서에서는 행정과 Limit 를 심볼로 표기(또는 병기)합니다. 다음 일람을 확인해 주세요.

행정표기 일람

행정	표기
대기	WAIT
가압지연	DL1
PCHK	PCHK
예비가압	PCHG
가압	CHG
등압(평형지연)	BAL1
평형지연	DL2
평형	BAL2
검출	DET
Air Blow	BLW
배기	EXH
예비배기	PEXH
완료지연	DL3
완료	END
Mastering 등압	MB1
Mastering 평형	MB2

Limit 표기 일람

Limit	표기
평형(UL)	BAL2(UL)
평형(LL)	BAL2(LL)
검출(UL2)	DET(UL2)
검출(UL)	DET(UL)
검출(LL)	DET(LL)
검출(LL2)	DET(LL2)

6 Leak Test 판정일람

표시	판정기준	
Pass	DET LL < Leak 량 < DET UL	
DET UL2	Det UL2 ≤ Leak 량	
DET LL	DET LL2 < Leak 량 ≤ DET LL	
DET UL	DET UL ≤ Leak 량 < DET UL2	
DET LL2	Leak 량 ≤ DET LL2	
BAL2 UL	BAL2 UL ≤ Leak 량	
BAL2 LL	Leak 량 ≤ BAL2 LL	
CHG Large Leak UL	CHG(가압) 행정에서 차압이± 300 Pa 을 넘음	대처방법은 9 문제해결 을 확인해 주세요. 
CHG Large Leak LL		
DL2 Large Leak UL	Test 압력이 L02 인 경우 BAL1(평형지연) 행정에서 차압센서의 성능 보장 범위의 ± 50%를 넘음 기타 사양인 경우	
DL2 Large Leak LL	각각의 공정에서 차압이 A/D 변환의 최대값을 넘음, 또는 Test 압력이 16 kPa 이하일 때, 차압이 Test 압력을 넘음	
BAL2 Large Leak UL	각각의 공정에서 차압이 A/D 변환의 최대값을 넘음	
BAL2 Large Leak LL		
DET Large Leak UL		
DET Large Leak LL		
Error XX	9 문제해결 을 확인해 주세요. 	



7

목적별 설정하기

1	누설 유량표시	76	6	유사 Work 간단설정.....	88
1.1	K(Ve) 측정	76	6.1	설정값 복사.....	88
1.2	K(Ve)값 (Leak 계수) 수동입력	78	6.2	CH 별 설정값 초기화	88
2	사이클타임 단축	78	7	계측데이터 해석.....	89
2.1	Mastering 보정 기능 설정.....	78	7.1	Analysis(해석) X-Chart(관리도) 조작.....	89
2.2	Bypass 가압 (옵션).....	80	8	백업과 복원	90
3	측정값 신뢰성 향상.....	81	8.1	변경한 설정값을 이전 상태로 되돌리기.....	91
3.1	Mastering 보정 기능 설정.....	81	8.2	LS-R700 교체에 대비	93
3.2	Drift 학습보정 기능 설정	81	9	기타설정	93
3.3	고정값 보정 기능 설정	82	9.1	채널명칭 설정.....	93
3.4	Mastering 보정과 Drift 학습보정 기능 병용 ..	82	10	기타기능	94
3.5	Noise Reduction 기능 설정	82	10.1	백라이트 설정.....	94
3.6	배기간섭대책 기능 설정	83	10.2	표시언어 변경.....	94
4	Leak Test 신뢰성 향상	84	11	안정된 계측을 위해서	94
4.1	셀프체크 기능 설정	84	11.1	매일 정비 점검할 목록	94
5	PC로 데이터 관리.....	84	11.2	K(Ve) 체크	95
5.1	시리얼 통신을 설정한다.	84	12	소프트웨어 업데이트.....	96
5.2	USB 메모리에 의한 데이터 수집 설정	85			
5.3	USB 메모리에 설정값을 저장	87			



알림

설정을 변경하기 위해서는 **Settings Unlock** 이 필요합니다.
수동계측은 **Manual** 모드로 전환 후 실행해 주세요.

1 누설 유량표시

방법

- K(Ve) 측정을 실행하거나 계산한 K(Ve)값을 수동으로 입력

LS-R700 는 Work 와 Master 의 차압을 누설로서 계측합니다. 발생하는 차압을 유량으로 환산하기 위해 필요한 Leak 계수(K(Ve)값)를 측정하는 것을 K(Ve) 측정이라고 합니다.

1.1 K(Ve) 측정

K(Ve) 측정을 위해서는 **Calibrator** 를 사용하며, LS-R700 은 **Leak Master** 를 사용하여 K(Ve) 측정을 합니다.

- 1) **Master** 를 후면 **Master** 포트에 연결합니다.
Master 로는 **Master Chamber** 또는 누설이 없는 **Work** 를 사용합니다.
- 2) 누설이 없는 **Work** 를 후면 **Work** 포트에 연결합니다.
- 3) > Main Meun > Measure Screen > 화면선택 > Mode > Meas Mode > Charge Hold
- 4) > 를 눌러 **Test Pressure**(Test 압력)를 확인합니다.
- 5) > Main Meun > K(Ve) > K(Ve) Settings > Basic Settings
동작을 3-phase(3 회), 1-phase(1 회), Mastering 중에서 선택합니다.

NOTE

K(Ve) 측정의 동작설정 중 **Mastering** 은 LC, QLC 의 경우에만 선택할 수 있습니다.

Calibrator 를 LC, QLC 로 사용할 경우에는 가까운 영업소로 문의해 주세요.

CH#00	K (Ve)	Basic	1/2
Calibrator		Leak Master	
K (Ve) Setup Behavior		3-phase	
K (Ve) Unit		mL	
K (Ve) Value		13.000	
LM Flow Rate [mL/min]		0.000	
ALC Displacement		0.000 mL	
ALC Reading		0.00 turns	
Select a behavior for K (Ve)			
Automatic Setup.			

3-phase(3 회) Leak Test 동작을 3 회 실행합니다.

1 회차는 연습, 2 회차는 **Drift**(보정값)의 계측, 3 회차는 K(Ve) 측정이며, 3 회차의 측정값에서 **Drift** 값을 뺀 값이 K(Ve)값이 됩니다.

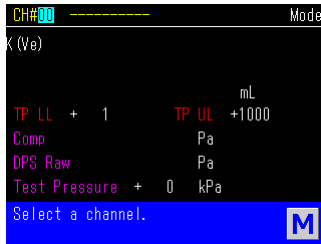
1-phase(3 회) 1 회의 Leak Test 동작으로 K(Ve) 측정을 합니다.

Drift 학습보정 기능이 유효로 되어 있고 메모리 안에 보정값이 저장되어 있으면, 측정값에서 현재의 **Drift** 값을 뺀 값이 K(Ve)값이 됩니다.

Mastering: **Mastering** 값을 측정한 후 계속해서 K(Ve) 측정을 합니다. 이때 구해진 **Mastering** 값을 사용합니다. 측정값에서 취득한 **Mastering** 값을 뺀 값이 K(Ve)값이 됩니다.

Mastering 기능이 무효로 설정되어 있어도 사용이 가능하지만, 사전에 반드시 **Mastering** 에 의해 데이터가 안정된 것을 확인한 후에 사용해 주세요.

Leak Master 대응 기종(J 타입)일 경우

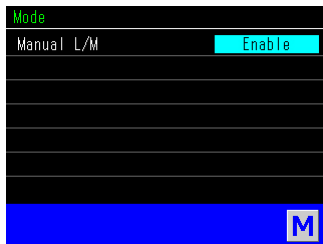


- 1) 교정포트의 봉지플러그를 빼고 Leak Master 를 연결합니다.
- 2) > Main Meun > K(Ve) > K(Ve) Settings > Basic Settings > Calibrator Calibrator 가 Leak Master 로 되어 있는지 확인합니다.
- 3) LM Flow Rate [mLmin]
설치한 Leak Master 의 Leak 량을 입력합니다.
- 4) > K(Ve) > K(Ve) Automatic Setup
 를 눌러 K(Ve) 측정을 시작합니다. 측정이 끝나면 K(Ve)값이 표시됩니다.
- 5) > Main Meun > Settings > Advanced Settings > Unit > Leak Unit 에서 Leak 량의 단위를 유량단위로 변경합니다.
- 6) 교정포트에 설치한 Leak Master 를 빼고 봉지 플러그를 확실히 잠급니다.

NOTE

Leak Master 를 설치한 상태로도 사용할 수 있습니다. 이때, Leak Master 에 먼지, 이물질 등이 들어가지 않도록 주의해 주세요.

표준사양(Calibrator 없음)에서 Leak Master 를 사용할 경우



- 1) > Main Meun > K(Ve) > K(Ve)Settings > Basic Settings
Calibrator 가 Leak Master 로 되어 있는지 확인합니다.
- 2) LM Flow Rate [mLmin]
설치한 Leak Master 의 Leak 량을 입력합니다.
- 3) > K(Ve) > K(Ve) Automatic Setup > Mode
Manual L/M(수동 Leak Master)를 Enable(유효)로 합니다.
- 4) > K(Ve) Automatic Setup (K(Ve) 측정)

동작: 3 회

- 1) 를 눌러 K(Ve) 측정을 시작합니다.
- 2) 2 회차의 계측이 끝나면 대기 상태가 되므로 교정포트의 봉지 플러그를 빼고 Leak Master 를 연결합니다.
- 3) 를 누르면 K(Ve) 측정을 재개합니다. 측정이 끝나면 K(Ve)값이 표시됩니다.
- 4) > Main Meun > Settings > Advanced Settings > Unit > Leak Unit 에서 Leak 량의 단위를 유량단위로 변경합니다.
- 5) Leak Master 를 빼고 봉지 플러그를 확실히 잠급니다.

동작: 1 회

- 1) 교정 포트의 봉지 플러그를 빼고 Leak Master 를 연결합니다.
- 2) 를 눌러 K(Ve) 측정을 시작합니다. 측정이 끝나면 K(Ve)값이 표시됩니다.
- 3) Drift Comp(Drift 학습보정)이 Enable(유효)로 되어 있고 메모리 내에 Drift Comp Value(보정값)이 저장되어 있으면 그 값으로 보정됩니다.
- 4) > Main Meun > Settings > Advanced Settings > Unit > Leak Unit 에서 Leak 량의 단위를 유량단위로 변경합니다.
- 5) Leak Master 를 빼고 봉지 플러그를 확실히 잠급니다.

1.2 K(Ve)값 (Leak 계수) 수동입력

 > Main Meun > K(Ve) > K(Ve) Settings > Basic Settings > K(Ve) Value
K(Ve) Value 를 선택해 계산한 K(Ve)값을 입력합니다.

2 사이클타임 단축

방법

- Mastering 보정을 사용합니다.
- 옵션 Bypass 가압을 사용합니다.

2.1 Mastering 보정 기능 설정

일반적으로 Work 에 압축공기를 넣으면 단열압축에 의해 Work 안의 온도가 변합니다. 이 온도변화는 검출행정에서 차압으로 검출되기 때문에 정확한 계측이 불가능합니다. 기존에는 단열압축의 영향을 상쇄하기 위해 Work 를 Master 로 사용했습니다.

Mastering 은 실제 Leak Test 에서의 차압과 검출행정을 반복해 온도영향이 안정되었을 때의 차압을 계측합니다. 이를 통해 보정값(Mastering 값)을 얻으며 짧은 Test 시간에서도 고감도의 Leak Test 가 가능해집니다.

Mastering 동작은 통상계측 후, Mastering MB1(등압)과 Mastering MB2(평형)을 DET(검출) 사이에서 실행되며 설정된 Mastering Iterations(검출 반복횟수)만큼 DET(검출)을 반복 실행합니다. Mastering 값으로 보정을 하면 보다 정확한 합부판정을 할 수 있습니다.



알림

Mastering 이란

통상 계측 후에 Mastering MB1(등압)과 Mastering Mb2(평형)을 DET(검출) 사이에서 실행되며 설정된 Mastering Iterations(검출 반복횟수)만큼 DET(검출)을 반복 실행하는 동작

Mastering 동작이란

보정값(Mastering 값)을 얻기 위한 Mastering 동작

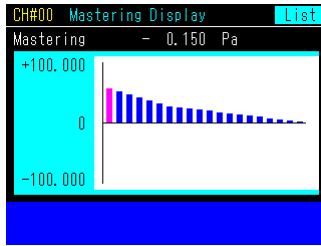
Mastering 보정이란

Mastering 동작에서 얻은 값을 사용한 보정

Mastering 보정기능은 초기설정에서 Disable(무효)로 되어 있습니다.

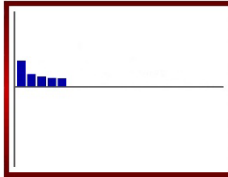
CH#00 Mastering Settings Basic	
Mastering Comp	Enable
MB1 Timer	1.0
MB2 Timer	2.0
Mastering Iterations	5
M. Comp Upper Limit	+250.000
M. Comp Lower Limit	-250.000
Mastering Comp Value	+ 0.000
Enable/Disable Mastering Compensation feature	

- 1) Master 를 하면 Master 포트에 연결합니다.
Master 로는 Master Chamber 또는 누설이 없는 Work 를 사용합니다.
- 2) 누설이 없는 Work 를 하면 Work 포트에 연결합니다.
- 3)  > Main Meun > Comp. > Mastering Settings > Basic > CH#를 선택
- 4) Mastering Comp(Mastering 보정 기능) > Enable(유효)
- 5) MB1 Timer (등압시간) > 1.0 초
MB2 Timer (평형시간) > 2.0 초
Mastering Iterations(검출 반복횟수) > 5 로 설정합니다.



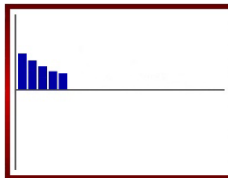
- 6) > 계측화면으로 돌아갑니다.
- 7) Mode > Meas Mode > Mastering
- 8) > 를 누르면 Mastering 동작을 실행합니다.
- 9) > Main Meun > Comp. > Mastering Display > **Graph** 를 눌러 그래프를 확인합니다.
- 10) 정상적인 Mastering 동작에서는 검출 데이터가 서서히 감소해 최종적으로는 거의 같은 값을 나타내는 그래프가 됩니다.

검출 데이터로 본 설정방법



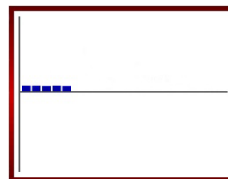
검출 데이터의 감소가 멈추고 거의 같은 지시값을 나타내고 있습니다.

이상적
★★★★★



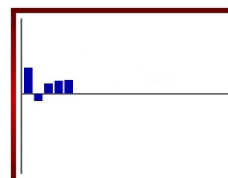
검출 데이터의 감소가 계속되고 있습니다.
Mastering Iterations(검출 반복횟수)를 늘려 주세요.

재시도
★



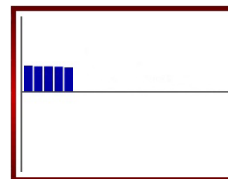
검출 데이터가 안정되어 변화가 없습니다.
CHG(가압), BAL1(등압)시간의 단축이 가능합니다.

좋은
★★★



검출 데이터가 급격히 변화하고 있습니다.
CHG(가압), BAL1(등압)시간을 늘려주세요.

개선요망



검출 데이터가 감소하지 않습니다.
Leak의 가능성이 있습니다.

개선요망

- 11) 정상적인 그래프가 표시되지 않을 때는 지그의 쉘이나 Work의 누설 체크를 실행해 주세요.
문제가 없는 경우에는
 > Comp. > Mastering Settings > Basic > Mastering Iterations(검출 반복횟수)를 늘려 주세요.
- 12) > Measure Screen > 를 눌러 Mastering 동작을 다시 시행합니다.
- 13) Mastering Iterations(검출 반복횟수)를 늘려도 검출 데이터가 안정되지 않을 경우에는
 > Main Meun > Settings > Basic Settings > CHG(가압)시간을 늘려줍니다.
 > Main Meun > Comp. > Mastering Settings > Basic > MB1 Timer(등압시간)와 MB2 Timer(평형시간)를 늘려줍니다.
- 14) > Measure Screen > 를 눌러 Mastering 동작을 다시 시행합니다.
- 15) > Comp. > Mastering Display > 검출 반복 데이터 1 회째의 데이터를 기록합니다.
- 16) > Comp. > Mastering Settings > Basic >
M. Comp Upper Limit (상한값)에 기록한 값의 1.2~1.5 배
M. Comp Lower Limit (하한값)에 0을 입력합니다.

Mastering 보정기능 설정 후 Mastering 동작이 필요한 경우

Mastering 동작은 LS-R700의 설정변경 외에 환경조건이 변화했거나 경향의 변동이 나타날 경우에 필요합니다.

- 시업 시
Test 환경이 전날 마지막으로 Mastering 동작을 실행했을 때와 다를 가능성이 있고, 장치 주변의 상태가 변화하기 때문에 아침 시업 시(전원을 켤 때)에 Mastering 동작이 필요합니다.
- 오랜 대기 후
휴식, Work 대기와 같은 경우에는 실온, 지그 온도, Work 온도가 변했을 가능성이 있습니다. 따라서 Mastering 동작이 필요합니다.
- Work 변경 시 (채널 변경 시)
혼류 라인에서는 Work 마다 Air Leak Tester의 채널(CH)을 지정해 사용합니다. 따라서 사용하고 있는 채널(CH)마다 Mastering 동작이 필요합니다.
- Leak Test 조건 변경시
행정시간과 같은 설정값을 변경했을 경우에는 Mastering 동작이 필요합니다.
- NG가 빈번히 발생할 경우
Work의 불량률이 아닌데 Leak NG가 빈번히 발생한다면 Work 이외의 씰, 지그 등의 누설이 의심됩니다. Mastering 표시 그래프를 이용하여 NG 원인을 조사합니다.

Mastering 동작 실행

통상 계측에서 Mastering 보정을 사용할 경우, 계측을 시작하기 전에 Mastering 동작을 실행해 주세요. 또한 필요에 따라 정기적으로 Mastering 요구신호를 출력하는 타이밍을 설정해 주세요. Mastering 동작은 Control I/O 포트에서 CH# / Mastering / START 신호를 입력하면 Remote 조작도 가능합니다.

3. 인터페이스를 확인해 주세요.

Mastering 요구신호 출력 조건 설정

CH#00 Mastering Settings Request Sig	
Max Idle Time	10 min
Day of Week	Monday
Interval	5 min
Iteration	5
Under Comp (+) Limit	+ 25,000
Over Comp (-) Limit	- 25,000
Consecutive Triggers	5
The signal will be transmitted when exceeding this time.	

 > Main Menu > Comp. > Mastering Settings > Request Sig
각 항목의 조건을 설정합니다.

2.2 Bypass 가압 (옵션)

CH#00 Advanced Settings CHG Options	
Precharge Timer (PCHG)	0.0
Pre-exhaust Timer (PEXH)	0.0
Precharge Settings	+ 0
Precharge Upper Limit	+1000
Precharge Lower Limit	+ 1
Bypass Valve	Disable
Precharge Iteration	1
Used when test pressure is low and part volume is large	

 > Main Menu > Settings > Advanced Settings > CHG Options

Precharge Timer (PCHG)
Pressure Setting (예비가압 설정)
Precharge Upper Limit (예비가압 상한값)
Precharge Lower Limit (예비가압 하한값)
Bypass Valve > Enable (유효)
각 항목을 설정합니다.

3 측정값 신뢰성 향상

방법

- Mastering 보정을 사용한다.
- Drift 학습보정을 사용한다.
- 고정값 보정을 사용한다.
- Mastering 보정과 Drift 학습보정 기능을 병용한다.
- Noise Reduction 기능을 사용한다.
- 배기간섭대책기능을 사용한다.

3.1 Mastering 보정 기능 설정

2.1 Mastering 보정 기능 설정 을 확인해 주세요. 

3.2 Drift 학습보정 기능 설정

과거의 양품 Smaple 데이터에서 보정량을 구하는 학습방식입니다. 이 방식은 서서히 실온이 변하는 것처럼 Drift 량의 완만한 변화에 따른 보정을 합니다. 누설이 없는 Work 데이터의 평균값을 계측오차로 판단하여 이를 보정량으로 합니다. Leak Test 에서는 계측값에서 보정량을 빼고 Leak 값으로 합니다. 이때 계산에 사용하는 누설없는 Work 데이터의 수가 Number of Samples 입니다. 누설없는 Work 데이터는 새로운 누설이 없는 Work 데이터에 의해 갱신됩니다.

CH#00 Drift Comp Settings	
Drift Comp	Enable
Number of Samples	0
D.Comp Upper Limit	+ 25.000
D.Comp Lower Limit	- 25.000
Drift Comp Value	+ 0.000
Enable/Disable Drift Compensation feature 	

NOTE

(*)안의 값은
일반적인 추천값

Drift 학습보정은 기본적으로 Disable(무효)입니다.

Drift 학습보정을 사용할 경우에는 설정을 변경해 주세요.

- 1)  > Main Menu > Comp. > Drift Comp Settings > 각 항목을 설정합니다.
- 2) Drift 학습보정의 설정값을 입력할 CH#을 선택합니다.
- 3) Drift Comp(Drift 학습보정 기능)을 Enable(유효)로 설정합니다.
- 4) Number of Samples(Sample 수)에 (*5)를 입력합니다.
- 5) D. Comp Upper Limit (학습 상한값)에 Leak Limit 의 (*50 ~ 80%)를 입력합니다.
- 6) D. Comp Lower Limit (학습 하한값)에 (*0.0)을 입력합니다.

D.Comp Upper/Lower Limit (학습 상한값)의 기준은 Mastering 값입니다.

Mastering 보정기능이 무효일 때에도 Mastering 값을 기준으로 학습범위를 계산합니다.

Mastering Comp (Mastering 보정기능): Disable (무효)

Mastering Comp Value (Mastering 값): 50.0 Pa

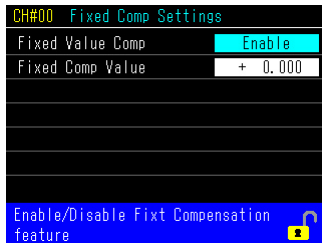
D.Comp Upper Limit (학습 상한값): 25.0 Pa

D.Comp Lower Limit (학습 하한값): -25.0 Pa

학습범위: 25.0 kPa ~ 75.0 Pa

3.3 고정값 보정 기능 설정

계측 환경(실온, Work 온도, Master 온도)이 안정된 경우에 고정값 보정을 사용할 수 있습니다. 고정값 보정을 사용하기 전에 Drift 학습보정으로 계측환경이 안정된 상태인지 확인해 주세요. 일정한 값으로 보정을 실행합니다. Leak 값은 계측값에서 보정량을 뺀 값입니다.



고정값 보정은 기본적으로 Disable(무효)입니다. 고정값 보정을 사용할 경우에는 설정을 변경해 주세요.

- 1) > Main Menu > Comp. > Fixed Comp Settings > 각 항목을 설정합니다.
- 2) Fixed Value Comp(고정값 보정기능)을 Enable(유효)로 설정합니다.
- 3) Fixed Comp Value 에 보정값을 입력합니다.

3.4 Mastering 보정과 Drift 학습보정 기능 병용

Mastering 보정 기능과 Drift 학습보정 기능이 유효로 설정(Number of Samples(Sample 수)가 2 회 이상, Drift Comp Upper/Lower Limit(학습상하한값)이 설정)되어 있을 경우, Mastering 보정과 Drift 학습보정의 병용이 가능합니다.

Mastering 동작으로 얻은 Mastering 값은 통상의 Leak Test 에서의 Drift 학습보정 1 회째의 보정값이 됩니다. 2 회째의 보정값은 1 회째의 무보정 데이터와 Mastering 값과의 평균값으로 합니다. Sampling 횟수를 3 으로 했을 경우, 최근 3 개의 검출 무보정 데이터의 평균값을 보정값으로 하며 항상 새로운 보정값을 학습합니다.

Test 1 회째: 표시값 = 1 회째 무보정 데이터 - {Mastering 값}

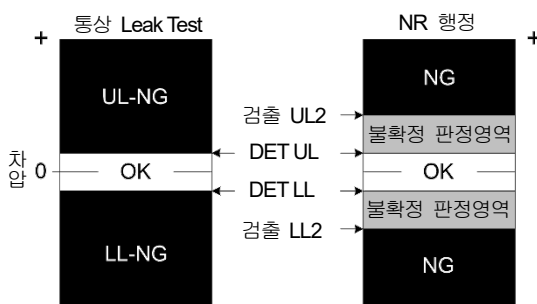
Test 2 회째: 표시값 = 2 회째 무보정 데이터 - {(1 회째 무보정 데이터 + Mastering 값) / 2}

Test 3 회째: 표시값 = 3 회째 무보정 데이터 - {(2 회째 무보정 데이터 + 1 회째 무보정 데이터 + Mastering 값) / 3}



Test 5 회째: 표시값 = 5 회째 무보정 데이터 - {(4 회째 무보정 데이터 + 3 회째 무보정 데이터 + 2 회째 무보정 데이터) / 3}

3.5 Noise Reduction 기능 설정



검출 정확도나 계측시간 단축을 위해 Limit 를 작게 설정하면 계측값에 포함되는 Noise 의 비율이 높아져 오판정의 비율이 높아질 수 있습니다.

오판정의 비율을 줄이기 위해 불확정 판정영역(DET UL2, DET LL2)을 설정합니다. 계측값이 불확정 판정영역에 들어가면 DET(검출)을 반복해 Noise 성분을 제거합니다. 이 기능이 Noise Reduction (NR) 입니다.

이 기능은 온도나 내용적 변화에 의한 Noise 비율이 높고 엄격한 규격설정이 요구되는 경우에 사용합니다.

Leak Limit 에서 DET UL (검출 UL) 보다 높은 DET UL2 (검출 UL2), DET LL (검출 LL)보다 낮은 DET LL2 (검출 LL2)를 설정합니다. 이들 Limit 를 NR Limit 라고 부르며 DET UL 및 DET LL 과 NR Limit 사이의 영역을 불확정 판정영역이라고 합니다.

NR 기능을 유효로 설정하면, 계측값이 불확정 판정영역에 속하면 통상적인 Leak Test 가 끝남과 동시에 자동으로 NR 행정을 시작합니다. 이때 DET (검출)의 반복횟수는 임의로 설정이 가능합니다.

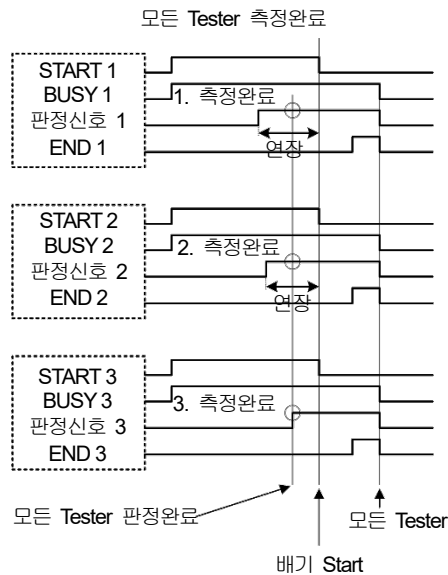
NR 행정에서는 설정된 반복횟수만큼 DET (검출)을 반복해 판정합니다. NR 행정 중에 Pass 판정을 한 시점에서 계측이 종료됩니다. 하지만, NR 행정의 최종 횟수에서 DET UL (검출 UL) 또는 DET LL (검출 LL)을 넘었을 경우에는 불량판정을 합니다.

CH#00 Advanced Settings Leak Limit	
BAL2 UL	+900.000
BAL2 LL	-900.000
DET UL2	+200.000
DET UL	+100.000
DET LL	-100.000
DET LL2	-200.000
NR Iterations	1
Noise Reduction Iteration	

- 1)  > Main Meun > Settings > Advanced Settings > Leak Limit > NR Iterations
2 이상의 수를 입력합니다.
- 2) 불확정 영역을 설정하기 위해 DET(검출) UL2 을 입력합니다.
- 3) 불확정 영역을 설정하기 위해 DET(검출) LL2 을 입력합니다.

NOTE

Noise Reduction 횟수를 1로 설정해 NR 기능을 무효로 하면 2 단계 판정으로 사용할 수 있습니다. 이 경우, DET UL2 (검출 UL2)와 DET LL2(검출 LL2)는 2 번째 Limit 로 사용합니다. 이를 이용하면 불량품의 대소를 선별할 수 있습니다.

3.6 배기간섭대책 기능 설정**NOTE**

연장 부분이 배기를 지연시킨 시간입니다.

다수의 Air Leak Tester 가 동일한 라인에 탑재되었을 때, Leak Test 또는 Mastering 중 다른 Air Leak Tester 가 종료하여 배기행정에 들어가면 지시값이 갑자기 변화하는 경우가 있습니다. 이와 같은 현상은 클램프 씰부의 기계적인 변동이 원인입니다. 모든 Leak Tester 가 종료되고 동시에 배기하면 클램프 씰부의 기계적 변동으로 발생하는 지시값의 변화를 방지할 수 있습니다. 배기간섭대책을 유효로 설정하면 START 신호가 ON 인 상태에서는 배기행정을 개시하지 않고 압력을 유지합니다. 따라서, 모든 Air Leak Tester 가 판정신호를 받은 후, 동시에 배기행정에 들어가 배기간섭을 방지할 수 있습니다.

Common Settings Basic	
Stop Signal	Normally Open
Judgment Signal Type	Pulse
EXH. Interference Prev	Disable
Select Enable/Disable of Exhaust Interference Prevention.	

- 1)  > Main Meun > Settings > Common Settings > Basic Settings > EXH. Interference Prev
- 2) Enable(유효)로 설정합니다.

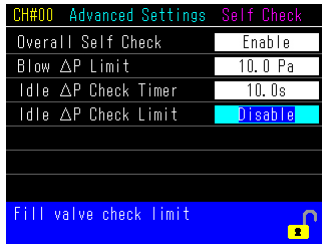
4 Leak Test 신뢰성 향상

방법

- 대기시 가압밸브 체크 기능을 설정한다. (셀프체크)

4.1 셀프체크 기능 설정

대기시 가압밸브가 닫혀 있는지를 감시합니다.



> Main Meun > Settings > Advanced Settings > Self Check
Idle ΔP Check Timer (대기 중 감시시간)와 Idle ΔP Check Limit (대기 중 감시범위)를 설정합니다.

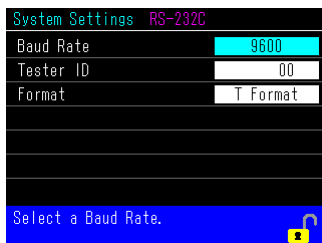
5 PC 로 데이터 관리

방법

- 시리얼 통신을 설정한다.
- USB 메모리로 데이터를 수집한다.
- UBS 메모리에 설정값을 저장한다.

5.1 시리얼 통신을 설정한다.

RS-232C 를 통해 설정한 Format 으로 계측 데이터 및 계측 결과 등을 송신합니다.



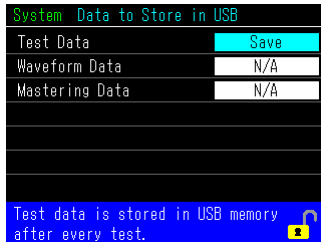
> Main Meun > System > System Settings > RS-232C
희망하는 송신내용에 따라 각 항목을 선택합니다.

Format 에 대한 자세한 내용은

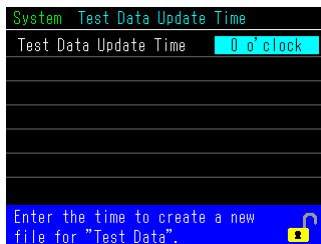
3. 인터페이스 를 확인해 주세요.

5.2 USB 메모리에 의한 데이터 수집 설정

Test Data(계측 데이터), Waveform Data(파형 데이터), Mastering Data(Mastering 데이터)를 USB 메모리에 저장합니다.



> Main Menu > System > Data to Store in USB
저장할 항목을 선택합니다. (복수선택 가능)



> Test Data Update Time
새로운 CSV 파일을 작성할 시간을 상하 CURSOR Key 로 설정합니다.

NOTE

데이터를 수집할 경우, USB 메모리는 항상 LS-R700 에 꽂은 상태로 사용해 주세요.

PC 에서의 데이터 확인

USB 메모리로 데이터를 확인할 수 있습니다.

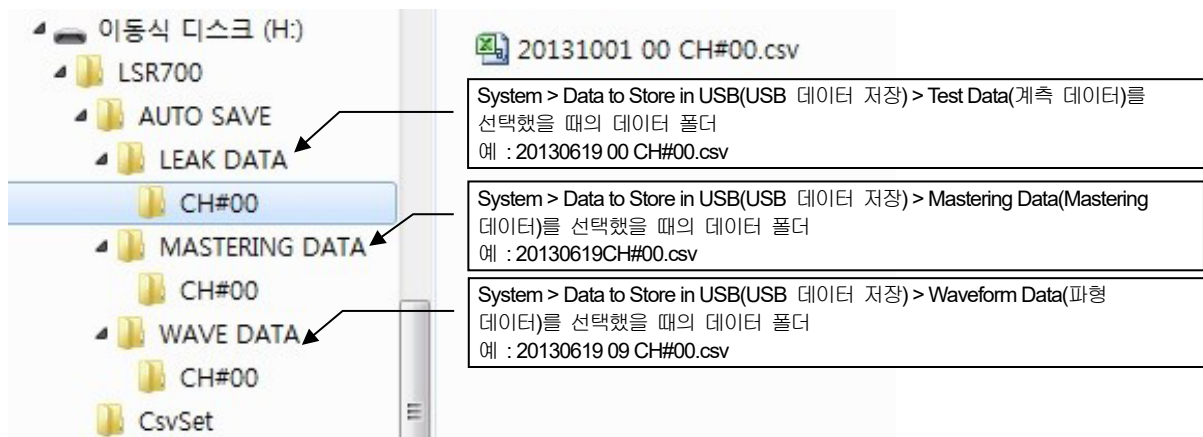
데이터는 전부 CSV 형식으로 저장되므로 CSV 에 대응하는 프로그램으로 데이터를 관리할 수 있습니다.

파일명

데이터는 날짜가 들어간 파일명으로 자동생성됩니다.

LS-R700 의 USB 포트에서 USB 메모리를 빼서 PC 의 USB 포트에 삽입해 주세요.

파일탐색기로 데이터 파일을 확인할 수 있습니다.

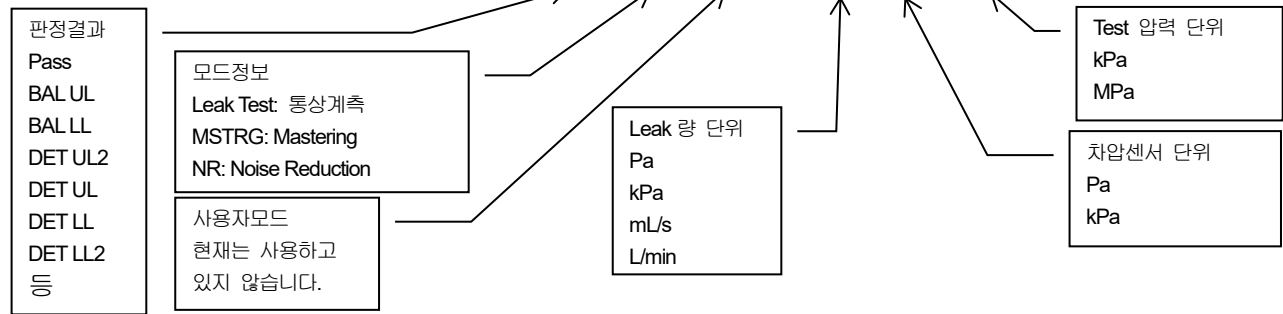


Test Data (계측 데이터)

파일명 20130629_00_CH#00.csv (_ 는 스페이스)
 2013 0619 00 CH#00 .csv
 연도 월일 설정한 파일 채널 파일형식
 작성시간(시)

데이터 저장예

FILE NAME	LSR700/AUTO SAVE/LEAK DATA/CH#00/20130619 00 CH#00.csv														
CH#	BAL Le	DET Le	Comp	Masteri	DPS Ra	Test Pr	Judgme	Mode	User M	Leak U	DSPRa	TPress	DET UL	DET LL	Date
0	+0.000	+0.000	+0.000	+1.0	-0.000	-9.0	OK	Leak Te	OFF	mL/min	Pa	kPa	800	-800	2013/0



Waveform Data (파형 데이터)

파일명 20130629_09_CH#00.csv (_ 는 스페이스)
 2013 0619 09 CH#00 .csv
 연도 월일 파일 채널 파일형식
 작성시간(시)

데이터 저장예

FILE NAME	LSR700/AUTO SAVE/WAVE DATA/CH#00/20130619 09 CH#00.csv					
DATE	2013/01/24 9					
Sample#	Test Press	DPS Raw w/o	DPS Raw [Pa]	Leak	Stage	
1	1.627	-11.432	-11.432	-11.432	DL1	
2	1.646	-10.212	-10.212	-10.212	CHG	
3	1.678	-8.352	-8.352	-8.352	CHG	
4	1.654	-14.577	-14.577	-14.577	BAL1	
5	1.674	-17.359	-17.359	-17.359	BAL1	
6	1.674	-1.211	-17.359	-17.359	BAL2	
7	1.674	388.48	388.48	-17.359	DET	
8	1.674	410.823	410.823	-17.359	DET	
9	1.674	410.823	410.823	-17.359	DET	

행정정보
 DL1: 가압지연
 CHG: 가압(예비가압 포함)
 BAL1: 등압
 BAL2: 평형
 DET: 검출
 BLW: Air Blow
 EXH: 배기
 등

Leak 량
 지정된 단위

Auto Zero 후 무보정 차압
 단위는 [Pa]로 고정

Auto Zero 없는 무보정 차압
 단위는 [Pa]로 고정

Test 압력 센서 출력
 단위는 [kPa]로 고정

Mastering Data (Mastering 데이터)

파일명 201306CH#00.csv
 2013 06 CH#00 .csv
 연도 월 채널 파일형식

데이터 저장예

FILE NAM	LSR700/AUTO SAVE/MASTERING DATA/CH#00/201301CH#00.csv										
DATE											
Mastering	Loop1	Loop2	Loop 3	Loop 4	Loop 5	Loop 6	Loop 7	Loop 8	Loop 9	...	Loop20
	-0.2	0.9	1.1	1.1	1.1	1.2					

Test Data Update Time (계측저장파일 작성시간)

- Test Data (계측 데이터): System > Test Data Updata Time (계측저장파일 작성시간)에서 설정한 시간에 1 일 1 회 새로운 파일을 작성합니다.
- Waveform Data (파형 데이터): 1 시간마다 새로운 파일을 작성합니다.
- Mastering Data (Mastering 데이터) 1 개월 마다 새로운 파일을 작성합니다.

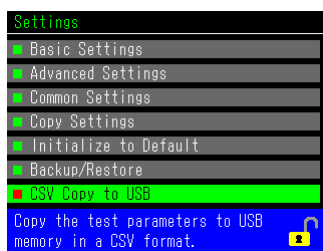
LS-R700 내부 계측 이력 데이터를 USB 메모리에 저장할 경우

다음에 설명할

7.1 해석 관리도 조작 을 확인해 주세요. 

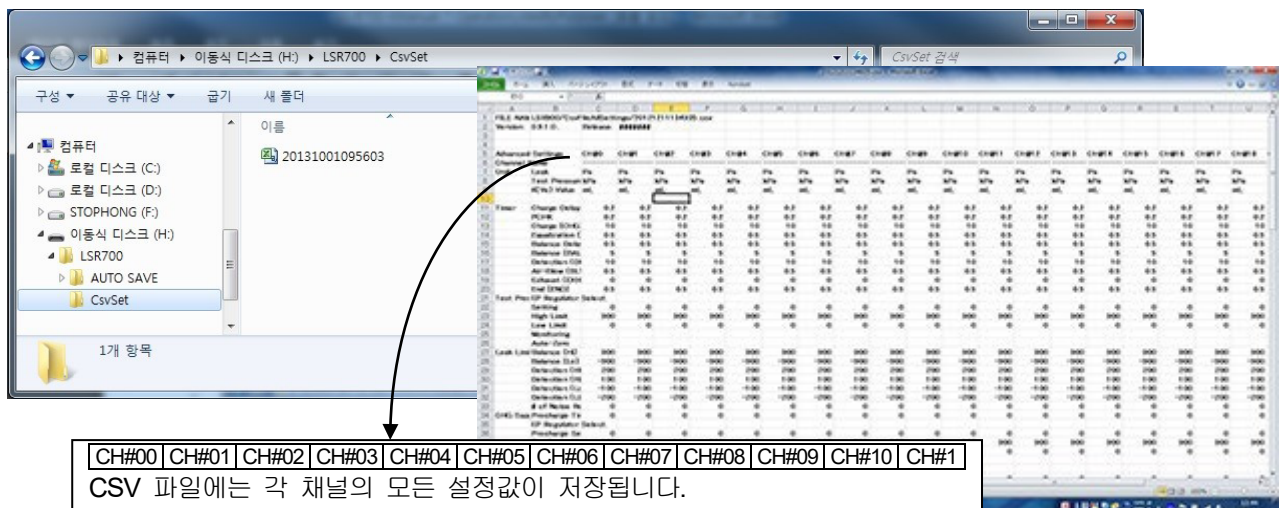
5.3 USB 메모리에 설정값을 저장

USB 메모리에 CSV 형식으로 설정값을 저장할 수 있습니다.
 USB 포트에 USB 메모리를 삽입합니다.



 > Main Menu > Settings > CSV Copy to USB
 “Copying Test Parameters to USB Memory in csv format OK to continue?”> **Yes**
 “Test Parameter copy in progress”
 “Test Parameter copy Completed”> **OK**
 LS-R700 에서 USB 메모리를 제거합니다.

PC 의 USB 포트에 삽입합니다. 파일 탐색기로 데이터 파일을 확인할 수 있습니다.



저장 폴더와 파일명

CsvSet 이라는 폴더에 CSV 파일이 자동 생성됩니다.
CSV 파일명은 연, 월, 일, 시, 분, 초 순서로 생성합니다.

이동식 디스크 \LSR700\CsvSet\20130619153742.csv

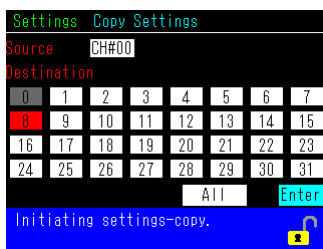
6 유사 Work 간단설정

방법

- 설정값을 복사한다.
- 각 CH 별 설정값을 초기화한다.

6.1 설정값 복사

설정값 입력이 끝난 채널에서 다른 복수 채널로 설정값 복사가 가능합니다.



하늘색	CURSOR 위치
분홍색	CURSOR 위치의 Destination (복사대상)
빨간색	Destination (복사대상)

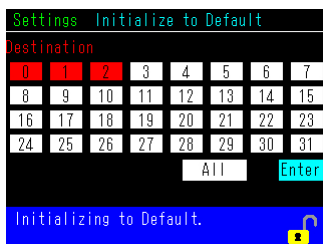
- 1) > Main Meun > Settings > Copy Settings
설정값 복사 화면이 나타납니다.
- 2) Soure(복사원본) CH#을 선택합니다.
- 3) Destination(복사대상) CH#을 선택합니다.
(Destination(복사대상) CH#은 복수선택이 가능합니다.)
- 4) **ENTER** > "Initiating Settings-Copy OK to continue?" > **Yes**

NOTE

Destination (복사대상) CH#의 카운터 데이터는 클리어됩니다.

6.2 CH 별 설정값 초기화

복수 채널의 설정값 초기화합니다.



하늘색	CURSOR 위치
분홍색	CURSOR 위치의 Destination (복사대상)
빨간색	Destination (복사대상)

- 1) > Main Meun > Settings > Initialize to Default
CH 별 설정값 초기화 화면이 나타납니다.
- 2) Destination(복사대상) CH#을 선택합니다.
(Destination(복사대상) CH#은 복수선택이 가능합니다.)
- 3) **ENTER** > "Initializing to Default OK to continue?" > **Yes**

NOTE

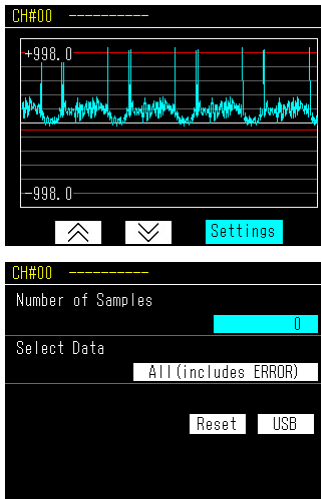
Destination (복사대상) Ch#의 Mastering 값, 보정량, 카운터 데이터는 클리어됩니다.

7 계측데이터 해석

방법

- 해석 관리도를 사용하면 1 일 계측 데이터 변동을 확인한다.

7.1 Analysis(해석) X-Chart(관리도) 조작



LS-R700 는 1000 개(모든 채널)의 계측이력 데이터가 저장되어 있습니다.
그 중 지정된 채널의 데이터를 표시합니다.

(왼쪽부터 오래된 순서)

1 일 계측 데이터의 추이를 PC 등을 사용하지 않고 확인이 가능합니다.

: 세로축의 눈금을 변경할 수 있습니다.

Settings: 추출하는 계측이력 데이터의 조건을 설정합니다.

Number of Samples (Sample 수)

0 으로 설정하면 지정한 CH#의 모든 데이터를 사용하여 표시합니다.

Sample 수를 입력하면 입력한 건수만큼의 최신 데이터를 사용하여 표시합니다.

Select Data (Sample 조건)

All (includes ERROR) / Pass only / Pass/UL/LL / Pass/UL2/UL/LL/LL2
중에서 선택합니다.

Reset: 모든 계측 이력 데이터를 클리어합니다.

USB: Number of Samples(Sample 수), Select Data(Sample 조건)에서
설정된 데이터를 USB 메모리에 CSV 형식으로 저장합니다.

LSR700 \ MANUAL SAVE \ LEAK DATA \ CH#
에 저장됩니다.

20140519171415.Csv

파일명은 USB 메모리에 저장한 날짜, 시간, 초

FILE LSR700\MANUAL SAVE\LEAK DATA\CH#00\20140519171415.csv

CH#	DET Le	Test Pr	Judgm	Mode	User M	Leak U	T Press	Date&T
0	3.8	71	OK	Leak T	—	Pa	kPa	201405

NOTE

보정량은 Analysis(해석)의 계측이력 데이터의 저장에
포함되지 않습니다.

8 백업과 복원

시스템 전체 백업 / 복원

☒ 소프트웨어 *1

☒ 설정값

☐ 상세설정 + *2
 ☐ K(Ve) 설정
 ☐ 보정설정 *3
 ☐ 공통설정
 ☐ 시스템설정

☐ SPAN 값 *4

계측설정 백업 / 복원

백업 / 복원은 시스템 전체와 설정값의 2 종류가 있습니다.
각각 가능한 항목은 왼쪽 그림과 같습니다.

*1 Version1.0.3.0 이후에서는 소프트웨어를 복원하지 않습니다.

*2 상세설정 + 에서는 더욱 상세한 항목을 선택할 수 있습니다.

*3 Version 1.0.3.0 이후에서는 복원을 실행하면 Mastering 값, 보정값이 0.0 이 됩니다.

*4 Version 1.0.3.0 이후에서는 SPAN 값을 복원하지 않습니다.

NOTE

시스템 전체 백업/복원을 사용할 경우에는 반드시 Version 1.0.3.0 이후로 업데이트해 주세요.

Version 1.0.0.0 ~ 1.0.2.8 에서 복원을 실행하면 오류가 발생하여, LS-R700 를 사용하지 못할 수도 있습니다.

Version1.0.2.9 에서는 복원에 의한 오류는 발생하지 않지만, 백업 시의 Version 으로 돌아가기 때문에 복원을 사용하는 것을 추천하지 않습니다.

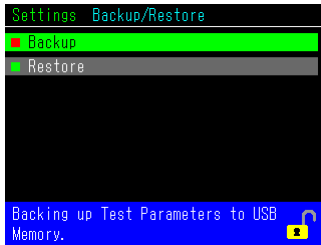
시스템 백업을 실행하면 LS-R700ALLSYSBACKUP 폴더가 생성됩니다. 폴더 안에 저장되는 파일 수는 버전에 따라 다르므로 확인해 주세요.

Version	Version 1.x.x.x	Version 2.x.x.x
파일명	1.Label	1.SETTING
	2.SETTING	2.information.txt
	3.boot_ver.txt	
	4.nofiles.txt	
	5.ROM.mot	
	6.ROM2.mot	
	7.SD_loader.BIN	
	8.sysbackup.txt	

8.1 변경한 설정값을 이전 상태로 되돌리기

Leak Test 설정값을 원래 상태로 되돌리고 싶을 경우 백업해 둔 설정값으로 복원합니다.

계측설정 백업

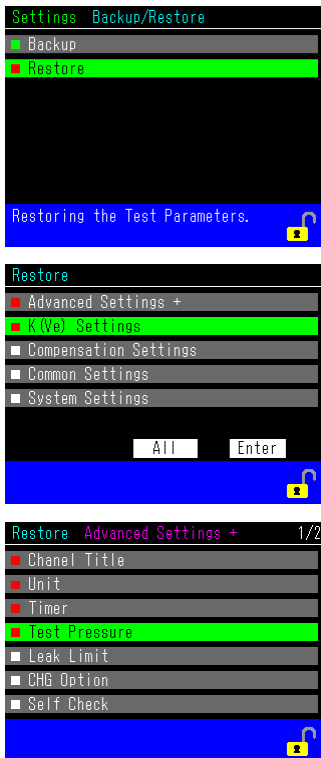


- 1) USB 메모리를 계측기의 USB 포트에 삽입합니다.
- 2)  > Main Meun > Settings > Backup/Restore > Backup
 "Initiating Test Parameter Backup OK to continue?" > **Yes**

NOTE

USB 메모리에 저장한 계측설정값 백업 파일은 CSV 형식으로 출력되지 않으므로 PC 에서 확인할 수 없습니다.

계측설정 복원 (Version 1.0.3.0 이후)



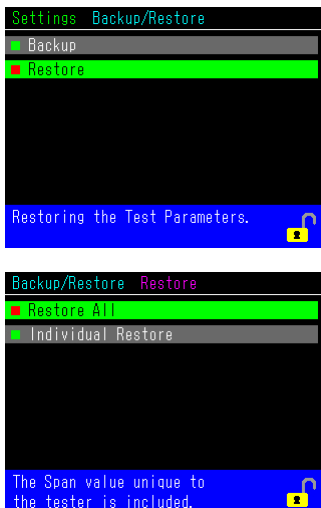
개별 복원을 통해 다른 LS-R700 에 설정값 복사가 가능합니다.
백업한 LS-R700 의 설정값 중에서 선택한 항목을 다른 LS-R700 에 복원할 수 있습니다.
단, 타이머나 Leak Limit, K(Ve)값 등 서로 영향을 주는 항목이 있다는 것을 충분히 숙지한 후에 사용해 주세요.

- 1) USB 메모리를 계측기의 USB 포트에 삽입해 주세요.
- 2) 설정값을 선택하여 복원할 경우
 > Main Meun > Settings > Backup/Restore > Restore > 복원 항목을 선택 > **Enter** >
 “Initiating Test Parameter Restore OK to continue?” > **Yes**
- 3) 설정값 전체를 복원할 경우
 > Main Meun > Settings > Backup/Restore > Restore > **All** > **Enter** >
 “Initiating Test Parameter Restore OK to continue?” > **Yes**

NOTE

계측설정을 Backup/Restore (백업/복원)을 실행하기 전에 소프트의 버전을 확인해 주세요.
Version 1.0.3.0 이후에서는 보정설정을 선택한 후, 복원을 실행하면 Mastering 값, 보정값이 0.0 이 됩니다.
단, Version 1.0.2.9 이전에서는 보정값을 복원합니다.

계측설정 복원 (Version 1.0.0.0 ~ 1.0.2.9 이전)



- 1) USB 메모리를 계측기의 USB 포트에 삽입해 주세요.
- 2) > Main Meun > Settings > Backup/Restore > Restore
- 3) 설정값 전체를 복원할 경우
 Restore All > “Initiating Test Parameter Restore OK to continue?” > **Yes**
- 4) 설정값을 선택하여 복원할 경우
 Individual Restore > 복원 항목을 선택 > **Enter** >
 “Initiating Test Parameter Restore OK to continue?” > **Yes**
 Version 1.0.3.0 의 복원과 같습니다.



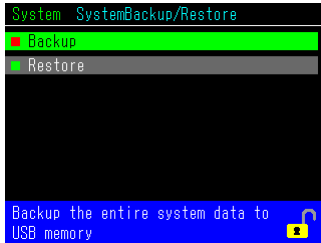
알림

절대로 Settings(계측설정) > Backup(백업) / Restore All (모두 복원)을 사용하여 다른 LS-R700 에 복사하지 마세요. 백업을 실시한 LS-R700 에만 복원을 실행합니다.

8.2 LS-R700 교체에 대비

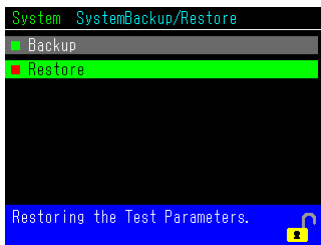
예비 LS-R700 로 교체할 경우에 계측설정을 백업해 둔 파일을 사용하여 복원하면 교체 전의 LS-R700 와 같은 설정으로 사용할 수 있습니다.

계측설정 백업



- 1) USB 메모리를 계측기의 USB 포트에 삽입해 주세요.
- 2) Main Meun > System > System Backup/Restore > Backup
"Initiating Test Parameter Backup OK to continue?" > **Yes**

계측설정 복원



복원을 실행하기 전에 아래의 항목을 확인해 주세요.

계측기 전면의 사양을 확인

계측기 전면에 붙어있는 사양 확인입니다. 사양이 다른 경우에는 타이머나 Leak Limit, K(Ve)값 등 서로 영향을 주는 항목이 있다는 것을 충분히 숙지한 후에 사용해 주세요.

소프트웨어의 Version 확인

Version 에 따라 복원하는 항목이 다릅니다.

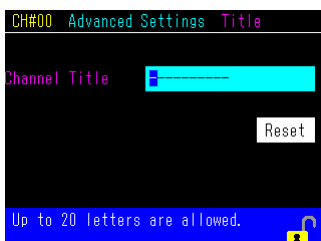
- 1) USB 메모리를 계측기의 UBS 포트에 삽입해 주세요.
- 2) > Main Meun > Settings > Backup/Restore > Backup
"Initiating Settings Restore OK to continue?" > **Yes**



9 기타설정

9.1 채널명칭 설정

설정된 CH#에 명칭을 붙일 수 있습니다.
등록한 설정값에 명칭을 붙이면 관리를 쉽게 할 수 있습니다.



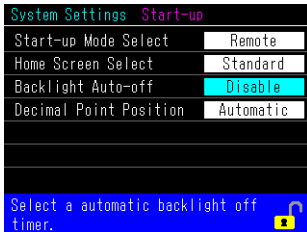
- > Main Meun > Settings > Advanced Settings > Title
상하 CURSOR Key 로 입력하고 좌우 CURSOR Key 로 입력위치를 선택합니다.
영문, 숫자, 기호를 사용하여 20 자까지 설정이 가능합니다.

Reset 을 누르면 입력된 명칭이 모두 지워집니다.

10 기타기능

10.1 백라이트 설정

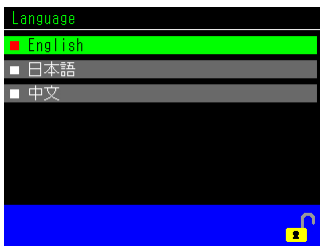
LS-R700의 조작 Key를 일정 시간 사용하지 않으면 자동으로 백라이트가 꺼지는 절전 기능이 있습니다.



☰ > Main Meun > System > System Settings > Start-Up > Backlight Auto-off
꺼지는 시간을 선택합니다.
(Disable(무효), 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes, 240 minutes 중에서 선택)

10.2 표시언어 변경

화면 표시 언어를 영어, 일본어, 중국어 중에서 선택합니다.



☰ > Main Meun > Lan.(Language) > 언어를 선택
> "Changing language. OK to continue?" > **Yes**
> "Changing language. Do not shut off the power"
라는 메시지가 나타난 후 언어가 변경됩니다.
(메시지는 선택한 언어로 표시됩니다.)

11 안정된 계측을 위해서

11.1 매일 정비 점검할 목록

LS-R700의 시업 점검은 전원을 켜고 5분 이상 지난 후에 실행해 주세요.

- 1) 필터 점검(시업 점검)
필터 여과 장치의 오염을 확인하면서 고인 물을 제거해 주세요.
배기 포트 부근에 수분 / 유분의 흔적이 없는지 확인해 주세요.
- 2) Test 압력 확인(시업 점검)
Test 압력이 올바른지 확인해 주세요.
- 3) OK/NG 판정 동작의 체크
우선, 양품 Work 또는 OK 판정용 Leak Master를 사용하여 Leak Test를 실시한 후 판정 동작이 정상인지 확인해 주세요.
이어서 NG 판정용 Leak Master 또는 누설 Work를 사용하여 Leak Test를 실시해 판정 동작이 정상인지 확인해 주세요.

NOTE

공압원에 포함된 물, 기름, 기타 이물질은 고장의 원인이 됩니다. 이물질의 침입 방지를 위하여 Prefilter로서 Oil Mist Separator를 추가하는 등 공압원에 포함된 물, 기름 제거 대책을 세워주세요. 만약, LS-R700에 이물질이 들어갔을 때는 공기 회로의 오버홀 및 차압 센서의 교환이 필요합니다.

11.2 K(Ve) 체크

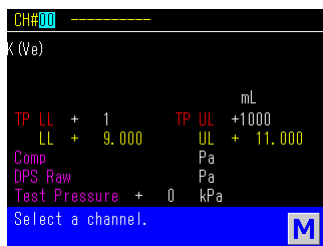
저장된 K(Ve) 값과 K(Ve) 체크를 통해 측정한 값을 비교하여 LS-R700의 감도를 확인합니다.
교정 밸브 내장 기증(J 타입)만 적용됩니다. K(Ve) 체크는 K(Ve) 측정과 같은 동작으로 실행합니다.

K(Ve) 체크 범위 설정

저장된 K(Ve)에 대한 현재의 K(Ve) 허용범위를 $\%(\pm)$ 로 설정합니다.

 > Main Meun > K(Ve) > K(Ve) Settings > Basic Settings > K(Ve) Check Limit

Manual 모드에서 조작



- 1)  > Main Meun > K(Ve) > K(Ve) Check
- 2)  를 눌러 계측을 시작합니다.

Remote 모드에서 조작

Control I/O 포트의 K(Ve) 체크와 START 신호로 계측을 시작합니다.

K(Ve) 체크 판정

하한을 넘음	Limit 내	상한을 넘음
DET LL (검출 LL NG)	Pass	DET UL (검출 UL NG)

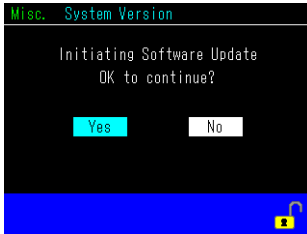
K(Ve) 체크 NG 판정 처리

DET UL 또는 DET LL 표시일 경우에는 다음 내용을 확인한 후 다시 Mastering 과 K(Ve) 체크를 실행해 주세요.

- **Work 의 문제**
K(Ve) 측정을 실행했을 때의 Work 와 종류(용적/형상)가 같은지 확인합니다.
Master Work 로 관리하는 OK Work 인지 확인합니다.
- **Leak 가 있다.**
씰면을 확인합니다.
- 계측값에 재현성이 없는 경우
대부분의 경우에는 CHG(가압) 시간, BAL1(등압) 시간 등을 늘리면 압력이 안정되어 재현성을 얻을 수 있습니다.

12 소프트웨어 업데이트

사용자가 직접 LS-R700 소프트웨어 업데이트를 할 수 있습니다.
항상 최신 소프트웨어로 LS-R700 을 사용할 수 있습니다.



업데이트 관련 정보는 폐사 홈페이지에서 확인해 주세요.
반드시 업데이트 순서를 숙지하신 후, 업데이트를 실행해 주세요.

URL

<https://www.cosmo-k.co.jp/english/document-download/>

보수매뉴얼

8

유지 보수 점검

1	매일 정비 점검할 목록.....	98
2	매월 정비 점검할 목록.....	98
3	매년 또는 반년마다 정비 점검할 항목.....	99
4	유지 보수 점검 실시.....	99
4.1	K(Ve) 체크.....	99
4.2	No-Leak Test.....	100
4.3	차압센서(DPS) Offset 조정.....	100
4.4	차압센서(DPS) Span 확인.....	101
4.5	Test 압력 센서(PS) Offset 조정.....	101
4.6	Test 압력 센서(PS) Span 확인.....	101
4.7	전공 Regulator 조정.....	102
4.8	PCHK Limit 체크.....	102
5	배터리 교환 CPU Ver 1.0.0.0 ~ 1.x.x.x.....	103
5.1	배터리 교환순서 CPU Ver 1.0.0.0 ~ 1.x.x.x.....	103
5.2	ERROR 51 Lo Battery SRAM 에 대해서.....	105
5.3	ERROR 51 해결책.....	106
5.4	ERROR 51 이 재발했을 경우.....	106
6	메모리 클리어.....	106

정기적인 점검을 통해 정밀도를 유지하고 고장을 사전에 방지할 수 있습니다.
다음의 항목을 점검해 주세요.

공기작동밸브의 권장 사용 횟수는 약 250 만 번입니다.
250 만 회를 기준으로 교환 또는 오버홀(유상)을 권장합니다.



알림

설정을 변경하기 위해서는 **Settings Unlock** 이 필요합니다.
수동계측은 **Manual** 모드로 전환 후 실행해 주세요.

1 매일 정비 점검할 목록

LS-R700 의 시업 점검은 전원을 켜고 5 분 이상 지난 후에 실행해 주세요.

- 1) 필터 점검(시업 점검)
필터 여과 장치의 오염을 확인하면서 고인 물을 제거해 주세요.
배기 포트 부근에 수분 / 유분의 흔적이 없는지 확인해 주세요.
- 2) Test 압력 확인 (시업점검)
Test 압력이 올바른지 확인합니다.
- 3) OK / NG 판정 동작의 체크
우선, 양품 Work 또는 Pass 판정용 Leak Master 를 사용하여 Leak Test 를 실시해 판정 동작이 정상인지 확인해 주세요.
이어서 NG 판정용 Leak Master 또는 누설 Work 를 사용하여 Leak Test 를 실시해 판정 동작이 정상인지 확인해 주세요.

NOTE

공압원에 포함된 물, 기름, 기타 이물질은 고장의 원인이 됩니다.
이물질의 침입 방지를 위하여 Prefilter 로서 Oil Mist Separator 를 추가하는 등 공압원에 포함된 물, 기름 제거 대책을 세워주세요.
만일, LS-R700 에 이물질이 들어갔을 때는 공기 회로의 오버홀 및 차압 센서의 교환이 필요합니다.

2 매월 정비 점검할 목록

- 1) 필터 점검
- 2) 설정값과 Test 압력 확인
- 3) LS-R700 자체 누설체크
Work 와 Master 의 스톱밸브를 닫고 No-Leak Check 를 실행해 주세요.
 > Main Meun > Maint. > Inspection > Leak Check > No-Leak Check
- 4) Test 압력 센서(PS) Offset 점검
 > Main Meun > Maint. > Inspection > Sensor > PS

3 매년 또는 반년마다 정비 점검할 항목

연차점검은 메이커에 의뢰해 주세요.
다음 항목의 점검을 실시해 주세요.

- 1) 필터 점검
- 2) LS-R700 자체 누설 체크
- 3) 차압 센서(DPS) Offset 점검
- 4) 차압 센서(DPS) Span 점검
- 5) Test 압력(PS) Offset 점검
- 6) Test 압력(PS) Span 점검

4 유지 보수 점검 실시

4.1 K(Ve) 체크

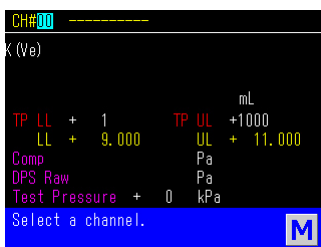
저장된 K(Ve) 값과 K(Ve) 체크를 통해 측정한 값을 비교하여 LS-R700의 감도를 체크합니다.
교정 밸브 내장 기종(J 타입)만 적용됩니다.
K(Ve) 측정과 같은 동작으로 실행합니다.

K(Ve) 체크 범위 설정

저장된 K(Ve)에 대한 현재의 K(Ve) 허용범위를 $\%(\pm)$ 로 설정합니다.

 > Main Menu > K(Ve) > K(Ve) Settings > Basic Settings > K(Ve) Check Limit

Manual 모드에서 조작



- 1)  > Main Menu > K(Ve) > K(Ve) Check
- 2)  를 눌러 계측을 시작합니다.

Remote 모드에서 조작

Control I/O 포트의 K(Ve) 체크와 START 신호로 계측을 시작합니다.

K(Ve) 체크 판정

하한을 넘음	Limit 내	상한을 넘음
DET LL	Pass	DET UL

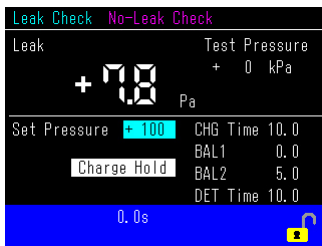
K(Ve) 체크 NG 판정 처리

DET UL (검출 UL NG) 또는 DET LL (검출 LL NG) 표시일 경우에는 다음 내용을 점검한 후 다시 Mastering 과 K(Ve) 체크를 실행해 주세요.

- **Work 문제**
K(Ve) 측정시의 Work 와 종류(용적/형상)가 같은지 확인합니다.
Master Work 로 관리하는 Pass Work 인지 확인합니다.
- **Leak 가 있다.**
씰면을 확인합니다.
- **계측값에 재현성이 없는 경우**
대부분의 경우에는 CHG(가압) 시간, BAL1(등압) 시간 등을 늘리면 압력이 안정되어 재현성을 얻을 수 있습니다.

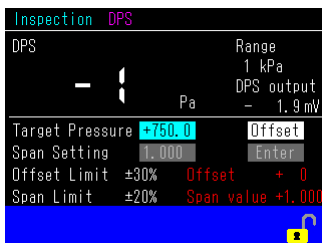
4.2 No-Leak Test

No Leak Test 는 LS-R700 자체 누설 체크입니다.



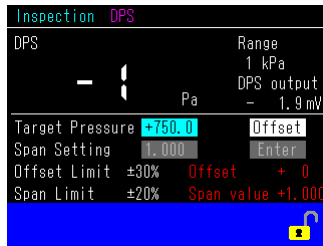
- 1) 후면의 Work 와 Master 의 스톱밸브를 잠가 주세요.
- 2) > Main Meun > Maint. > Inspection > Leak Check > No-Leak Check
- 3) Charge Hold
Test 압력이 적절한지 확인합니다.
- 4) 를 눌러 Charg Hold 를 종료합니다.
- 5) Test 압력이 적절하지 않을 경우에는 Set Pressure(설정압력)를 미세조정합니다.
- 6) 를 눌러 Leak Test 를 실행합니다.
- 7) No-Leak Test 의 타이머는 다음과 같습니다.
CHG=10.0s, BAL1=0.5s, BAL2=5.0s, DET=10.0s
계측결과가 ± 10 Pa 이내이면 LS-R700 에는 누설이 없습니다.
넘으면 메이커에 연락해 주세요.
- 8) 를 눌러 완료합니다.
- 9) Work 와 Master 의 스톱밸브를 엽니다.

4.3 차압센서(DPS) Offset 조정



- 1) Main Meun > Maint. > Inspection > Sensor > DPS
- 2) 대기 개방 상태인지 확인합니다.
- 3) Offset 을 선택합니다.
- 4) 표시값이 허용범위 안에 있는지 확인해 주세요.
표시값이 Offset Limit 를 넘었을 경우에는 메이커에 연락해 주세요.

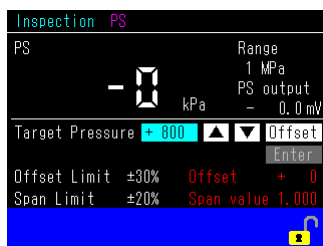
4.4 차압센서(DPS) Span 확인



NOTE
DPS Span 조정은
메이커에서 실행합니다.

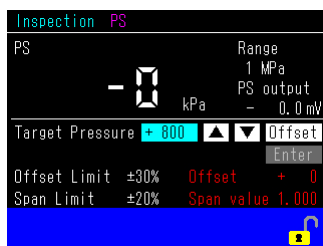
- 1) 전면 교정 포트와 점검 포트의 봉지 플러그를 제거해 주세요.
- 2) Test 압력 접속 포트의 공압원을 분리하고 완전히 배기되었는지 확인합니다. Pilot 압력은 그대로 공급합니다.
- 3) 표준기를 점검 포트에 접속해 주세요.
- 4) LS-R700 Settings Lock 을 해제하고 조작모드를 Manual 모드로 전환 후에 조작해 주세요.
- 5) > Main Meun > Maint. > Inspection > Sensor > DPS
- 6) 차압센서 Offset 을 조정해 주세요.
- 7) 후면의 Work 와 Master 의 스톱밸브를 잠가 주세요.
- 8) 를 누르고, 표준기로 기준압을 발생시킵니다.
- 9) 차압센서의 값을 표시합니다.
- 10) LS-R700 의 표시값과 표준기의 기준값을 비교합니다.

4.5 Test 압력 센서(PS) Offset 조정



- 1) > Main Meun > Maint. > Inspection > Sensor > PS
- 2) LS-R700 에 Test 압력이 걸려 있지 않은지를 확인합니다.
- 3) **Offset** 을 선택합니다.
- 4) 표시값이 허용범위 안에 있는지 확인해 주세요.
표시값이 Offset Limit 를 넘었을 경우에는 메이커에 연락해 주세요.

4.6 Test 압력 센서(PS) Span 확인



NOTE
PS Span 조정은
메이커에서 실행합니다.

- 1) 전면 점검 포트의 봉지 플러그를 제거하고 Test 압력 범위와 사양에 맞는 표준기를 접속합니다.
- 2) Test 압력 포트에 공압원이 접속되어 있는지 확인합니다.
(내부에 Test 압력이 걸려 있지 않은 상태로 합니다.)
- 3) LS-R700 Settings Lock 을 해제하고 조작모드를 Manual 모드로 전환 후에 조작해 주세요.
- 4) > Main Meun > Maint. > Inspection > Sensor > PS
- 5) Test 압력 센서 Offset 을 조정해 주세요.
- 6) 후면의 Work 와 Master 의 스톱밸브를 잠가 주세요.
- 7) 를 누르고, 표준기로 기준압을 발생시킵니다.
- 8) Test 압력 센서의 값을 표시합니다.
- 9) LS-R700 의 표시값과 표준기의 기준값을 비교해 주세요.

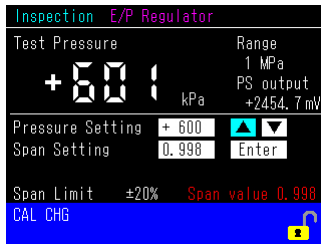
4.7 전공 Regulator 조정

전공 Regulator의 조정은 Test 압력 센서(PS) Offset 조정과 Span 을 확인해 정상인 경우에만 실행합니다.

전공 Regulator의 Zero 확인

공압원을 대기 개방으로 하고 전공 Regulator의 표시기가 000 인 것을 확인합니다.

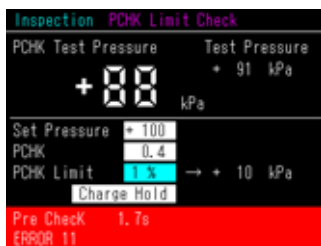
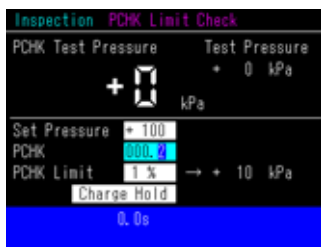
전공 Regulator 조정



- 1) 전면 교정 포트와 점검 포트의 봉지 플러그가 봉지되어 있는지 확인합니다.
- 2) 후면의 Work 와 Master 의 스톱밸브를 잠가 주세요.
- 3) > Main Meun > Maint. > Inspection > E/P Regulator
- 4) Pressure Setting > Range 의 80%로 설정합니다.
- 5) 를 누르고, Test 압력이 압력설정과 같아지도록 를 눌러 조정합니다.
- 6) 를 눌러 확정하고, 를 누릅니다.

4.8 PCHK Limit 체크

Intelligent 2 회로일 때, Self Check (셀프체크)기능을 확실하게 하기 위하여, PCHK Limit 체크를 실행합니다.



- 1) 후면의 Work 포트와 Master 포트에 누설이 없는 양품 Work 를 연결합니다. Master 로는 마스터채버를 사용할 수 있습니다.
- 2) > Main Meun > Maint. > Inspection > PCHK Limit Check
- 3) PCHK 시간은 0.2(s), PCHK Limit 는 1%가 초기값입니다.
- 4) 일단 초기값에서 를 눌러 PCHK Limit Check 를 실행합니다.
- 5) **ERROR 11** 이 발생하면 정상적으로 작동입니다.
- 6) **ERROR 11** 이 발생하지 않으면 PCHK Limit 가 정상적으로 작동하지 않는 것입니다. PCHK Test 압력과 PCHK Limit 압력값을 참고하여, PCHK 시간을 늘리거나 PCHK Limit 를 0.5%로 변경하면 판정조건을 엄격하게 변경합니다.
- 7) PCHK 시간과 PCHK Limit 를 설정을 변경한 후, 5 번정도 **ERROR 11**이 안정적으로 발생하면 PCHK 시간과 PCHK Limit 의 설정이 완료된 것입니다.
- 8) PCHK 시간은 > Main Meun > Settings > Advanced Settings > Timer 에서도 설정할 수 있습니다.
PCHK Limit 는 > Main Meun > Settings > Advanced Settings > Self Check 에서도 설정할 수 있습니다.

5 배터리 교환 CPU Ver 1.0.0.0 ~ 1.x.x.x

LS-R700 에서 사용하는 메모리 백업용 배터리의 교환시기는 3 년입니다.

추천 교환일(마지막 교환일로 부터 3 년) 2 주 전부터 배터리 교환전까지 전월을 결 때마다 메시지를 표시에 알립니다.  를 누르면 메시지는 사라지지만 빠른 시일 안에 교환하셔야 합니다.

LS-R700 백업에 대해서

LS-R700 는 컨트롤러 내부 메모리를 배터리로 백업하고 있습니다.

내부 메모리에는 날짜/시간, 관리 데이터, 보정량, 카운터, 이상이력이 저장되어 있지만, 배터리의 수명이 다하면 내부 메모리는 사용할 수 없습니다.

백업 배터리

배터리는 일반적으로 시판되는 코인형 전지(3V 리튬 이온 전지)를 사용합니다.

부품명	메이커 형식	교환시기
리튬 코인형 전지	CR2032 (UL 인증품)	3 년



주의

지정된 배터리 이외의 배터리를 사용하면 폭발의 위험이 있습니다.



주의

내장 리튬 코인 배터리의 교환은 유지보수 기술자가 실행하며, 취급 설명서의 '배터리 교환' 을 참조해 주세요.

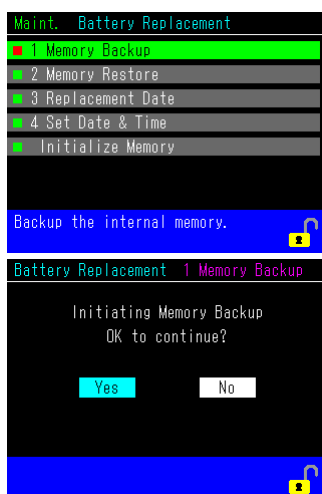
5.1 배터리 교환순서 CPU Ver 1.0.0.0 ~ 1.x.x.x

최신 소프트웨어로 업데이트한 후, 배터리 교환을 실행해 주세요.

7 목적별 설정하기 를 확인해 주세요. 

배터리의 교환은 다음의 순서대로 실행해 주세요.

1 메모리 백업



 > Main Meun > Maint. > Battery Replacement > 1 Memory Backup > "Initiating Memory Backup OK to continue?" > **Yes**

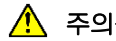


주의

Ver 1.x.x.x 에서 생성한 [메모리 백업] 파일은 Ver 2.x.x.x 에서 사용할 수 없습니다.

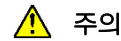
마찬가지로, Ver 2.x.x.x 에서 생성한 [메모리 백업] 파일도 Ver 1.x.x.x 에서는 사용할 수 없습니다.

배터리 교환



주의

배터리 교환시 계측기 내부의 다른 부품을 만지지 마세요.
다른 부품을 만지면 LS-R700의 성능을 충분히 발휘하지 못할 가능성이 있습니다.

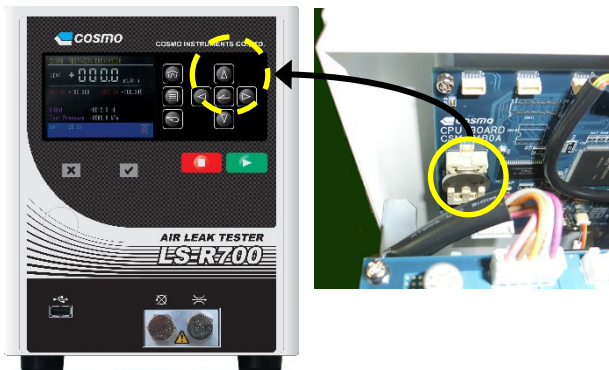


주의

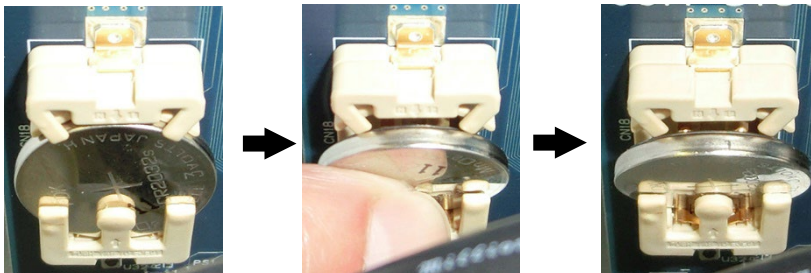
⚡ 감전 주의

감전이나 쇼트로 인해 LS-R700이 고장날 우려가 있으므로 커버의 나사(⚠ 부분)를 풀기 전에 반드시 전원을 끄고 전원코드를 본체에서 분리해 주세요.

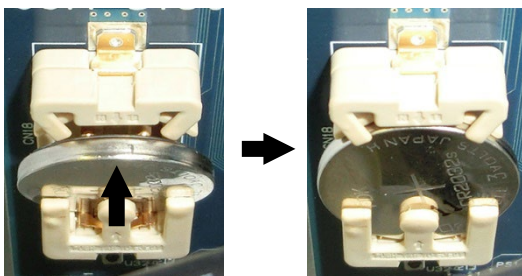
- 1) 전원을 끄고 전원코드를 본체에서 분리해 주세요.
- 2) 커버 윗면 2개의 나사를 십자 드라이버로 뺀 후 커버를 분리합니다.
- 3) 배터리는 전면 안쪽 오른쪽 윗부분에 있습니다.



- 4) 배터리의 중앙을 손가락으로 눌러 배터리를 빼냅니다.



- 5) 새로운 교환용 배터리의 극성(바깥쪽이 +극성)에 주의하여 뺄 때의 역순으로 끼워 넣습니다.
- 6) 배터리 윗부분을 화살표 방향으로 눌러 전지를 고정합니다.

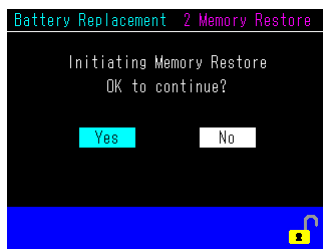


NOTE

수명이 다한 배터리는 리튬전지 처리방법에 따라 폐기해 주세요.

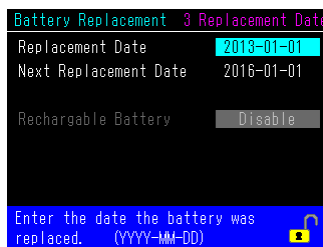
- 7) 커버를 조립하면 배터리 교환이 끝납니다.

2 메모리 복원



> Main Meun > Maint. > Battery Replacement
> 2 Memory Restore >
“Initiating Memory Restore OK to Continue?” > **Yes**

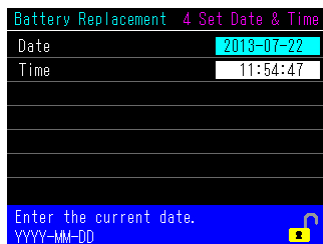
3 배터리 교환일 입력



> Main Meun > Maint. > Battery Replacement
> 3 Replacement Date

배터리를 교환한 날짜를 입력합니다.
날짜를 입력하면 다음 배터리 교환 예정일이 갱신됩니다.

4 날짜와 시간 설정



> Main Meun > Maint. > Battery Replacement
> 4 Set Data & Time

> Date

> Time

에서 날짜와 시간을 설정합니다.

5.2 ERROR 51 Lo Battery SRAM 에 대해서

즉시 배터리를 교환해 주세요.
또한, 다음 항목의 값이 이상한 값으로 변함니다.
이 경우에는 배터리 교환을 위한 메모리 백업을 절대로 하지 말아 주세요.

- 날짜 / 시간
- Drift 보정량
- Mastering 값
- 카운터
- 계측이력 일람
- 이상이력

NOTE

ERROR 51 발생 후에는 Maint. > Battery Replacement > 1 Memory Backup 은 절대로 하지 말아 주세요.

5.3 ERROR 51 해결책

- 1) 배터리를 교환합니다.
배터리 교환 순서는 앞의 내용을 참조해 주세요.
- 2) 메모리 클리어를 해 주세요.
☰ > Main Meun > Maint. > Battery Replacement > Initialize Memory
자세한 사항은 뒤에서 설명할 메모리 클리너를 참조해 주세요.
- 3) 교환일을 입력합니다.
☰ > Main Meun > Maint. > Battery Replacement > 3 Replacement Date
- 4) 현재의 날짜와 시간을 설정해 주세요.
☰ > Main Meun > Maint. > Battery Replacement > 4 Set Data & Time > Date / Time

NOTE

배터리를 교환해도 계측화면의 에러는 사라지지 않습니다.
에러 표시의 해제는

9 문제해결 을 확인해 주세요. ➡

5.4 ERROR 51 이 재발했을 경우

배터리 교환 후에도 같은 에러가 발생한다면 계측기 내부의 전기 부품 고장이 의심됩니다.
메이커에 수리를 의뢰해 주세요. 라인 복구에 대비해 시스템 전체의 백업을 실행해 주세요.

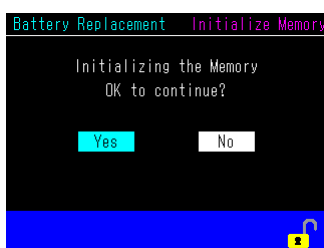
☰ > Main Meun > System > Backup/Restore > Backup

6 메모리 클리어

메모리 클리어로 클리어되는 항목

- Drift 보정값
- Mastering 값
- 카운터
- 계측이력 데이터
- 이상이력

Settings Lock 을 해제하고 조작모드를 Manual 모드로 전환 후에 조작해 주세요.



☰ > Main Meun > Maint. > Battery Replacement > Initialize Memory > "Initializing the Memory OK to continue?" > **Yes**

9

문제해결

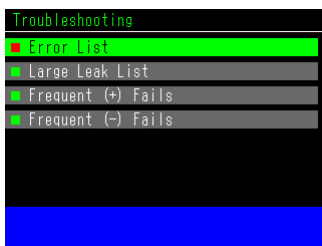
1	문제 발생시	108
2	이상일람	108
3	에러 원인과 그 해결책	109
3.1	ERROR 1 PS Offset Error (Test 압 센서 Offset 이상)	109
3.2	ERROR 2 PS Out of Range (Test 압 센서 Range Over)	109
3.3	ERROR 3 Test Pressure Error (Test 압 이상)	110
3.4	ERROR 4 BAL1 Lost Test Pressure (등압 Test 압 이상)	111
3.5	ERROR 5 Leak Limit Setting Error (Leak Limit 설정이상)	111
3.6	ERROR 10 DPS Offset Error (차압센서 Offset 이상)	112
3.7	ERROR 11 Air Operated Valve Error 1 (공기작동밸브 동작불량 1)	112
3.8	ERROR 12 Air Operated Valve Error 2 (공기작동밸브 동작불량 2)	113
3.9	ERROR 14 Air Operated Valve Error 4 (공기작동밸브 동작불량 4)	113
3.10	ERROR 15 Air Operated Valve Error 5 (공기작동밸브 동작불량 5)	114
3.11	ERROR 16 Air Operated Valve Error 6 (공기작동밸브 동작불량 6)	114
3.12	ERROR 21 DPS Stopped Oscillating (차압센서 발진정지)	115
3.13	ERROR 22 Stop Valves Closed (스톱밸브가 닫혀 있음)	115
3.14	ERROR 23 Mastering Error (Mastering 값 이상)	116
3.15	ERROR 24 K(Ve) Value Out of Range (K(Ve)값 Range Over)	116
3.16	ERROR 25 Leak Limit Out of Range (Leak 판정값 Range Over)	117
3.17	ERROR 51 ~ ERROR 61 시스템에러	117
4	Large Leak(대 Leak) 일람	119
4.1	각 Large Leak(대 Leak)의 판정 타이밍 차트	120
5	Work NG 다발 시	122
6	Master NG 다발 시	123
7	“Set the current date and time” 메시지가 표시될 경우	124

1 문제 발생시

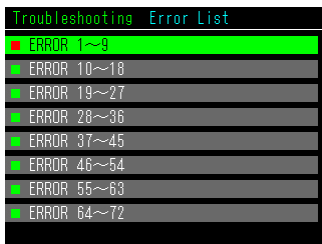
계측 중에 문제가 발생하면 화면상에 **ERROR No.**가 표시됩니다.
Error List (이상일람)에서 내용 및 원인과 해결책을 확인할 수 있습니다.

2 이상일람

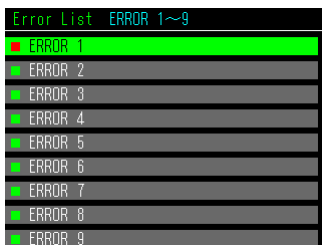
Troubleshooting (문제해결)의 Error List (이상일람)에서 여러 원인과 해결책을 확인할 수 있습니다.



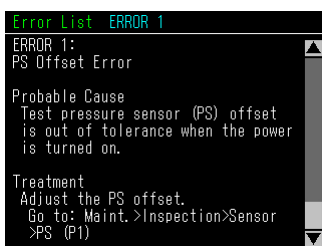
 > Main Menu > Troubleshooting > Error List



Error List의 에러는 에러 번호마다 확인할 수 있습니다.
에러는 9개 항목씩 확인할 수 있습니다.



CURSOR Key를 이용하여 확인하고 싶은 에러번호로 이동한 후, 를 누르면 에러내용을 표시합니다.



3 에러 원인과 그 해결책

3.1 ERROR 1 PS Offset Error (Test 압 센서 Offset 이상)

판정 타이밍: 전원을 켜올 때

판정: Test 압력 센서 Offset 이 센서 Range 의 $\pm 2\%$ 이상

원인	해결책
전원을 켜올 때, Test 압력 센서 Offset 이 범위 밖에 있음	Test 압력 센서의 Offset 을 조정해 주세요. Maint. > Inspection > Sensor > PS Offset 이 센서 Range 의 $\pm 2\%$ 를 넘을 경우에는 메이커에 수리를 의뢰해 주세요.

출력신호 타이밍 차트

▼ 전원 ON

PIN#		신호	TYPE	WAIT
표준	D-SUB			
1B	18	STAGE 번호 #0	NO	
2B	17	STAGE 번호 #1	NO	
3B	16	이상 (ERROR)	NO	
5B	14	Pass	NO	
6B	13	UL NG	NO	
9B	36	동작중 (BUSY)	NO	
10B	35	완료 (END)	NO	
12B	33	LL2 NG	NO	
13B	32	LL NG	NO	
14B	31	UL2 NG	NO	

3.2 ERROR 2 PS Out of Range (Test 압 센서 Range Over)

판정 타이밍: CHG(가압)행정, 예비가압(PCHG)행정, BAL1(등압)행정 종료시

판정: Test 압력이 센서 Range 를 넘음

원인	해결책
센서에 Full Scale 이상의 압력이 가해짐	Test 압력을 조정해 주세요. 저압 사양일 경우에는 특별히 주의해 주세요.
Test 압력 센서의 Offset 이 범위 밖에 있음	Test 압력 센서의 Offset 을 조정해 주세요. Maint. > Inspection > Sensor > PS Offset 이 센서 Range 의 $\pm 2\%$ 를 넘을 경우에는 메이커에 수리를 의뢰해 주세요.
케이블 단선이나 Test 압력 센서 고장	메이커에 수리를 의뢰해 주세요.

출력신호 타이밍 차트

완료 ▼

▼ 완료

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB												
1B	18	STAGE 번호 #0	NO										
2B	17	STAGE 번호 #1	NO										
3B	16	이상 (ERROR)	NO										
5B	14	Pass	NO										
6B	13	UL NG	NO										
9B	36	동작중 (BUSY)	NO										
10B	35	완료 (END)	NO										
12B	33	LL2 NG	NO										
13B	32	LL NG	NO										
14B	31	UL2 NG	NO										

NOTE

PCHG(예비가압)행정에서 에러가 발생한다면 회색 부분으로 표시된 행정에서만 발생합니다. CHG(가압)행정에서 에러가 발생한다면 표시된 행정이 추가됩니다.

3.3 ERROR 3 Test Pressure Error (Test 압 이상)

판정 타이밍: CHG(가압) 저하: CHG(가압) 완료시
 CHG(가압) 초과: 상시감시
 PCHG(예비가압) 저하: PCHG(예비가압) 완료시
 PCHG(예비가압) 초과: 상시감시

판정: Test 압력 또는 PCHG(예비가압)의 상한값 또는 하한값을 넘었음

원인	해결책
하한값에 Zero 가 설정되어 있음	하한값에 Zero 이외의 수치를 설정해 주세요.
Test 압력 또는 PCHG(예비가압)의 상하한값이 너무 작음	Test 압력 또는 PCHG(예비가압)의 상하한값을 확인해 주세요. Test 압력 Settings > Advanced Settings > Test Press > Upper Press Limit / Lower Press Limit 예비가압 Settings > Advanced Settings > CHG Options > Precharge Upper Limit / Precharge Lower Limit
CHG(가압) 시간 부족 (CHG(가압) 저하의 경우)	CHG(가압) 시간을 늘려 주세요. Settings > Advanced Settings > Timer > Pressurization (CHG)
PCHG(예비가압) 시간 부족 (PCHG(예비가압) 저하의 경우)	예비 가압 (PCHG)시간을 늘려 주세요. Settings > Advanced Settings > CHG Options > Precharge Timer (PCHG)
공압원의 변동 혹은 압력 저하	공압원이나 Regulator 의 설정을 확인해 주세요. 안정된 에어를 공급하기 위해서, 계측 중에는 공압원에서 에어건처럼 에어를 사용하는 공구의 분기 사용을 피하세요. 또한, LS-R700 전용 압력원 설치를 권장합니다.
계측 회로의 싼 불량 또는 배관의 누설	싼 지그 및 배관을 확인해 주세요.
Test 압력 센서 고장	메이커에 수리를 의뢰해 주세요.

출력신호 타이밍 차트

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1	완료 ▼		CHG	▼ 완료		END	WAIT
표준	D-SUB					PCHK	PCHG		BLW	EXH		
1B	18	STAGE 번호 #0	NO									
2B	17	STAGE 번호 #1	NO									
3B	16	이상 (ERROR)	NO									
5B	14	Pass	NO									
6B	13	UL NG	NO									
9B	36	동작중 (BUSY)	NO									
10B	35	완료 (END)	NO									
12B	33	LL2 NG	NO									
13B	32	LL NG	NO									
14B	31	UL2 NG	NO									

NOTE

PCHG(예비가압)행정에서 에러가 발생한다면 회색 부분으로 표시된 행정에서만 발생합니다. CHG(가압)행정에서 에러가 발생한다면 표시된 행정이 추가됩니다.

3.4 ERROR 4 BAL1 Lost Test Pressure (등압 Test 압 이상)

판정 타이밍: BAL1(등압)행정 완료 시
판정: 설정한 Test 압력 하한값 (TP LL)

원인	해결책
씰부근 또는 배관에서 누설	씰 및 배관의 상태를 확인해 주세요.
Pilot 압력의 변동이 있거나 압력이 적절하지 않음	Pilot 압력을 400 kPa ~ 700 kPa 로 조절해 주세요. 계측 중에는 공압원에서 에어컨처럼 에어를 사용하는 공구의 분기 사용을 피해 안정된 에어를 공급해 주세요. 또한, LS-R700 전용 압력원 설치를 권장합니다.
전자밸브(SV4) 또는 공기작동 밸브(AV3)의 고장	메이커에 수리를 의뢰해 주세요.

출력신호 타이밍 차트

▼ 완료

PIN#	신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BAL1	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB												
1B 18	STAGE 번호 #0	NO											
2B 17	STAGE 번호 #1	NO											
3B 16	이상 (ERROR)	NO											
5B 14	Pass	NO											
6B 13	UL NG	NO											
9B 36	동작중 (BUSY)	NO											
10B 35	완료 (END)	NO											
12B 33	LL2 NG	NO											
13B 32	LL NG	NO											
14B 31	UL2 NG	NO											

3.5 ERROR 5 Leak Limit Setting Error (Leak Limit 설정이상)

판정 타이밍: DL2(평형지연) 행정 완료 시
BAL1(등압)행정 완료 시
DET(검출) 행정 완료 시
판정: 평형(UL)과 검출(UL)의 합계의 절대치가 Test 압력의 절대치보다 크다.
평형(LL)과 검출(LL)의 합계의 절대치가 Test 압력의 절대치보다 크다.

원인	해결책
평형(UL)과 검출(UL)의 합계의 절대치가 Test 압력의 절대치보다 크다.	Leak Limit 를 확인해 주세요. Settings > Advanced Settings > Leak Limit > BAL2(UL) / BAL2(LL)
평형(LL)과 검출(LL)의 합계의 절대치가 Test 압력의 절대치보다 크다.	Leak Limit 를 확인해 주세요. Settings > Advanced Settings > Leak Limit > DET(UL) / DET(LL)

출력신호 타이밍 차트

▼ ▼ ▼ 완료시

PIN#	신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BAL1	DL2	BAL2	DET	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB															
1B 18	STAGE 번호 #0	NO														
2B 17	STAGE 번호 #1	NO														
3B 16	이상 (ERROR)	NO														
5B 14	Pass	NO														
6B 13	UL NG	NO														
9B 36	동작중 (BUSY)	NO														
10B 35	완료 (END)	NO														
12B 33	LL2 NG	NO														
13B 32	LL NG	NO														
14B 31	UL2 NG	NO														

3.6 ERROR 10 DPS Offset Error (차압센서 Offset 이상)

판정 타이밍: 전원을 켜는 때

판정: 차압센서 Offset 이 Range 의 $\pm 30\%$ 이상

원인	해결책
물, 기름 등 이물질의 혼입	차압센서의 Offset 을 조정해 주세요. Maint. > Inspection > Sensor > DPS Offset 이 센서 Range 의 $\pm 30\%$ 를 넘을 경우에는 메이커에 수리를 의뢰해 주세요.

출력신호 타이밍 차트

▼ 전원 ON

PIN#		신호	TYPE	WAIT
표준	D-SUB			
1B	18	STAGE 번호 #0	NO	
2B	17	STAGE 번호 #1	NO	
3B	16	이상 (ERROR)	NO	
5B	14	Pass	NO	
6B	13	UL NG	NO	
9B	36	동작중 (BUSY)	NO	
10B	35	완료 (END)	NO	
12B	33	LL2 NG	NO	
13B	32	LL NG	NO	
14B	31	UL2 NG	NO	

3.7 ERROR 11 Air Operated Valve Error 1 (공기작동밸브 동작불량 1)

판정 타이밍: PCHK 행정 완료 시

판정: Test 압력 센서 Offset 값이 Test 압력센서 Range 의 $\pm 1\%$ 이상

원인	해결책
Pilot 압력의 변동이 있거나 압력이 적절하지 않음	Pilot 압력을 400 kPa ~ 700 kPa 로 조절해 주세요. 계측 중에는 공압원에서 에어컨처럼 에어를 사용하는 공구의 분기 사용을 피해 안정된 에어를 공급해 주세요. 또한, LS-R700 전용 압력원 설치를 권장합니다.
Test 압력 센서 Offset 이 Range 의 $\pm 1\%$ 이상	Test 압력 센서의 Offset 을 조정하거나 Auto Zero 기능을 유효로 하여 이전 Leak Test 잔압이 남지 않도록 주의해 주세요. Offset 조정 Maint. > Inspection > Sensor > PS Auto-Zero 기능 Settings > Advanced Settings > Test Press > PS Auto Zero > Enable
DL1(가압 지연) 시간이 너무 짧음	DL1(가압 지연) 시간을 0.2 초 이상으로 설정해 주세요. Settings > Advanced Settings > Timer > Charge Delay (DL1)
Test 압력 센서, 전자밸브 또는 공기작동밸브의 고장	메이커에 수리를 의뢰해 주세요.

출력신호 타이밍 차트

▼ 완료

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB									
1B	18	STAGE 번호 #0	NO							
2B	17	STAGE 번호 #1	NO							
3B	16	이상 (ERROR)	NO							
5B	14	Pass	NO							
6B	13	UL NG	NO							
9B	36	동작중 (BUSY)	NO							
10B	35	완료 (END)	NO							
12B	33	LL2 NG	NO							
13B	32	LL NG	NO							
14B	31	UL2 NG	NO							

3.8 ERROR 12 Air Operated Valve Error 2 (공기작동밸브 동작불량 2)

판정 타이밍: PCHG(예비가압), 가압(CHG)행정 완료 시

판정: CHG(가압)행정 완료 시의 (Test 압력-Test 센서 Auto Zero 값)이 Test 압력 센서 Range 의 1% 미만

원인	해결책
Pilot 압력의 변동이 있거나 압력이 적절하지 않음	Pilot 압력을 400 kPa ~ 700 kPa 로 조절해 주세요. 계측 중에는 공압원에서 에어런처럼 에어를 사용하는 공구의 분기 사용을 피해 안정된 에어를 공급해 주세요. 또한, LS-R700 전용 압력원 설치를 권장합니다.
LS-R700 에 에어가 공급되지 않음	공압원 및 Regulator 의 설정을 확인해 주세요.
고압(H20) 사양에서 Test 압력이 낮음	Test 압력을 사용범위 이내로 조정해 주세요.
Test 압력 센서, 전자밸브 또는 공기작동 밸브의 고장	메이커에 수리를 의뢰해 주세요.

출력신호 타이밍 차트

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1	완료 ▼		▼ 완료		BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB					PCHK	PCHG	PEXH	CHG				
1B	18	STAGE 번호 #0	NO										
2B	17	STAGE 번호 #1	NO										
3B	16	이상 (ERROR)	NO										
5B	14	Pass	NO										
6B	13	UL NG	NO										
9B	36	동작중 (BUSY)	NO										
10B	35	완료 (END)	NO										
12B	33	LL2 NG	NO										
13B	32	LL NG	NO										
14B	31	UL2 NG	NO										

NOTE

예비 가압행정에서
에러가 발생한다면
회색 부분으로
표시된 행정에서
발생합니다.
CHG(가압)행정시
에러가 발생하면
표시된 행정이
추가됩니다.

3.9 ERROR 14 Air Operated Valve Error 4 (공기작동밸브 동작불량 4)

판정 타이밍: BLW(Air Blow) 행정 완료 시

판정: BLW(Air Blow) 완료시에 BLW(Air Blow) 행정 중의 차압이 Blow ΔP Limit (Blow 차압범위) 설정값 미만

원인	해결책
Pilot 압력의 변동이 있거나 압력이 적절하지 않음	Pilot 압력을 400 kPa ~ 700 kPa 로 조절해 주세요. 계측 중에는 공압원에서 에어런처럼 에어를 사용하는 공구의 분기 사용을 피해 안정된 에어를 공급해 주세요. 또한, LS-R700 전용 압력원 설치를 권장합니다.
BLW(Air Blow) 시간이 너무 짧거나 Blow ΔP Limit (Blow 차압범위)가 너무 큼	BLW(Air Blow) 시간을 길게 하거나 Blow ΔP Limit (Blow 차압범위)를 낮게 해 주세요. BLW(Air Blow) 시간 Settings > Advanced Settings > <u>Timer</u> > Air-Blow (BLW) Blow ΔP Limit (Blow 차압범위) Settings > Advanced Settings > <u>Self Check</u> > Blow ΔP Limit
Test 압력 센서, 전자밸브 또는 공기작동밸브의 고장	메이커에 수리를 의뢰해 주세요.

출력신호 타이밍 차트

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	▼ 완료				BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB									BAL1	DL2	BAL2	DET				
1B	18	STAGE 번호 #0	NO														
2B	17	STAGE 번호 #1	NO														
3B	16	이상 (ERROR)	NO														
5B	14	Pass	NO														
6B	13	UL NG	NO														
9B	36	동작중 (BUSY)	NO														
10B	35	완료 (END)	NO														
12B	33	LL2 NG	NO														
13B	32	LL NG	NO														
14B	31	UL2 NG	NO														

3.10 ERROR 15 Air Operated Valve Error 5 (공기작동밸브 동작불량 5)

판정 타이밍: BAL2(평형) 행정 완료 시 (고압, 외압사양만)

판정: 평형 Pilot 압력 감시용 압력 스위치(PSW)가 동작하지 않음

원인	해결책
Pilot 압력의 변동이 있거나 압력이 적절하지 않음	Pilot 압력을 400 kPa ~ 700 kPa 로 조절해 주세요. 계측 중에는 공압원에서 에어컨처럼 에어를 사용하는 공구의 분기 사용을 피해 안정된 에어를 공급해 주세요. 또한, LS-R700 전용 압력원 설치를 권장합니다.
평형 Pilot 압력 감시용 압력 스위치(PSW)의 고장	메이커에 수리를 의뢰해 주세요. 임시 조치로서 평형 밸브 Pilot 압력 감시를 무효로 할 수 있습니다. Settings > Common Settings > Special > PSW Monitoring > Disable

출력신호 타이밍 차트

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BAL1	DL2	BAL2	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB															
1B	18	STAGE 번호 #0	NO													
2B	17	STAGE 번호 #1	NO													
3B	16	이상 (ERROR)	NO													
5B	14	Pass	NO													
6B	13	UL NG	NO													
9B	36	동작중 (BUSY)	NO													
10B	35	완료 (END)	NO													
12B	33	LL2 NG	NO													
13B	32	LL NG	NO													
14B	31	UL2 NG	NO													

3.11 ERROR 16 Air Operated Valve Error 6 (공기작동밸브 동작불량 6)

판정 타이밍: 설정한 대기 중 감시시간에 차압센서의 Offset 값이 대기 중 감시범위를 넘었을 때

판정: 대기 중 상시

원인	해결책
대기 중에 차압센서의 Offset 값이 감시범위를 넘었음	차압센서의 Offset 을 조정해 주세요. Maint. > Inspection > Sensor > DPS Offset이 센서 Range 의 $\pm 30\%$ 를 넘을 경우에는 메이커에 수리를 의뢰해 주세요.
배기 시간의 부족	대기 중 감시 시간 또는 배기 시간을 늘려 주세요. Settings > Advanced Settings > Self Check > Idle ΔP Check Timer Settings > Advanced Settings > Timer > Exhaust (EXH)
가압밸브의 고장: 전자밸브(SV1), 공기작동밸브(AV1)	메이커에 수리를 의뢰해 주세요.

출력신호 타이밍 차트

▼ 대기 중 상시

PIN#		신호	TYPE	WAIT
표준	D-SUB			
1B	18	STAGE 번호 #0	NO	
2B	17	STAGE 번호 #1	NO	
3B	16	이상 (ERROR)	NO	
5B	14	Pass	NO	
6B	13	UL NG	NO	
9B	36	동작중 (BUSY)	NO	
10B	35	완료 (END)	NO	
12B	33	LL2 NG	NO	
13B	32	LL NG	NO	
14B	31	UL2 NG	NO	

3.12 ERROR 21 DPS Stopped Oscillating (차압센서 발진정지)

판정 타이밍: 상시감시
판정: 차압센서 발진정지

원인	해결책
차압센서 고장, 케이블 단선 또는 전원 고장	메이커에 수리를 의뢰해 주세요.

출력신호 타이밍 차트

▼ 전원 ON

PIN#		신호	TYPE	WAIT
표준	D-SUB			
1B	18	STAGE 번호 #0	NO	
2B	17	STAGE 번호 #1	NO	
3B	16	이상 (ERROR)	NO	
5B	14	Pass	NO	
6B	13	UL NG	NO	
9B	36	동작중 (BUSY)	NO	
10B	35	완료 (END)	NO	
12B	33	LL2 NG	NO	
13B	32	LL NG	NO	
14B	31	UL2 NG	NO	

3.13 ERROR 22 Stop Valves Closed (스톱밸브가 닫혀 있음)

판정 타이밍: PCHK 완료 시 (기동 중에 닫은 경우, 각 행정 완료 시)
판정: 스톱밸브 개폐 확인 스위치의 ON / OFF 로 판정

원인	해결책
Work 와 Master 포트의 스톱밸브가 닫혀 있어 커버가 들려 있음 (밸브 개폐 확인 스위치가 눌러져 있지 않음)	스톱밸브를 열고 커버를 내려 주세요.
스톱밸브가 열려 있지만 (커버가 내려져 있는 상태) 에러가 발생한다면 스톱밸브 개폐 스위치 고장 또는 단선이 의심됩니다.	메이커에 수리를 의뢰해 주세요. 임시 조치로서 스톱밸브 개폐감시 기능을 무효로 할 수 있습니다. Settings > Common Settings > Special > Stop Valve Monitoring > Disable

출력신호 타이밍 차트

▼ 완료

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB											
1B	18	STAGE 번호 #0	NO									
2B	17	STAGE 번호 #1	NO									
3B	16	이상 (ERROR)	NO									
5B	14	Pass	NO									
6B	13	UL NG	NO									
9B	36	동작중 (BUSY)	NO									
10B	35	완료 (END)	NO									
12B	33	LL2 NG	NO									
13B	32	LL NG	NO									
14B	31	UL2 NG	NO									

3.14 ERROR 23 Mastering Error (Mastering 값 이상)

판정 타이밍: Mastering 최종회 종료 후

판정: 반복 첫 회의 Leak 데이터에서 마지막 회의 Leak 데이터를 뺀 값이 Mastering 상하한값을 넘었을 때

원인	해결책
가압안정시간 부족	CHG(가압) 시간 및 BAL1(등압) 시간을 늘려주세요. Settings > Advanced Settings > Timer > Pressurization (CHG) / Equalization (BAL1)
Mastering MB1 Timer(등압시간), MB2 Timer(평형시간) 또는 Mastering Iterations(검출 반복횟수)가 적절하지 않음	각 설정값을 확인해 주세요. Comp. > Mastering Settings > Basic > MB1 Timer / MB2 Timer / Mastering Iterations 참고: MB1(등압시간) 및 MB2(평형시간)은 일반적으로 0.5 초입니다. 또한, 최종 검출 반복 데이터가 마이너스값이 되지 않도록 해주세요.
Mastering 상하한값이 적절하지 않음	Mastering 상하한값을 크게 해 주세요. Comp. > Mastering Settings > Basic > M. Comp Upper Limit / M. Comp Lower Limit 참고: 통상 Mastering 상하한값은 Mastering 검출 반복 1 회째 값의 120 ~ 150%로 설정합니다. 초기설정값: $\pm 250[\text{Pa}]$

출력신호 타이밍 차트

Mastering 검출 반복 마지막회 ▼

PIN#	신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BAL1	DL2	BAL2	DET	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB															
1B 18	STAGE 번호 #0	NO														
2B 17	STAGE 번호 #1	NO														
3B 16	이상 (ERROR)	NO														
5B 14	Pass	NO														
6B 13	UL NG	NO														
9B 36	동작중 (BUSY)	NO														
10B 35	완료 (END)	NO														
12B 33	LL2 NG	NO														
13B 32	LL NG	NO														
14B 31	UL2 NG	NO														

3.15 ERROR 24 K(Ve) Value Out of Range (K(Ve)값 Range Over)

판정 타이밍: K(Ve) 측정 마지막 DET(검출)행정 완료 시

판정: K(Ve) 연산값이 100L 를 넘었을 경우

원인	해결책
K(Ve) 측정에 사용된 Calibrator 와 K(Ve) 설정이 맞지 않아 측정값이 100L 를 넘어버림	Calibrator 설정값을 확인해 주세요. K(Ve) > K(Ve) Settings > Basic 사용하는 Calibrator 에 따라 설정 항목이 다릅니다. Leak Master 를 사용하는 경우 LM Flow Rate [mL/min]

출력신호 타이밍 차트

▼ 완료

PIN#	신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BAL1	DL2	BAL2	DET	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB															
1B 18	STAGE 번호 #0	NO														
2B 17	STAGE 번호 #1	NO														
3B 16	이상 (ERROR)	NO														
5B 14	OK	NO														
6B 13	UL NG	NO														
9B 36	동작중 (BUSY)	NO														
10B 35	완료 (END)	NO														
12B 33	LL2 NG	NO														
13B 32	LL NG	NO														
14B 31	UL2 NG	NO														

3.16 ERROR 25 Leak Limit Out of Range (Leak 판정값 Range Over)

판정 타이밍: K(Ve) 측정 마지막 DET(검출) 행정 완료 시

판정: K(Ve) 연산에서 검출 Leak 판정값이 차압범위를 넘었을 경우

원인	해결책
K(Ve) 측정에서 얻은 Leak 계수에 의해 연산한 결과, 검출 Leak 판정값이 차압 Range 를 넘었을 경우	Leak 량 단위를 입력단위로 변경하고 다시 K(Ve) 측정을 해 주세요. Settings > Advanced Settings > <u>Unit</u> > Leak Unit

출력신호 타이밍 차트

▼ 마지막 검출

PIN#	신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BAL1	DL2	BAL2	DET	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB															
1B	18	STAGE 번호 #0	NO													
2B	17	STAGE 번호 #1	NO													
3B	16	이상 (ERROR)	NO													
5B	14	Pass	NO													
6B	13	UL NG	NO													
9B	36	동작중 (BUSY)	NO													
10B	35	완료 (END)	NO													
12B	33	LL2 NG	NO													
13B	32	LL NG	NO													
14B	31	UL2 NG	NO													

3.17 ERROR 51 ~ ERROR 61 시스템에러

시스템 에러가 (ERROR 51 ~ ERROR 61) 발생했을 경우 계측기 내부의 전기 부품의 고장이 원인일 수 있습니다.

NOTE
ERROR51 (Lo Battery SRAM Error)의 경우에는 고장이 아니라 배터리 방전에 의한 경우도 있으므로 주의해 주세요.

시스템 에러 일람표

에러코드	상세
ERROR 51	판정 타이밍 : 전원을 켜올 때 원인 1 배터리가 완전히 방전되었습니다. 해결책 1 취급설명서(8 유지 보수 점검)를 참조하여 즉시 배터리를 교환해 주세요. 원인 2 배터리 교환 후에도 같은 에러가 발생한다면 계측기 내부의 전기 부품 고장이 의심됩니다. 해결책 2 Version 1.0.0.0 ~ 1.x.x.x 시스템 전체 백업을 실행하고 메이커에 수리를 의뢰해 주세요. Version 2.0.0.0 메이커에 수리를 의뢰해 주세요.
ERROR 52	AD 통신 불량 판정 타이밍: 상시
ERROR 53	I/O 통신 불량 판정 타이밍: 상시
ERROR 60	SD 카드 Error 판정 타이밍: 전원을 켜올 때, 설정값 변경시 (Version 1.0.0.0 ~ 1.x.x.x) 설정값 변경시 (Version 2.0.0.0 ~)
ERROR 61	SRAM 체크섬 Error (Version 1.0.0.0 ~ 1.x.x.x) FRAM 체크섬 Error (Version 2.0.0.0 ~) 판정 타이밍: 전원을 켜올 때, 계측 완료시, Mastering 값 변경시, 보정값 변경시

LS-R700 을 다시 시작하거나  을 눌러 에러를 해제하여 주세요.

반복해서 에러가 발생하는 경우에는 시스템 전체 백업을 실시한 후, 메이커에 수리를 의뢰해 주세요.

7 목적별 설정하기 를 확인해 주세요. 

시스템 에러 표시의 해제

- 1) 조작 모드를 Manual 모드(MAN)로 설정해 주세요.
- 2) 계측화면에서  버튼을 눌러 에러 표시를 해제합니다.
LS-R700 를 재시작해도 에러 표시를 해제해 주세요.

출력신호 타이밍 차트

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1
표준	D-SUB				
1B	18	STAGE 번호 #0	NO		
2B	17	STAGE 번호 #1	NO		
3B	16	이상 (ERROR)	NO		
5B	14	Pass	NO		
6B	13	UL NG	NO		
9B	36	동작중 (BUSY)	NO		
10B	35	완료 (END)	NO		
12B	33	LL2 NG	NO		
13B	32	LL NG	NO		
14B	31	UL2 NG	NO		

4 Large Leak(대 Leak) 일람

Large Leak(대 Leak) 판정이 발생하는 행정에 따라 문제 발생의 원인이 다릅니다.

표시	의심 원인	해결책
CHG Large Leak WORK side (가압 대 Leak UL) CHG Large Leak WORK side (가압 대 Leak LL)	Work 또는 Master 측의 계측 회로에서 대 Leak 발생	씼 및 배관의 상태를 확인해 주세요.
DL2 Large Leak WORK side (DL2 대 Leak UL) DL2 Large Leak WORK side (DL2 대 Leak LL)	Work 또는 Master 측의 계측 회로에서 대 Leak 발생	씼 및 배관의 상태를 확인해 주세요.
	가압안정시간 부족	PCHG(예비가압), CHG(가압) 또는 BAL1(등압) 시간을 늘려주세요. Settings > Advanced Settings > CHG Options > Precharge Timer (PCHG) Settings > Advanced Settings > Timer > Pressurization (CHG) / Equalization (BAL1)
BAL2 Large Leak WORK side (BAL2 대 Leak UL) BAL2 Large Leak WORK side (BAL2 대 Leak LL)	Work 또는 Master 측의 계측 회로에서 대 Leak 발생	씼 및 배관의 상태를 확인해 주세요.
	가압안정시간 부족	CHG(가압) 및 BAL1(등압) 시간을 늘려주세요. Settings > Advanced Settings > Timer > Pressurization (CHG) / Equalization (BAL1)
DET Large Leak WORK side (검출 대 Leak UL) DET Large Leak WORK side (검출 대 Leak LL)	Work 또는 Master 측의 계측 회로에서 대 Leak 발생	씼 및 배관의 상태를 확인해 주세요.
	가압안정시간 부족	CHG(가압) 시간 및 BAL2(평형)시간을 늘려주세요. Settings > Advanced Settings > Timer > Pressurization (CHG) / Stabilization (BAL2)

상기의 해결책으로 문제가 해결되지 않는다면 LS-R700 의 No-Leak Check 를 실행해 주세요.

- 1) 계측기 후면의 Master 밸브와 Work 밸브를 잠가 주세요.
- 2)  > Main Meun > Maint. > Inspection > Leak Check > No-Leak Check

LS-R700 에 누설이 있으면 메이커에 수리를 의뢰해 주세요.

4.1 각 Large Leak(대 Leak)의 판정 타이밍 차트

NOTE

굵은 선이 판정 타이밍 입니다.

Work 측 CHG Large Leak

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB												
1B	18	STAGE 번호 #0	NO										
2B	17	STAGE 번호 #1	NO										
3B	16	이상 (ERROR)	NO										
5B	14	Pass	NO										
6B	13	UL NG	NO										
9B	36	동작중 (BUSY)	NO										
10B	35	완료 (END)	NO										
12B	33	LL2 NG	NO										
13B	32	LL NG	NO										
14B	31	UL2 NG	NO										

Master 측 CHG Large Leak

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB												
1B	18	STAGE 번호 #0	NO										
2B	17	STAGE 번호 #1	NO										
3B	16	이상 (ERROR)	NO										
5B	14	GO	NO										
6B	13	UL NG	NO										
9B	36	동작중 (BUSY)	NO										
10B	35	완료 (END)	NO										
12B	33	LL2 NG	NO										
13B	32	LL NG	NO										
14B	31	UL2 NG	NO										

DL2, BAL2, DET Large Leak Work / Master 측 공통

판정 신호 출력 타이밍에 대한 설명은 각각의 차트를 참조해 주세요.

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BAL1	DL2	BAL2	DET	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB																
1B	18	STAGE 번호 #0	NO														
2B	17	STAGE 번호 #1	NO														
3B	16	이상 (ERROR)	NO														
5B	14	Pass	NO														
6B	13	UL NG	NO														
9B	36	동작중 (BUSY)	NO														
10B	35	완료 (END)	NO														
12B	33	LL2 NG	NO														
13B	32	LL NG	NO														
14B	31	UL2 NG	NO														

NOTE

DL2(평형치연) Large Leak 는 STAGE 번호 #0, DL2 후에 BLW 가 됩니다.

BAL2(평형) Large Leak 는 STAGE 번호 #0, BAL2 후에 BLW 가 됩니다.

Large Leak(대 Leak) 판정 타이밍 차트 (굵은 선이 판정 타이밍)

Large Leak(대 Leak) 판정의 경우, Work 불량이면 UL 과 UL2 신호를 동시에 출력하며, Master 불량이면 LL 과 LL2 신호를 동시에 출력합니다.

Work 측 DL2 Large Leak

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BAL1	DL2	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB														
6B	13	UL NG	NO												
12B	33	LL2 NG	NO												
13B	32	LL NG	NO												
14B	31	UL2 NG	NO												

Master 측 DL2 Large Leak

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BAL1	DL2	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB														
6B	13	UL NG	NO												
12B	33	LL2 NG	NO												
13B	32	LL NG	NO												
14B	31	UL2 NG	NO												

Work 측 BAL2 Large Leak

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BAL1	DL2	BAL2	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB															
6B	13	UL NG	NO													
12B	33	LL2 NG	NO													
13B	32	LL NG	NO													
14B	31	UL2 NG	NO													

Master 측 BAL2 Large Leak

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BAL1	DL2	BAL2	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB															
6B	13	UL NG	NO													
12B	33	LL2 NG	NO													
13B	32	LL NG	NO													
14B	31	UL2 NG	NO													

Work 측 DET Large Leak

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BAL1	DL2	BAL2	DET	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB																
6B	13	UL NG	NO														
12B	33	LL2 NG	NO														
13B	32	LL NG	NO														
14B	31	UL2 NG	NO														

Master 측 DET Large Leak

PIN#		신호	TYPE	WAIT	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BAL1	DL2	BAL2	DET	BLW	EXH	END	WAIT
표준	D-SUB																
6B	13	UL NG	NO														
12B	33	LL2 NG	NO														
13B	32	LL NG	NO														
14B	31	UL2 NG	NO														

5 Work NG 다발 시

아래 항목을 순서대로 확인하며 해결해 주세요.

1 스톱밸브를 닫은 상태에서 No-Leak Check 를 실행해 주세요.

누설이 없다면 LS-R700 이외의 원인일 수 있습니다. 다음 사항을 확인해 주세요.
LS-R700 에 누설이 있으면 메이커에 수리를 의뢰해 주세요.

2 지그의 상태를 확인해 주세요.

원인	해결책
Work 배관 조인트 부분의 누설	배관 조인트 부분에 비눗물을 묻히고 Charge Hold(가압)를 실행하여 누설을 확인합니다. 누설이 있다면 배관을 다시 설치해 주세요.
Work 측 배관재료의 변형	경질의 변형이 없는 배관재로 교환해 주세요.
상기의 방법으로도 해결되지 않는다면, 다음 사항을 확인해 주세요.	

3 썰의 상태를 확인해 주세요.

원인	해결책
O 링 등 썰재의 분실	썰재를 넣어 주세요.
썰면의 오염	오염된 부분을 청소해 주세요.
썰재의 파손이나 마모	새로운 썰재로 교환해 주세요.
클램프 시의 썰변형	다음 사항을 확인하고, 필요하면 처리해 주세요. • 패킹과 도랑의 간격이 적절한가? • 스톱퍼에 마모는 없는가? • 썰 사이즈나 경도는 적절한가? • 실린더의 추력이 저하되어 있지 않은가?
상기의 방법으로도 해결되지 않는다면, 다음 사항을 확인해 주세요.	

4 환경변화를 확인해 주세요.

원인	해결책
Work 에 냉난방기의 바람이 직접 닿고 있음	Work 에 직접 닿지 않는 장소로 이동해 주세요.
공압원에서 에어를 분기해 공구를 사용해 압력이 안정적이지 않음 (원압변동)	계측 중에는 공압원에서 에어건처럼 에어를 사용하는 공구의 분기 사용을 피해 안정된 에어를 공급해 주세요. 또한, LS-R700 전용 압력원 설치를 권장합니다.
컴프레서 용량 부족	용량이 충분한 컴프레서로 변경해 주세요.
보정값이 현재환경과 적합하지 않음	보정값을 갱신해 주세요.
상기의 방법으로도 해결되지 않는다면, 다음 사항을 확인해 주세요.	

5 Work 의 상태를 확인해 주세요.

원인	해결책
Work 의 온도가 실온과 차이가 있음	라인상에 방치 냉온 버퍼를 추가하는 등 Work 의 온도가 실온이 되도록 해 주세요.
Work 가 젖어 있음	건조공정을 개선해 주세요. 만약, 건조공정이 없다면 추가해 주세요.
가압 시 Work 의 변형	Work 용 변형 스톱퍼를 설치해 주세요.
기공누설 또는 내부누설	비눗물이나 수물 검사 등으로 누설부분을 확인해 주세요. 누설을 확인할 수 없는 경우에는 내부누설일 가능성이 있습니다. 누설을 확인했을 경우에는 제조공정의 개선이 필요합니다.

6 Master NG 다발 시

Master NG 는 크게 두 가지 원인이 있습니다.

Work 측의 승압과 Master 측의 감압이 원인입니다.

아래 항목을 순서대로 확인하며 해결해 주세요.

1 스톱밸브를 닫은 상태에서 No Leak Test 를 실시해 주세요.

누설이 없다면 LS-R700 이외의 원인일 수 있습니다. 다음 사항을 확인해 주세요.
LS-R700 에 누설이 있으면 메이커에 수리를 의뢰해 주세요.

2 Work 측의 승압

원인	해결책
싺의 불안정	다음 사항을 확인하고, 필요하면 처리해 주세요. - 패킹과 도량의 간격이 적절한가? - 스톱퍼에 마모는 없는가? - 싺 사이즈나 경도는 적절한가? - 실린더의 추진력이 높지 않은가?
Work 내 Air 의 온도상승 (저온의 Work 가 실온에 가까워지려고 온도상승)	- 라인상에 방치 냉온 버퍼를 추가하는 등 Work의 온도가 실온이 되도록 해 주세요. - Work가 젖어 있다면 건조공정을 개선해 주세요. 만약, 건조공정이 없다면 추가해 주세요.
상기의 방법으로도 해결되지 않는다면, 다음 사항을 확인해 주세요.	

3 Master 측의 감압

원인	해결책
Master 혹은 Master 배관 조인트 부분의 누설	배관 조인트 부분에 비눗물을 묻히고 가압 (Charge Hold)에서 누설을 확인합니다. Master 에 누설이 있는 경우는 누설이 없는 Master 로 교환해 주세요. 배관 조인트 부분에 누설이 있다면 배관을 다시 설치해 주세요.
Master 측 배관 재료의 변경	경질의 변형이 없는 배관재로 교환해 주세요.
Master 의 단열 압축 영향	잘못된 Master Chamber 의 선택이나 BAL2(평형) 시간이 짧은 것으로 의심할 수 있습니다. 온도 안정이 좋은 Master 로 교체해 주세요. 또한, 가능하다면 BAL2(평형) 시간을 늘려 주세요.
상기의 방법으로도 해결되지 않는다면, 다음 사항을 확인해 주세요.	

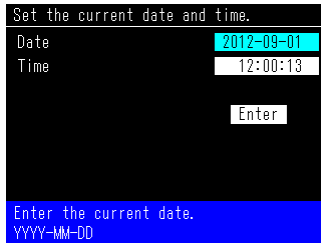
4 과잉보정 의심

원인	해결책
보정값이 현재 환경과 적합하지 않음	보정값을 갱신해 주세요.

7 “Set the current date and time” 메시지가 표시될 경우

옵션인 충전식 배터리를 선택한 경우에만 표시되는 화면입니다.

내부 배터리가 방전되면 현재의 날짜와 시간을 입력하는 화면이 표시됩니다.



Data(날짜)와 Time(시간)을 입력 > **Enter**

Enter 를 누르면 Home Screen(시작화면)으로 설정한 계측화면이 나타납니다.

내부 배터리가 방전됐을 경우, 다음 항목이 클리어 됩니다.

- Drift 보정값
- Mastering값
- 카운터
- 관리 데이터

사양 / 참고자료

10_{사양}

1	주사양.....	126
2	형식분류표.....	127

1 주사양

차압 센서와 표시 (표준)	분해능 표시범위 정도 보증범위 센서 Range 센서 과압 표시정도 *1	0.1 Pa ± 999.9 Pa ± 1000 Pa ± 2000 Pa 5 MPa ± 2.5% of rdg ± 1Pa , 단 50Pa 이하 ± 2Pa
Test 압력 센서와 표시	표시정도 온도특성	± 1% of F.S. ± 1 digit (직선성, 히스테리시스, 재현성) ± 0.1% of F.S. / °C
표시단위 *2	Test 압력 Leak 량 *3	kPa, MPa (PSI, kg/cm ² , bar, mbar, mmHg, cmHg, inHg) Pa, kPa, mL/s, mL/min, L/min, Pa·m ³ /s, E-3 Pa·m ³ /s, Pa/s, Pa/min, *Pa/s, *Pa/min (mmH ₂ O, inH ₂ O, mmHg, in ³ /min, in ³ /d, ft ³ /h)
Leak 량 표시		4 자릿수 Sampling Rate: 10 회/초
Leak Limit (표준)		± 999.9 Pa 이하
채널수		32 (0 ~ 31 ch)
타이머 설정		999.9 초 (분해능 0.1 초)
전원 (Power)		AC100 - 240V ± 10 %, 50/60 Hz, 70 VA max Fuse (T2.5A 250V) 절연내압과 저항: AC1400V V 10 sec, DC500V 50MΩ 내부 Solenoid 전원: DC24V
Test 압력원 (Pressure source)		사용 기체: 클린 에어 [원압은 Test 압력보다 높은 압력이 필요] 압축공기 품질 등급 JIS B 8392-1 (2012) / ISO 8573-1 (2010) [1.4.1] *고압 테스터 제외
Pilot 압력원(Pilot Pressure)		400 ~ 700 kPa 범위의 안정된 클린 에어를 사용
배관 접속 구경		Rc 1/4: Test 압력, Pilot 압력, Work 배관, Master 배관 6mm One Touch Joint: Pilot 압력
LCD/TP		3.5inch 컬러액정 320 x 240 Dot (QVGA)
환경 온도		사용 온도 5 ~ 45°C 보존 온도: -20 ~ 60 °C
습도		80 % RH 이하, 단 결로가 없을 것
질량		약 10 kg (표준사양)
Control I/O 포트		입력 신호: START, STOP 등 출력신호: Pass, UL NG, LL NG 등
시리얼통신 RS232C 준거 (D-sub 9Pin)	I/F 고정길이 출력 ID/F 고정길이 출력 T/F 고정길이 출력 기타	Leak 데이터 외의 설정값도 동시에 출력합니다. Leak 데이터만 출력 특수사양 포맷
USB 포트	데이터 저장 설정값 저장	판정, Leak 값, Test 압력, CH#, 시간 등 csv 형식 파일
점검 / 교정포트		계측설정 백업, 시스템 전체 백업, 소프트웨어 업데이트
전공 Regulator		M10 x 1.5 (O 링 씼)
표준 부속품	전원 코드 Control I/O 커넥터, RS-232C 용 랩, USB 커버 검사성적서, 기준기 교정증명서, Read this first	국내용: 정격 125V/7A, 길이 3m 수출용: 정격 250V/10A, 길이 2m (CE 적합품)
환경특성 (IEC 61010-1)	과전압 카테고리 II 오염도 2 설치 고도 3000 m 이하	보호클래스 I 사용장소: 실내

*1 옵션, Wide Range 의 차압표시 정도는 ± 5% of rdg ± 0.01 kPa 입니다. 단, 0.2 kPa 이하에서는 ± 0.02 kPa 입니다.

*2 SI 단위 사양에서는 () 안의 단위는 설정할 수 없습니다.

*3 11. 참고자료 를 확인해 주세요. 

NOTE

해외에서 사용할 경우에는 각국의 규격이나
법규에 적합한 전원코드를 사용해 주세요.

2 형식분류표

LS-R700 (ABC.D.E)

A	계측회로	Intelligent 1 회로		A1	에어 유량이 크고, 센서 보호 회로가 뛰어납니다.	
		Intelligent 2 회로		A2	A1 회로의 장점에 셀프체크 기능을 추가 등압밸브를 내장하고 있습니다.	
		미소용적 회로		AS01	Work 용적 10 mL 이하 (기준)이고 Leak 규격 설정값이 특히 작을 경우	
		소용적용 A1 회로		AS1	100 mL 이하의 Work 용적에 대해 높은 검출력이 요구될 경우	
		외압검출식 회로 *1		C	외압검출식 (2 차압방식)	
B	Test 압력 범위와 조압사양	정밀 Regulator 사양	중압용	M	사용범위 50 ~ 800kPa (PS 1 MPa, 조압밸브 0.8 MPa)	
			저압용	L	사용범위 10 ~ 100 kPa (PS 100 kPa, 조압밸브 200 kPa)	
			미압용	L02	사용범위 5 ~ 20 kPa (PS 20 kPa, 조압밸브 200 kPa)	
			부압용	V	사용범위 -10 ~ -90 kPa (PS -100 kPa, 조압밸브 -100 kPa)	
			고압용	H20	사용범위 2.0 MPa 이하 (PS 2 MPa, 조압밸브 없음)	
		전공 Regulator 사양	중압용	MR	사용범위 50 ~ 800 kPa (PS 1 MPa, 조압밸브 0.9 MPa)	
			저압용	LR	사용범위 10 ~ 95 kPa (PS 100 kPa, 조압밸브 100 kPa)	
			부압용	VR	사용범위 -10 ~ -75 kPa (PS -100 kPa, 조압밸브 -80 kPa)	
C	옵션	외부 배기 밸브 대응 *2		G	외부 배기 밸브 (별매) 사용가능	
		Calibrator		J	Leak Master 제어밸브 내장	K(Ve) 측정이나 K(Ve) 체크 시 교정 포트의 밸브가 자동으로 개폐됩니다. 고압용과 특고압용에는 대응하지 않습니다. (조건에 따라 특수사양으로 가능) Leak Master 는 별매
		Bypass 대응 감압밸브 없음		B	Bypass Unit 를 제어하는 밸브를 내장합니다. Bypass Unit 은 별매	
		Bypass 대응·전공 Regulator 포함		B1	Bypass Unit 를 제어하는 밸브를 내장합니다. Bypass Unit 은 별매(Regulator 포함)	
		스톱밸브 개폐확인 스위치		W	Work 측 스톱밸브의 개폐를 확인합니다.	
		Blow Orifice Ø 1.2		F1	테스트압이 미세 부압인 경우 또는 계측 회로가 AS01(미소용적용 회로)인 경우에는 필수 옵션입니다.	
		전공 Regulator 대응		R1	전공 조압 밸브 (별매) 출력 커넥터 포함	
		나일론 필터케이스		RX02	Pilot 압력 측의 필터케이스가 나일론	
				RX03	Test 압력 측과 Pilot 압력 측의 필터케이스가 나일론	
		Pilot 압력 필터		RX06	Pilot 압력 측 필터 사양	
		Wide Range 차압표시		D4	차압 센서 Range: ± 10 kPa 표시범위: 10 kPa 분해능: 1 Pa	
		NPT 조인트		PX1	배관 조인트 NPT 사양	
D	표시단위, 기타			UX1	SI 단위	
				UX2	모든 단위 (해외전용)	
E	전원 코드 사양			VA	125V 전원 코드 3m	
				VE	250V 전원 코드 2m	
				VK	250V 전원 코드 2m (중국전용)	

*1 외부 배기 밸브 대응(G) 및 리크 마스터 대응(J)은 포함하지 않습니다.

*2 표준 사양입니다. 단, Test 압력 범위가 부압(V, VR)인 경우에는 선택할 수 없습니다.



11

참고자료

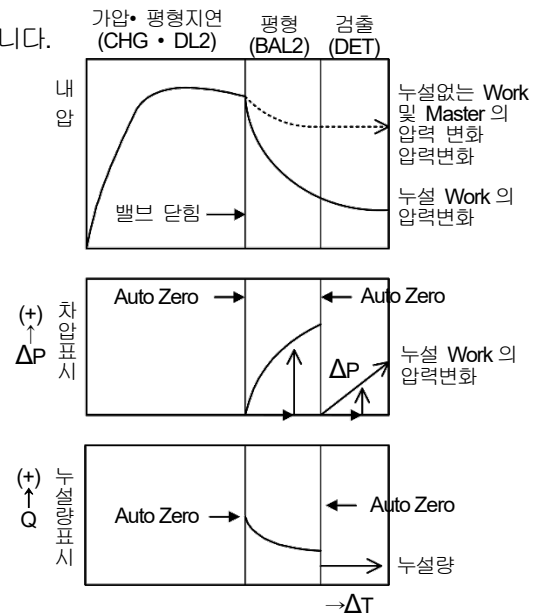
1	Leak Test 개요	130
1.1	행정 동작 개요 (내압 검출 방식)	130
1.2	Leak 에 의한 차압변화와 Leak 량 표시	131
1.3	Leak 량 환산	131
2	외관도	133
3	공기회도로	134
4	압력단위 환산표	136
5	유량단위 환산표	136
6	Leak 단위 설명	136
7	CE 마킹	137
8	사용자를 위한 정보 (FCC Rules)	137
9	주변기기	138
9.1	외부 배기 밸브(별매) 대응	138
9.2	Bypass Unit 대응 (옵션)	138

1.2 Leak 에 의한 차압변화와 Leak 량 표시

- 오른쪽 그림은 Work 및 Master 의 내부 압력 변화를 나타냅니다.

- BAL2 과 DET 행정에서 Leak 에 의해 발생하는 차압은 시간에 따라 일정하게 증가합니다. DET 행정에서 Auto Zero 에 의해 DPS 의 출력을 Zero 로 한 후 차압을 나타냅니다.

- Leak 량을 mL/min 등의 단위 시간당 누설량 단위로 표시할 경우, 차압을 ΔP , 시간을 ΔT 라고 하면 Leak 량 Q 는 $Q = K \cdot \Delta P / \Delta T$ 입니다. K : Leak 계수 (등가 내용적)



1.3 Leak 량 환산

검출된 차압은 보일의 법칙에서 끌어낸 환산 식을 사용하여 Leak 량 단위(mL/min)로 변환 가능합니다. 또한, K(Ve) 기능을 탑재한 Air Leak Tester 를 사용하면 환산식을 통한 계산은 필요없습니다.

압력과 체적의 관계

압력(P)과 체적(V)의 관계는 보일의 법칙이 적용됩니다. 보일의 법칙은 일정한 온도에서 기체의 압력과 기체의 체적의 곱은 항상 일정하다는 것입니다.

이를 식으로 나타내면 $PV = \text{일정}$ (P 는 절대압력)으로 나타낼 수 있습니다.

보일의 법칙을 사용해 Leak 량을 아래의 식으로 나타낼 수 있습니다.

$$\text{Leak 량}(\Delta V_L) = V_e \times \frac{\Delta P}{P_{\text{atm}}}$$

ΔV_L : Leak 량(mL)

V_e : 등가내용적 (mL)

ΔP : Leak 로 인해 생기는 압력강하 (Pa)

P_{atm} : 대기압 (Pa)

NOTE

등가내용적(V_e)은 계측기의 내부 용적의 변화 등에 의해 발생하는 차압을 고려한 형식상의 용적입니다.

Leak 량의 환산에서는 Leak 계수로서 이 등가내용적(V_e)을 사용하며 $K(V_e)$ 라고 부릅니다.

등가내용적 계산식

1) 계산식

다음 식으로 등가내용적을 산출하면 Leak 량으로 환산할 수 있습니다.

$$Ve = Vw + Vt + \{Ks \times (1 + (Vw + Vt) / (Vm + Vt)) + Kw\} \times (101.3 + P) \dots\dots\dots \mathbf{A}$$

Ve: 등가내용적 (mL)

Vw: Work 와 배관의 내용적 (mL)

Vm: Master 와 배관의 내용적 (mL)

Vt: Air Leak Tester 내용적 (mL) Vt=13mL

Ks: 압력에 의한 센서의 용적변화율 (mL/kPa) Ks=0.005 mL/kPa

Kw: 압력에 의한 Work 의 용적변화율 (mL/kPa)

P: Test 압력 (kPa)

공기회로에 따른 Tester 의 내용적 Vt (모두 교정포트 내용적을 포함)

Intelligent 1 회로 A1: 11mL

Intelligent 2 회로 A1: 13mL

소용적용 A1 회로 AS1: 11mL

미소용적적용 회로 AS01: 6mL

외압검출식 C: 7mL

2) Work · Master 의 내용적이 같을 경우(Vw=Vm)의 등가내용적 (Work 와 같은 형상의 제품을 Master 로서 사용했을 경우)

A 식을 가압에 의한 내용적 변화가 검출 중에 없다(Kw=0)고 가정하면 B 식과 같습니다.

$$Ks(1 + Vw / Vm) + Kw = 2Ks = 0.01 \text{ [mL/kPa]}$$

$$Ve = Vw + Vt + 0.01 \times (101.3 + P) \dots\dots\dots \mathbf{B}$$

3) Master 로서 Master Chamber 를 사용했을 경우의 등가내용적

예: Master Chamber MC-F02A (내용적 109mL)

A 식에서 가압에 의한 내용적 변화가 검출 중에 없다(Kw=0)고 가정하면 C 식과 같습니다.

$$Ve = Vw + Vt + 0.005 \times (1 + Vw/109) \times (101.3 + P) \dots\dots\dots \mathbf{C}$$

NOTE

Master 가 Work 보다 용적이 작으면 등가내용적은 커지고 Leak 에 대한 차압감도는 낮아집니다.

Leak 량의 환산식

단위시간당 Leak 량과 차압의 관계는 다음 식으로 구합니다.

아래의 식을 사용하여 단위시간당 Leak 량을 구합니다.

$$Q = Ve \times \frac{\Delta P}{1.013 \times 10^5} \times \frac{60}{T} \dots\dots\dots \mathbf{D}$$

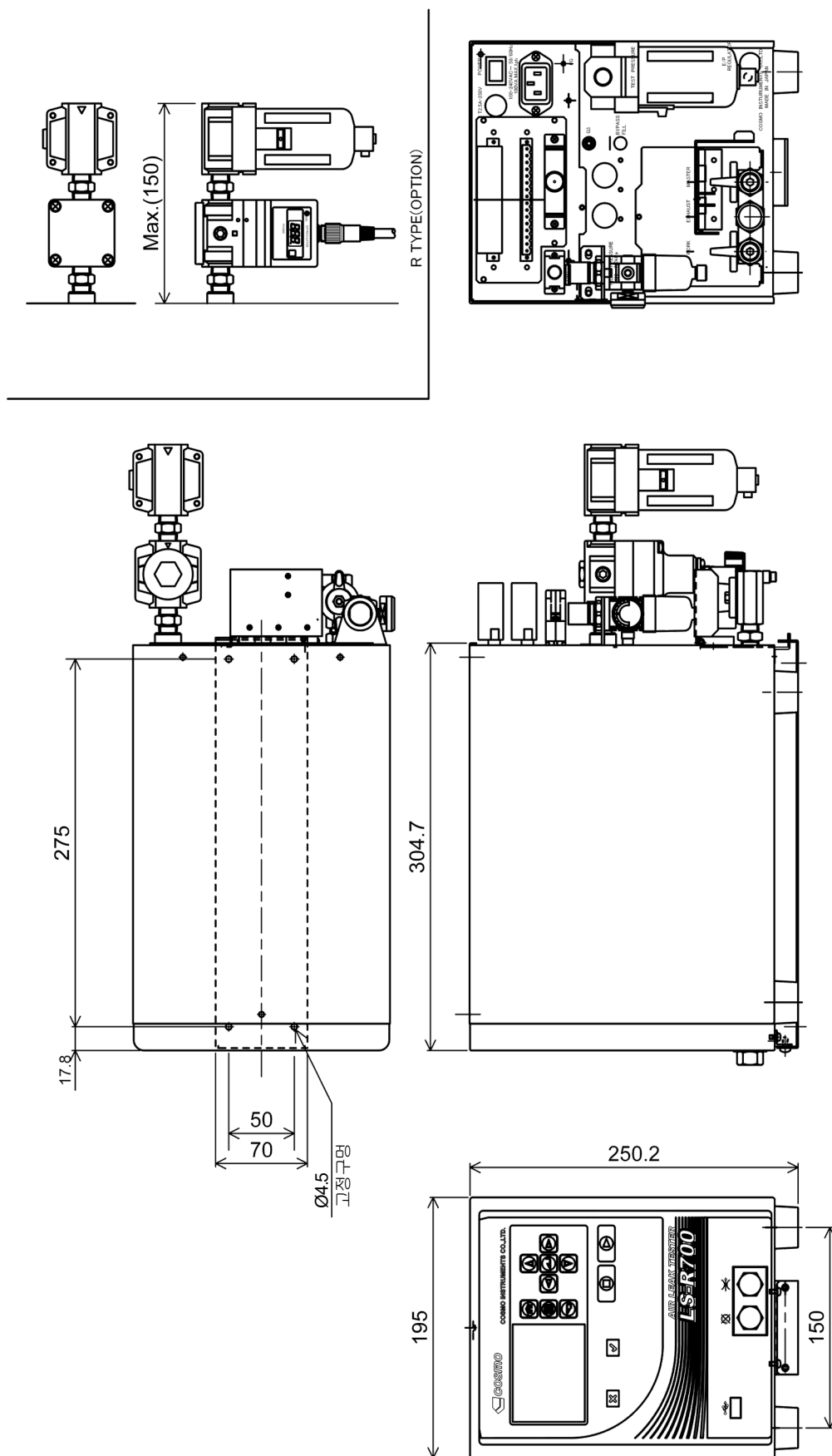
Q: Leak 량 (mL/min)

ΔP: 차압 (Pa)

Ve: 등가내용적 (mL)

T: 검출시간 (s)

2 외관도

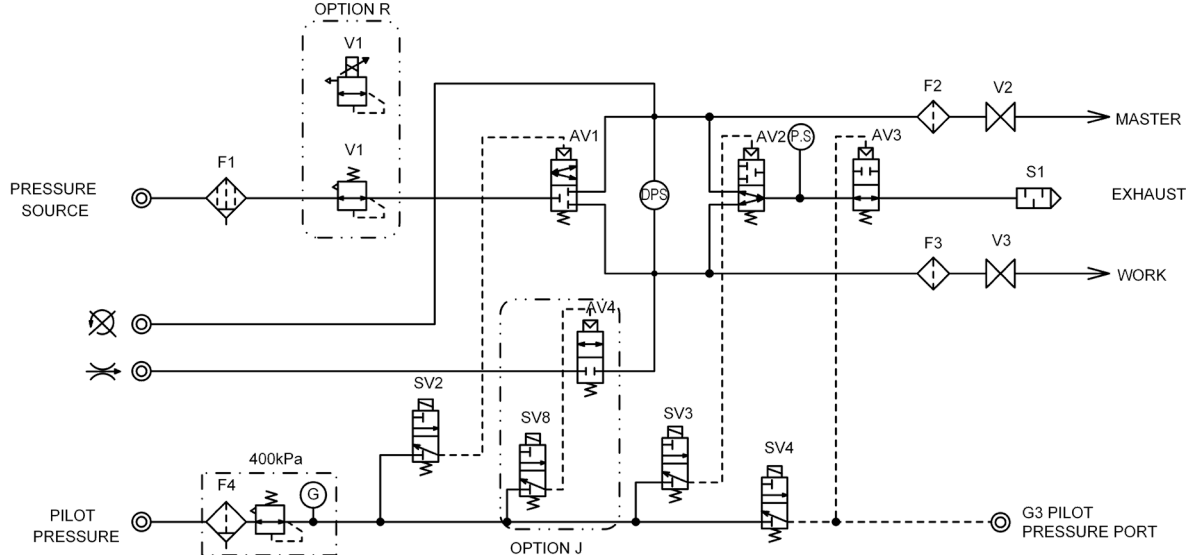


3 공기회도로

NOTE

그림은 실제와 다를 수 있습니다.

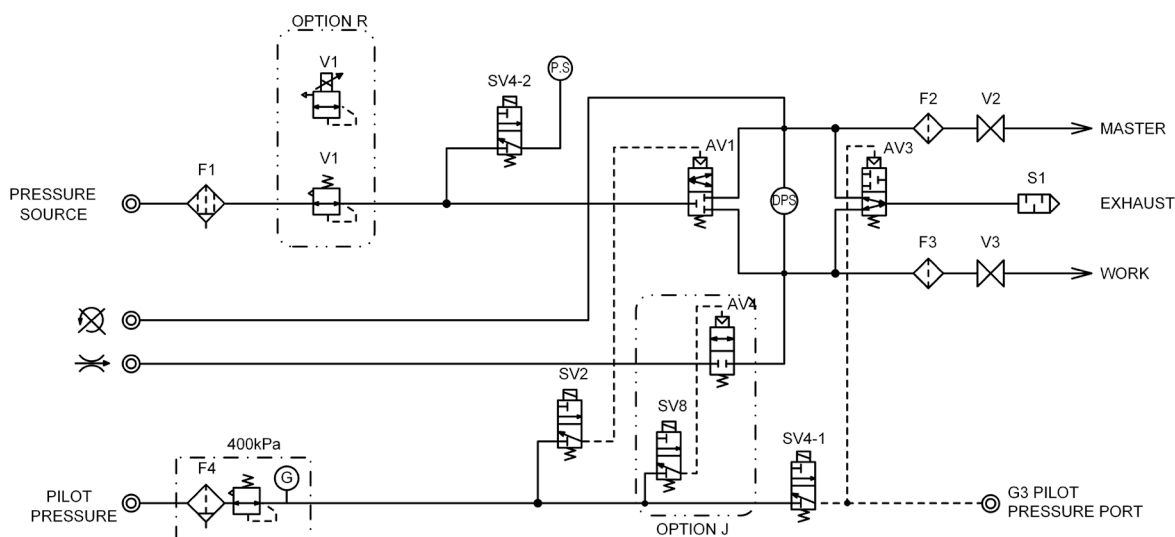
A2 (중압 M · 저압 L)



	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BAL1	DL2	BAL2	DET	BLOW	EXH	END
SV2												
SV3												
SV4												
SV5												
SV7												
*SV8												

*SV8 은 K(Ve)체크, K(Ve)측정시 동작

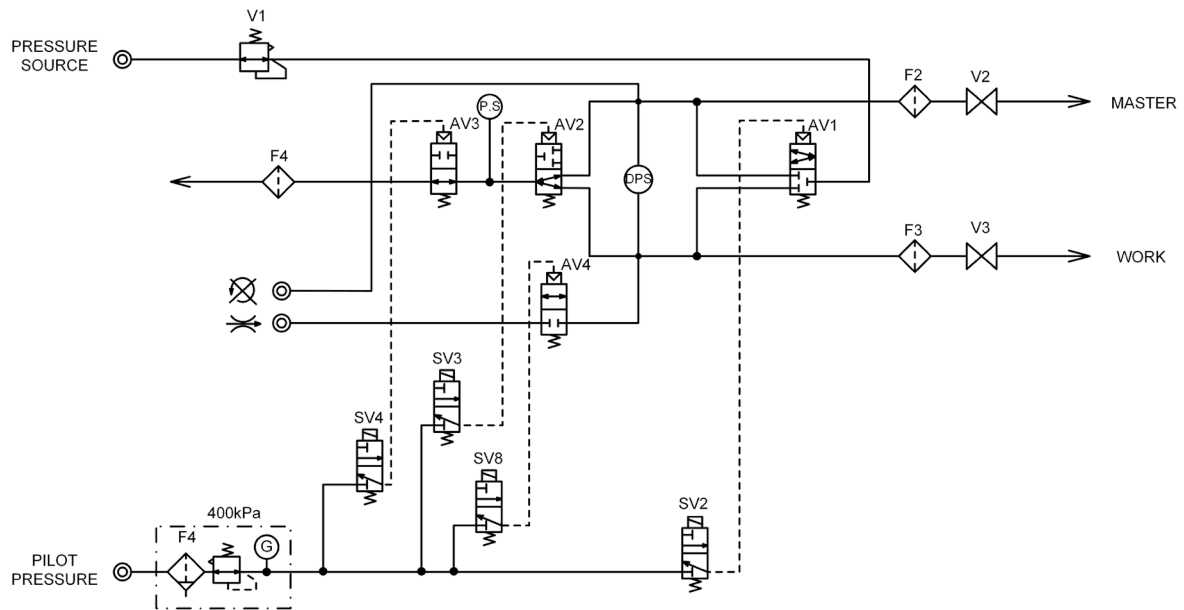
A1 (중압 M · 저압 L)



	DL1	PCHG	PEXH	CHG	DL2	BAL2	DET	BLOW	EXH	END
SV2										
SV4										
SV7										
*SV8										

*SV8 은 K(Ve)체크, K(Ve)측정시 동작

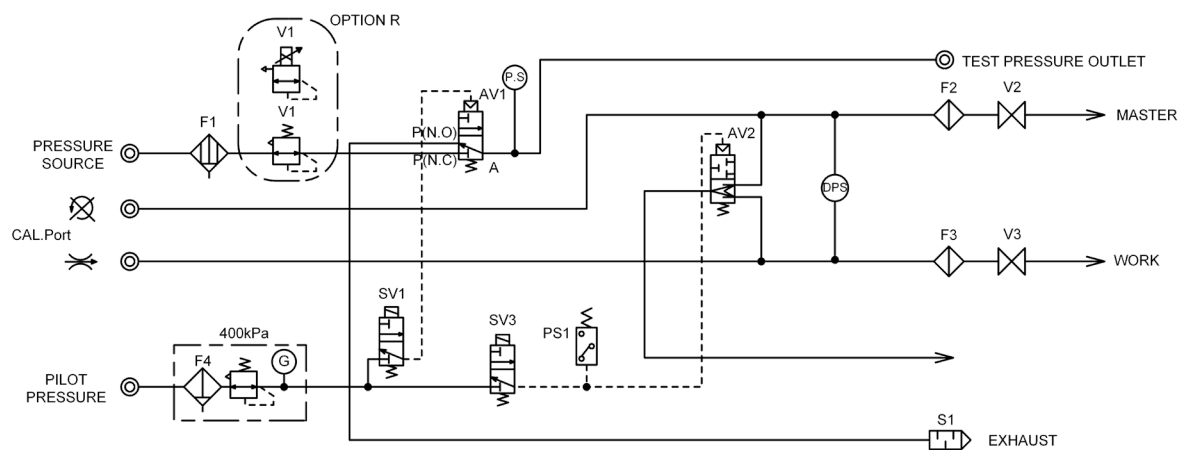
A2 (부압 V)



	DL1	PCHK	PCHG	PEXH	CHG	BAL1	DL2	BAL2	DET	BLOW	EXH	END
SV2												
SV3												
SV4												
SV5												
SV7												
*SV8												

*SV8 은 K(Ve)체크, K(Ve)측정시 동작

C 외압검출식



	DL1	PCHG	PEXH	CHG	BAL1	DL2	BAL2	DET	BLOW	EXH	END
SV1											
SV2											
SV3											
SV4											
SV7											
SV8											

4 압력단위 환산표

1kg/cm ² →	0.980665	14.2233	735.55914	28.959	393.7	10000	98.0665	0.0980665	980.665	0.96784
1.0197162	←1bar→	14.50373	750.06158	29.529962	401.46227	10197.162	100	0.1	1000	0.9869221
0.0703072	0.0689478	←1psi→	51.715083	2.0360254	27.679934	703.07172	6.8947783	0.0068948	68.947783	0.0680461
0.0013595	0.0013332	0.0193367	←1mmHg→	0.0393701	0.5352391	13.5951	0.1333224	0.0001333	1.3332239	0.0013158
0.0345316	0.0338639	0.491153	25.400018	←1inHg→	13.595083	345.31579	3.3863911	0.0033864	33.863911	0.033421
0.00254	0.0024909	0.0361273	1.8683239	0.073556	←1inH ₂ O→	25.400051	0.2490894	0.0002491	2.4908941	0.0024583
0.0001	9.807E-05	0.0014223	0.0735559	0.0028959	0.03937	←1mmH ₂ O→	0.0098067	9.807E-06	0.0980665	9.678E-05
0.0101972	0.01	0.1450373	7.5006158	0.2952996	4.0146227	101.97162	←1kPa→	0.001	10	0.0098692
10.197162	10	145.0373	7500.6158	295.29962	4014.6227	10197.162	1000	←1MPa→	10000	9.8692214
0.0010197	0.001	0.0145037	0.7500616	0.02953	0.4014623	10.197162	0.1	0.0001	←1hPa→	0.0009869
1.0332286	1.0132512	14.695921	760.00076	29.921268	406.78211	10332.286	101.32512	0.1013251	1013.2512	←1atm
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
kg/cm ²	bar	psi	mmHg, Torr	inHg	inH ₂ O	mmH ₂ O	kPa	MPa	hPa	atm

5 유량단위 환산표

단위	mL/s	mL/min	L/min	in ³ /min	in ³ /d	ft ³ /h	PaL/s	Pam ³ /s
mL/s	1	60	0.06	3.66142	5272.45	0.12713	101.325	0.10133
mL/min	0.01667	1	0.001	0.06102	87.8742	0.00212	1.68875	0.00169
L/min	16.6667	1000	1	61.0237	87874.2	2.11888	1688.75	1.68875
in ³ /min	0.27312	16.387	0.01639	1	1440	0.03472	27.6737	0.02767
in ³ /d	0.00019	0.0114	0.00001	0.00069	1	0.00002	0.01922	0.00002
ft ³ /h	7.86579	471.947	0.47195	28.8000	41472	1	797.001	0.79700
PaL/s	0.00987	0.59215	0.00059	0.03616	52.0351	0.00125	1	0.001
Pam ³ /s	9.86923	592.154	0.59215	36.1355	52035.1	1.25470	1000	1

6 Leak 단위 설명

Pa·m ³ /s	표준 Leak 단위 (SI)
E-3 Pa·m ³ /s	E-3 = $\times 10^{-3}$ = $\times 0.001$ 예: 0.001688 Pa·m ³ /s = 1.688 E-3 Pa·m ³ /s
Pa/s	1 초(단위시간)당 차압 (ΔP) 행정 완료 시의 차압 (ΔP)을 행정시간 (초)으로 나눈 값 (시간 평균)
Pa/min	1 분(단위시간)당 차압 (ΔP) 행정 완료 시의 차압 (ΔP)을 행정시간 (초)으로 나눈 값을 분으로 환산한 값 (시간 평균)
*Pa/s	행정 마지막 1 초의 차압 (ΔP) 상기 Pa/s 와 구별하기 위해 * 가 붙어 있습니다. 이 단위를 사용할 경우에는 보정을 무효로 설정해 주세요.
*Pa/min	행정 마지막 1 초의 차압 (ΔP)을 분으로 환산한 값 상기 Pa/min 과 구별하기 위해 * 가 붙어 있습니다. 이 단위를 사용할 경우에는 보정을 무효로 설정해 주세요.

7 CE 마킹



CE 마킹 적합 제품은 CE 마크를 붙여 명시하고 있습니다.

CE 마킹 적합 범위는 LS-R700 제품 본체입니다. 전원 케이블은 100 ~ 125V 사양의 전원 케이블은 CE 적합품이 아닙니다.

220 ~ 250V 사양의 전원 케이블은 CE 적합품입니다.

특히, EU 국가에서 사용하실 경우에는 사용국의 법규에 적합한 전원코드를 사용해 주세요.

옵션으로 충전식 배터리를 선택한 경우, CE 적합에서 제외됩니다.

NOTE

방해전파의 영향으로 측정값이 변동될 수 있습니다. 단, 방해전파를 제거하면 영향이 없어집니다. (IEC-61000-4-3)

또한, CE 마킹 적합 제품임을 증명하는 「CE 적합 선언서」 발행하고 있습니다. 필요하신 경우에는 요청해 주세요.

8 사용자를 위한 정보 (FCC Rules)

본 장치를 변경하거나 개조하지 마세요.

이 장치는 FCC 규칙 제 15 장에 따라 실험을 실행하며 클래스 A 디지털 기기의 한도값에 적합합니다. 클래스 A 디지털 기기의 한도값은 장치가 상업환경에서 사용하는 것을 가정한 것입니다. 이 장치는 무선주파수 에너지를 이용하기 때문에 취급설명서에 따른 사용 방법, 설치 방법이 아닐 경우, 무선통신에 유해한 방해를 줍니다. 이 장치를 주거지역에서 사용할 경우에는 유해한 방해를 줄 수 있습니다. 이러한 경우, 사용자가 스스로 방해를 제거할 필요가 있습니다.

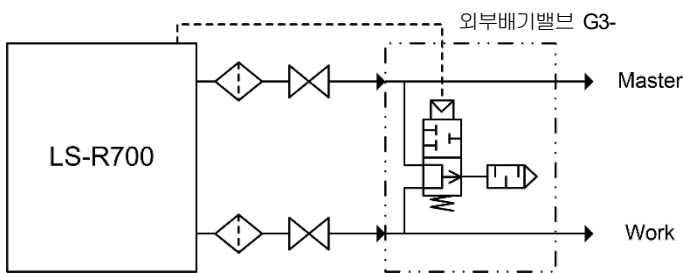
9 주변기기

2 설치하기 를 확인해 주세요. 

9.1 외부 배기 밸브(별매) 대응

Work 내부의 물, 기름이 Air Leak Test 에 들어가 고장을 일으키는 것을 방지하기 위해서 외부에 배기밸브 Unit 을 설치하는 것이 효과적입니다. 본 제품은 표준으로 외부배기밸브 Unit(G3)의 제어를 Air Leak Tester 에서 실행할 수 있습니다.

Work 및 Master 와 Air Leak Tester 사이에 공기작동밸브를 설치해 외부에서 압축 공기를 배기시킵니다.

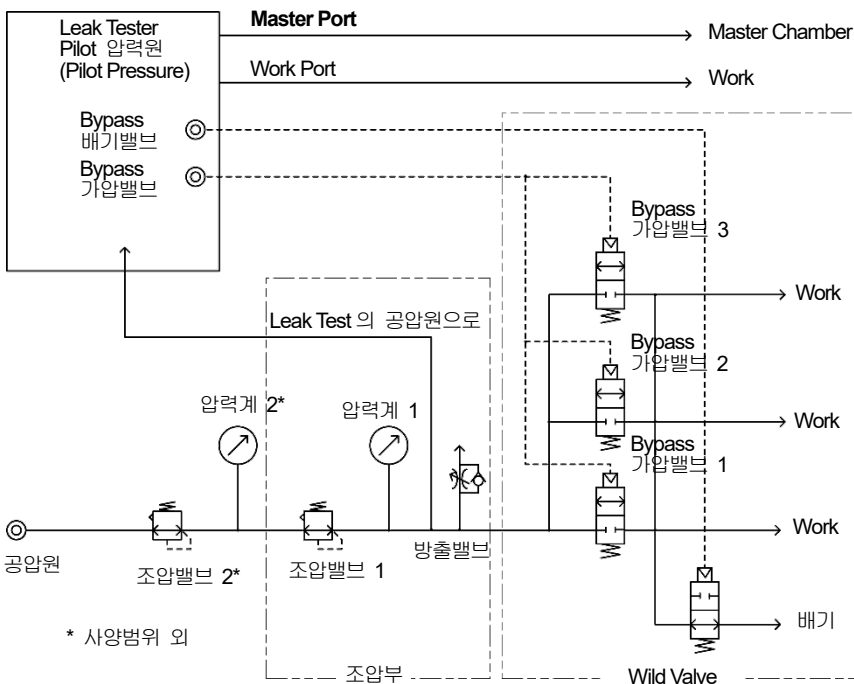


9.2 Bypass Unit 대응 (옵션)

용적이 큰 Work 에서 Test 압력이 저압일 경우 Bypass Unit 을 추가하면 가압 시간 단축이 가능합니다. 옵션 기호 B 를 선택한 Air Leak Tester 는 Bypass 밸브를 제어하기 위한 Pilot Air 포트가 장착되어 있습니다.

 > Main Menu > Settings > Advanced Settings > CHG Options 에서 Bypass 전자밸브가 Enable(유효)로 되어 있으면 사용할 수 있습니다.

공기 회로도 예: BU-100A-3L



COSMO LOCATION WORLD WIDE

Japan	International Sales (Headquarter) Tokyo, Japan	Phone: +81-(0)42-642-1357 Fax: +81-(0)42-646-2439
China	Cosmo Instruments (Jiaxing) Co., Ltd. (Head Office)	Phone: +86-(0)573-82800886 Fax: +86-(0)573-82800882
	Shanghai Office	Phone: +86-(0)21-52280971
	Tianjin Office	Phone: +86-(0)22-2628-6748 Fax: +86-(0)22-2628-8468
	Guangzhou Office	Phone: +86-(0)20-6120-5933 Fax: +86-(0)20-6120-5932
	Chongqing Office	Phone: +86-(0)23-6172-5071 Fax: +86-(0) 23-6172-5073
	Changchun Office	Phone: +86-(0)431-8876-2711 Fax: +86-(0)431-8587-3017
	Wuhan Office	Phone: +86-(0)27-8488-5768 Fax: +86-(0)27-8488-9768
Korea	Cosmo Korea Co., Ltd. Incheon Office (Head Office)	Phone: +82-(0)32-623-6961 Fax: +82-(0)32-623-6963
	Changwon Office	Phone: +82-(0)55-264-1358 Fax: +82-(0)55-275-1359
Taiwan	Taiwan Cosmo Instruments Co., Ltd Taipei Office (Head Office)	Phone: +886-(0)2-2707-3131 Fax: +886-(0)2-2701-9541
	Taichung Office	Phone: +886-(0)4-2270-2286 Fax: +886-(0)4-2270-2267
Malaysia	Cosmowave Sdn. Bhd. Darul Ehsan, Malaysia	Phone: +60-(0)3-51626677 Fax: +60-(0)3-51627766
Thailand	Cosmowave Technology Co., Ltd. Bangkok, Thailand	Phone: +66-(0)2-736-1667-8 Fax: +66-(0)2-736-1669
Indonesia	Pt. Cosmowave Bekasi, Indonesia	Phone: +62-(0)21-89328750
Vietnam	Cosmowave Vietnam Co., Ltd. Hanoi, Office	Phone: +84-(0)24-37876085 Fax: +84-(0)24-37876084
	Hochimin Office	
India	Cosmo Instruments India Pvt. Ltd. Gurugram Office (Head Office)	Phone: +91-(0)124-421-0946
	South Zone Regional Office Bangalore, India	Phone: +91-(0)80-2686-1350
	Pune-Chakan Office	Phone: +91-(0)2069332345
	Chennai Office	Phone: +91-999 436 4454
	Gujarat Office	Phone: +91-9725 83 9040
Germany	Cosmo EU Solutions Technology GmbH Solingen, Germany	Phone: +49-(0)-212-38367171 Fax: +49-(0)-212-38353374
U.S.A.	Cosmo Solutions Technology Inc. Novi, Mi, U.S.A.	Phone: +1-248-488-2580 Fax: +1-248-488-2594
Mexico	Cosmo De Mexico Silao, Gto, Mexico	Phone: +52-472-117-2157
	Monterrey, Nuevo León, México	Phone: +52-81 1104-2479
Brazil	TEX Equipamentos Eletronicos Ind. Com. Ltda. Itupeva, Brazil	Phone: +55-(0)11-4591-2825
Australia	Industrial Research Technology Pty. Ltd. Thomastown, Victoria, Australia	Phone: +61-(0)412-176-674

■ Please note that addresses and numbers mentioned above may change.



* The specifications are subject to change without notice.

<https://www.cosmo-k.co.jp/>

COSMO INSTRUMENTS CO., LTD. 2974-23 Ishikawa, Hachioji, Tokyo 192-0032 Japan

Phone: +81-(0)42-642-1357 **Fax:** +81-(0)42-646-2439